



ORTAÖĞRETİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEBİ

TARAMA TESTLERİ

AYT

FİZİK



ÖZGÜN SORULAR



KONU BAZLI



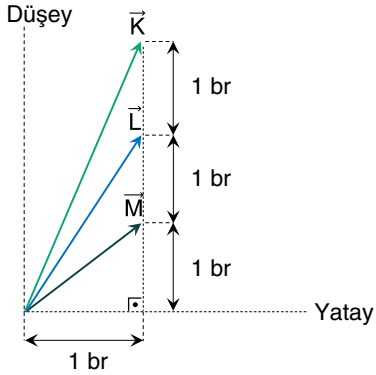
VIDEO ÇÖZÜMLÜ

İÇİNDEKİLER

AYT TARAMA TESTİ-1	9
AYT TARAMA TESTİ-2	16
AYT TARAMA TESTİ-3	23
AYT TARAMA TESTİ-4	32
AYT TARAMA TESTİ-5	36
AYT TARAMA TESTİ-6	41
AYT TARAMA TESTİ-7	49
AYT TARAMA TESTİ-8	61
AYT TARAMA TESTİ-9	65
AYT TARAMA TESTİ-10	73
AYT TARAMA TESTİ-11	79
AYT TARAMA TESTİ-12	91
AYT TARAMA TESTİ-13	100
AYT TARAMA TESTİ-14	111
AYT TARAMA TESTİ-15	119
AYT TARAMA TESTİ-16	133
CEVAP ANAHTARI	147



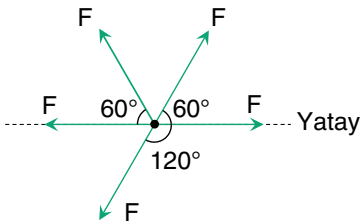
1. Aynı düzlemde bulunan $\vec{K}$, $\vec{L}$ ve $\vec{M}$ vektörleri şekilde verilmiştir.



Buna göre $\vec{K} + \vec{L} + \vec{M}$ 'nin yatay bileşeninin büyüklüğünün dikey bileşeninin büyüklüğüne oranı kaçtır?

- A) 1/4 B) 1/3 C) 1/2 D) 2/3 E) 4/5

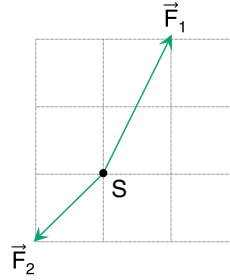
2. Aynı düzlem üzerinde bulunan, büyüklükleri eşit ve F kadar olan vektörler şekilde verilmiştir.



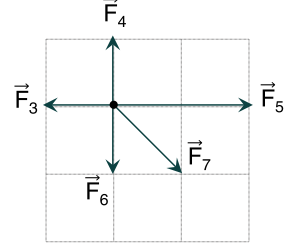
Buna göre vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç F'dir?

- A) 0 B) 1 C) $\sqrt{3}$ D) 2 E) $2\sqrt{3}$

3. Sürtünmelerin ihmal edildiği eşit bölmeli düzlemde S noktasal cismine Şekil I'deki $\vec{F}_1$ ve $\vec{F}_2$ kuvvetleri uygulanıyor.



Şekil I

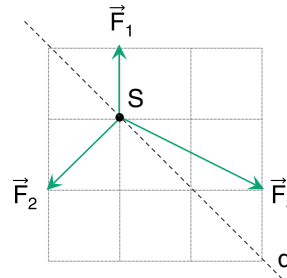


Şekil II

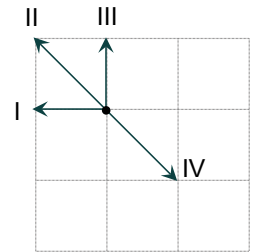
S cismine $\vec{F}_1$ ve $\vec{F}_2$ kuvvetleri ile birlikte Şekil II'de verilen kuvvetlerden hangisi uygulanırsa cisme etki eden bileşke kuvvetin doğrultusu değişir fakat büyüklüğü değişmez?

- A) $\vec{F}_3$ B) $\vec{F}_4$ C) $\vec{F}_5$ D) $\vec{F}_6$ E) $\vec{F}_7$

4. Sürtünmelerin ihmal edildiği eşit bölmeli düzlemde Şekil I'deki S noktasal cismine $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$ ve $\vec{F}_4$ kuvvetleri uygulandığında cisim d doğrultusunda sabit hızla hareket etmektedir.



Şekil I

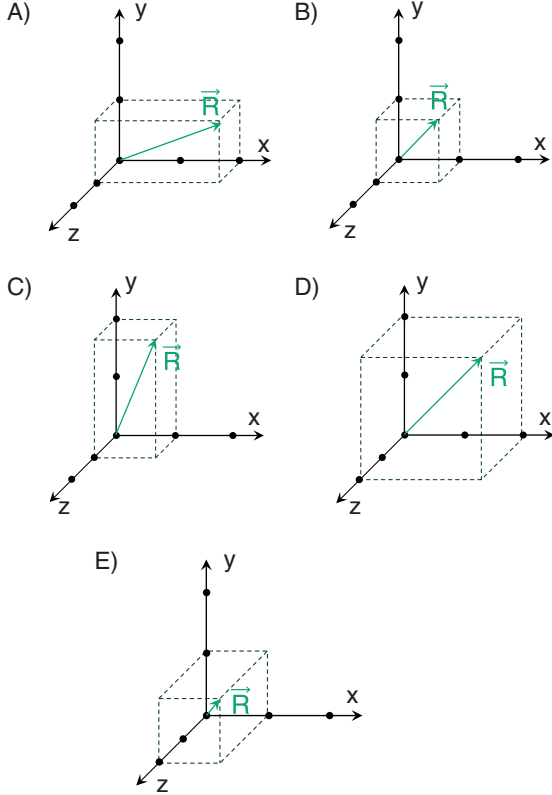


Şekil II

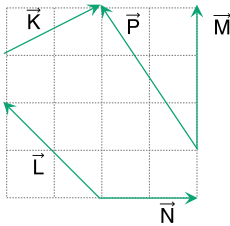
Buna göre S cismine uygulanan $\vec{F}_4$ kuvveti Şekil II'deki kuvvetlerden hangileri olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve IV

5. Uygulama noktası aynı olan $\vec{F}_1 = (1, -1, -2)$ ile $\vec{F}_2 = (0, 2, 3)$ vektörlerinin bileşkesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? (Noktalar arası uzaklıklar eşit ve 1 birimdir.)



6. Eşit kare bölmeli düzlemde bulunan vektörler şekilde verilmiştir.



Buna göre

I. $\vec{K} + \vec{L} = \vec{N} + \vec{P}$

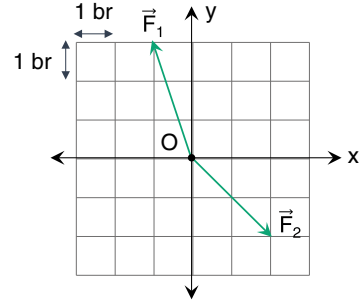
II. $\vec{N} + \vec{P} = \vec{M}$

III. $\vec{P} - \vec{L} = \vec{M}$

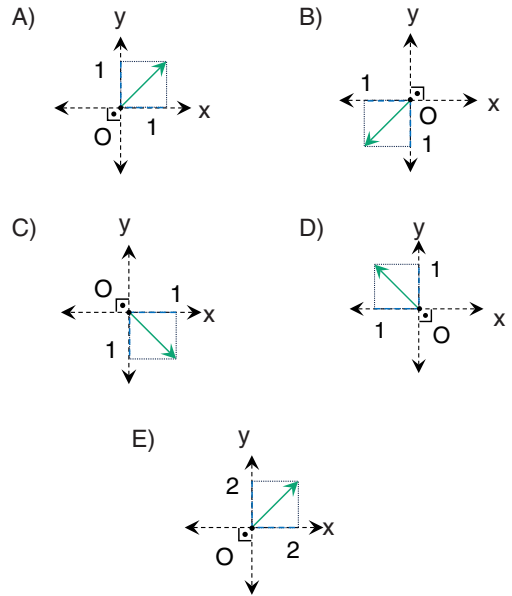
eşitliklerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

7. Eşit kare bölmeli düzlemde bulunan $\vec{F}_1$ ve $\vec{F}_2$ vektörleri şekilde verilmiştir.



Buna göre $\vec{F}_1$ ve $\vec{F}_2$ vektörlerinin bileşkesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?



8. Aynı doğrusal yolda sabit hızlarla hareket etmekte olan K, L ve M araçlarından K ve L araçları arasındaki mesafe zamanla artmaktayken L ve M araçları arasındaki mesafe değişmemektedir.

Buna göre

I. L ve M araçlarının hızları eşittir.

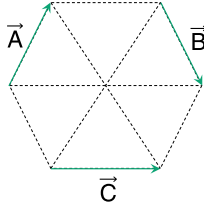
II. L aracının hız büyüklüğü K'ninkinden fazladır.

III. K ve L araçları zıt yönlerde hareket etmektedir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

9. Düzgün altıgen üzerine yerleştirilmiş eşit büyüklükteki üç vektör şekilde verilmiştir.



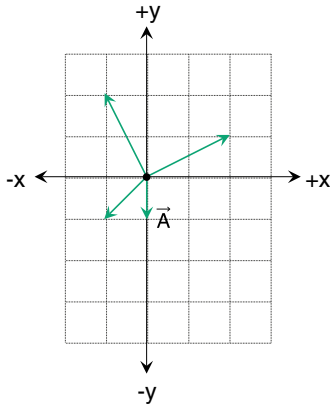
Buna göre

- I. $\vec{A} + \vec{B} - \vec{C} = 0$
- II. $|\vec{A} + \vec{B}| = |\vec{B} - \vec{C}|$
- III. $|\vec{B} + \vec{C}| = |\vec{A} + \vec{C}|$

eşitliklerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

10. Eş karelerden oluşan şekildeki sürtünmesi ihmal edilen xy düzlemi üzerinde bir araç, y doğrultusu üzerinde sabit sürat ile hareket etmektedir. Bu araç üzerine sadece $\vec{A}$ kuvveti etki edince cisim yavaşlıyor.



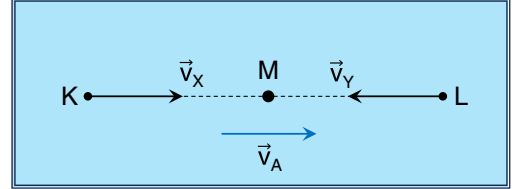
Yavaşlayan araç üzerine şekildeki diğer üç kuvvet daha etki ederse

- I. Hareket doğrultusu değişmez.
- II. Cisim hızlanmaya başlar.
- III. Aracın ivmesi değişmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

11. Akıntı hızının sabit ve $\vec{v}_A$ olduğu bir nehirde şekildeki K ve L noktalarından aynı anda suya göre sabit büyüklükteki v_X ve v_Y hızlarıyla akıntıya paralel geçen yüzücüler M noktasında karşılaşmışlardır.



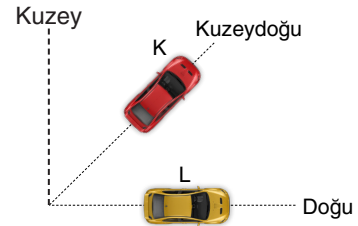
IKMI uzunluğu LMI uzunluğuna eşit olduğuna göre

- I. $v_Y > v_X > v_A$
- II. $v_Y > v_X = v_A$
- III. $v_Y > v_A > v_X$

ifadelerinden hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

12. Şekildeki K ve L araçlarından K aracı sabit hızla kuzeydoğu yönünde ilerlerken L aracı sabit hızla doğu yönünde ilerlemektedir.



K aracı L aracına göre kuzeye gidiyorsa K aracının hız büyüklüğünün L aracının hız büyüklüğüne oranı kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ C) 1 D) $\sqrt{2}$ E) 2

13. Aynı yönde sabit hızlarla hareket etmekte olan K, L ve M araçlarının süratleri arasındaki ilişki $v_K > v_L > v_M$ 'dir. (0-t) zaman aralığında L aracındaki gözlemci K aracının kendisine yaklaştığını M aracının ise kendisinden uzaklaştığını gözlemlemektedir.

Buna göre $t = 0$ anında

- I. K aracı L aracının gerisindedir.
- II. L aracı M aracının önündedir.
- III. K aracı M aracının önündedir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

14. Kuzey-güney doğrultusunda birbirine paralel raylarda sabit süratlerle hareket eden S, T, R trenlerinden T treni güney yönünde ilerlemektedir. T treninde oturmakta olan bir gözlemci S trenini kuzey yönünde, R trenini ise güney yönünde hareket ediyor görmektedir.

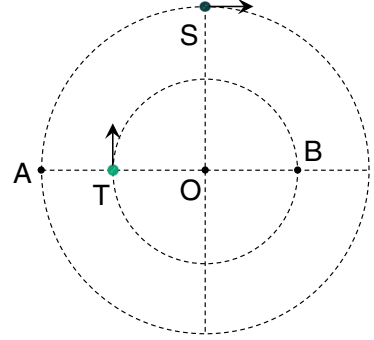
Buna göre

- I. S treni kuzey yönünde hareket etmektedir.
- II. R treni güney yönünde hareket etmektedir.
- III. T treninin sürati R treninin süratinden küçüktür.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

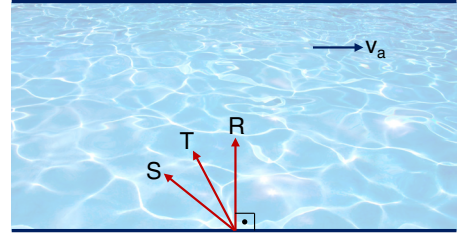
15. O merkezli r ve $2r$ yarıçaplı çembersel yörüngelerde sabit süratlerle hareket etmekte olan S ve T araçlarından T aracının sürati v kadardır. Araçlar şekildeki konumlarından belirtilen yönlerde geçtikten bir süre sonra A ve B noktalarına ilk kez aynı anda ulaşmaktadırlar.



Buna göre S aracı A noktasına ilk kez ulaştığı anda S aracındaki gözlemciye göre T aracının hız büyüklüğü kaç v olur?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

16. Akıntı hızının sabit, kıyıya paralel olduğu bir nehirde suya göre hız büyüklükleri eşit olan S, T, R yüzücüleri aynı noktadan şekilde belirtilen yönlerde yüzmeye başlıyorlar.



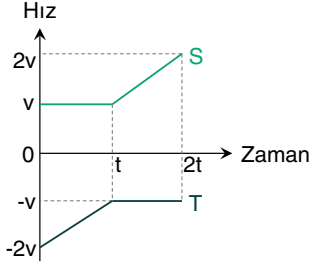
Buna göre

- I. Yüzücülerin yere göre hız büyüklükleri eşittir.
- II. Karşı kıyıya varma süresi en küçük olan S yüzücüsüdür.
- III. Akıntı hızı daha büyük olursa R yüzücüsünün yere göre hız büyüklüğü artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

17. Doğrusal bir yolda $t = 0$ anında aynı noktadan geçen S ve T araçlarının hız-zaman grafikleri şekilde verilmiştir.



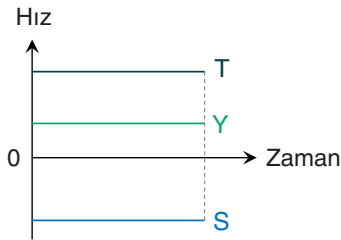
S aracı doğu yönünde hareket ettiğine göre

- I. $t-2t$ zaman aralığında araçlar birbirinden uzaklaşmaktadır.
- II. S aracındaki bir gözlemci T aracını $0-t$ zaman aralığında yavaşlıyor görür.
- III. S aracındaki bir gözlemci T aracını $t-2t$ zaman aralığında batı yönünde hareket ediyor görür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

18. Kuzey-güney doğrultusunda hareket eden T, Y ve S cisimlerinin hız-zaman grafiği şekilde verilmiştir.



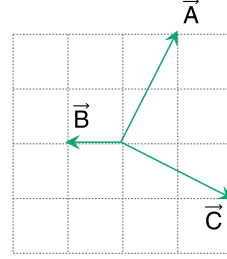
T cismi kuzeye gittiğine göre

- I. S cismi güneye gitmektedir.
- II. Y cisminin göre T cisminin hızı, S cisminin hızından büyüktür.
- III. T cismi Y cismini güneye gidiyor görür.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

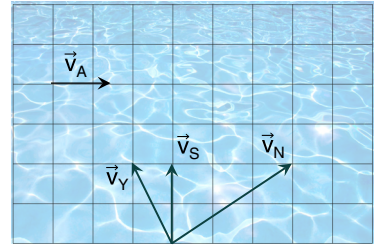
19. Aynı düzlemde hareket eden A, B ve C cisimlerinin yere göre hız vektörleri sırasıyla $\vec{A}$, $\vec{B}$ ve $\vec{C}$ olarak özdeş kareler üzerinde gösterilmiştir. A'ya göre C'nin hızının büyüklüğü v_1 , B'ye göre C'nin hızının büyüklüğü v_2 ve C'nin hızının büyüklüğü v_3 'tür.



Buna göre v_1 , v_2 ve v_3 arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) $v_1 > v_2 > v_3$ B) $v_1 > v_2 = v_3$
C) $v_1 = v_2 = v_3$ D) $v_1 = v_2 > v_3$
E) $v_3 = v_2 > v_1$

20. Akıntı hızının sabit $\vec{v}_A$ olduğu bir nehirde Y, S ve N yüzücüleri aynı noktadan suya göre sırasıyla $\vec{v}_Y$, $\vec{v}_S$ ve $\vec{v}_N$ hızlarıyla şekilde gösterildiği gibi yüzmeye başlayıp karşı kıyıya ulaşma süreleri sırasıyla t_Y , t_S ve t_N olmaktadır.



Bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre t_Y , t_S ve t_N arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

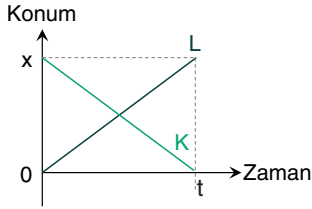
- A) $t_Y > t_S > t_N$ B) $t_Y > t_S = t_N$
C) $t_Y = t_S = t_N$ D) $t_Y = t_N > t_S$
E) $t_Y = t_S > t_N$

21. Doğuya doğru 10 m/s hızla giden K aracındaki bir gözlemci L aracını $10\sqrt{2}$ m/s hızla kuzeybatıya doğru gidiyormuş gibi görüyor.

Buna göre L'nin yere göre hızı hangi yönde kaç m/s'dir?

- A) Güneye 10 m/s
B) Kuzeye 10 m/s
C) Kuzeybatıya $10\sqrt{2}$ m/s
D) Güneybatıya $10\sqrt{2}$ m/s
E) Kuzeydoğuya 10 m/s

22. Konum-zaman grafikleri verilen K ve L araçlarından K aracında bulunan gözlemci L aracını 20 m/s hızla doğu yönünde gidiyor olarak görmektedir.



Buna göre bu araçların yere göre hızlarının büyüklüğü ve yönü hangi seçenekte doğru verilmiştir?

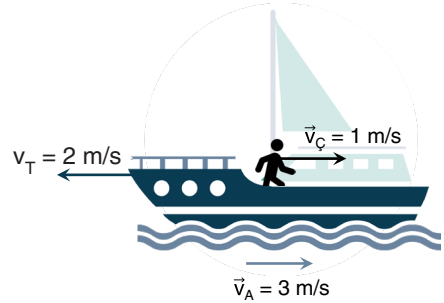
- A) K aracı 10 m/s hızla batı, L aracı 10 m/s hızla doğu.
B) K aracı 20 m/s hızla batı, L aracı 20 m/s hızla doğu.
C) K aracı duruyor, L aracı 10 m/s hızla doğu.
D) K aracı 10 m/s hızla batı, L aracı duruyor.
E) K aracı 10 m/s hızla doğu, L aracı 10 m/s hızla batı.

23. K hareketlisi L'yi kuzeye v hızıyla gidiyormuş gibi görüyor.

Buna göre K ve L'nin yere göre hızlarının yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

	K'nin hızı	L'nin hızı
A)	Kuzeye (v)	Güneye (v)
B)	Kuzeye (2v)	Kuzeye (v)
C)	Kuzeye (v)	Kuzeye (2v)
D)	Duruyor	Güneye (v)
E)	Güneye (v)	Kuzeye (v)

24. Akıntı hızının sabit 3 m/s olduğu bir nehir üzerinde bir tekne akıntıyla ters yönde suya göre sabit 2 m/s hız büyüklüğü ile şekildeki gibi hareket etmektedir. Tekne üzerinde bir çocuk ise tekneye göre 1 m/s hız büyüklüğü ile şekilde verildiği gibi akıntı yönünde hareket etmektedir.



Buna göre

- I. Çocuğun suya göre hızı akıntı yönünde 1 m/s'dir.
II. Çocuğun yerde sabit duran bir gözlemciye göre hızının büyüklüğü 2 m/s'dir.
III. Teknenin yerde sabit duran bir gözlemciye göre hızının büyüklüğü 1 m/s'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

25. Aynı doğrultuda hareket eden A, B ve C araçlarının hızları sırasıyla v_A , v_B ve v_C 'dir. A ve B aynı yönde giderken, C aracı ise diğer araçlarla zıt yönde hareket etmektedir.

B'nin A'ya göre hızının büyüklüğü v_{AB} ve C'nin A'ya göre hızının büyüklüğü v_{AC} arasında $v_{AB} > v_{AC}$ büyüklük ilişkisi olduğuna göre

I. $v_B > v_C$

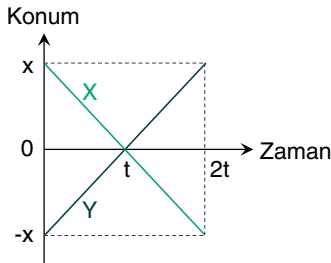
II. $v_B > v_A$

III. $v_C > v_A$

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

26. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde, doğrusal bir yörüngede hareket eden X ve Y araçlarına ait konum-zaman grafikleri şekilde verilmiştir.



X aracının hızı $\vec{v}$ olduğuna göre 0-2t zaman aralığında

I. X ve Y araçlarının hızları eşittir.

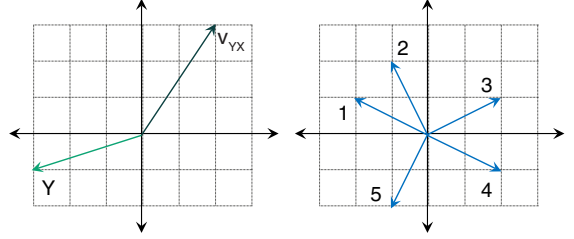
II. Araçların birbirine göre bağıl hızlarının büyüklüğü eşittir.

III. Y aracının X aracındaki gözlemciye göre bağıl hızı $2\vec{v}$ 'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

27. Eş karelere bölünmüş yatay düzlem üzerinde X ve Y araçları sabit hızlarla hareket etmektedir. Y aracının hız vektörü ile X aracının Y aracına göre hız vektörü v_{YX} Şekil I'de verilmiştir.



Şekil I

Şekil II

Buna göre X aracının hız vektörü Şekil II'de verilenlerden hangisidir?

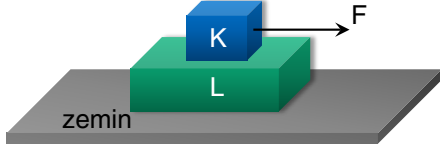
- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5



> Newton'ın Hareket Yasaları (Net Kuvvetin Hesaplanması)

> Newton'ın Hareket Yasaları (Net Kuvvetin Etkisindeki Cismnin Hareketi)

1. Yatay zeminde üst üste duran ve yapışık olmayan K ve L dikdörtgen prizması biçimindeki cisimlerinden, K cisminin şekilindeki gibi F büyüklüğündeki yatay kuvvet uygulanarak cisimler birlikte harekete geçiyor. K ve L cisimleri arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü F_1 , L cismi ve zemin arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü ise F_2 'dir.



Buna göre

I. $F = F_1$ 'dir.

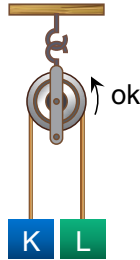
II. $F > F_2$ 'dir.

III. $F_1 > F_2$ 'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

2. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda K, L cisimleri, makara ve ip yardımı ile şekilindeki sistem kuruluyor.



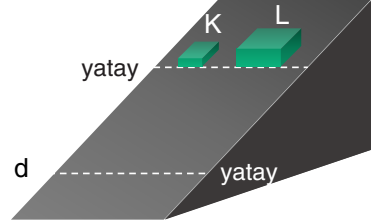
Sistem serbest bırakıldığında makara ok yönünde harekete geçtiğine göre

- I. İpte oluşan gerilme kuvveti K cisminin ağırlığından büyüktür.
II. K ve L cisimlerinin ivmelerinin büyüklüğü eşittir.
III. K ve L cisimleri sabit ivmeli hareket yapar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

3. K ve L cisimleri sürtünme katsayısının aynı olduğu, eğimi sabit ortamda aynı yatay hızadan şekilindeki gibi aynı anda serbest bırakılıyor.



L cismnin kütlesi K cisminin kütlesinden büyük olduğuna göre cisimlerin eğik düzlemdeki hareketi ile ilgili

I. Cisimler aynı anda d çizgisine ulaşırlar.

II. İvmeleri eşittir.

III. L cismine etki eden net kuvvet K cismine etki eden net kuvvetten büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

4. Doğrusal yolda düzgün hızlanmakta olan arabada Özgür, Gözde ve köpeği şekilindeki gibi oturmaktadır.



Özgür'ün kütlesi Gözde'nin kütlesinden, Gözde'nin kütlesi de köpeğinin kütlesinden büyük olduğuna göre

I. Özgür'e etki eden net kuvvet sıfırdır.

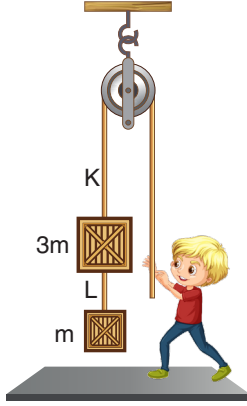
II. Gözde'ye etki eden net kuvvet köpeğine etki eden net kuvvetten büyüktür.

III. Gözde ve arabanın ivmesi yere göre zıt yönlüdür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

5. Atlas şekildeki gibi kurduğu, ip ile makara arasındaki sürtünmenin önemsenmediği makara sistemi ile 3m ve m kütleli kolileri sabit ivmeyle düşey yukarı doğru hareket ettirmektedir.



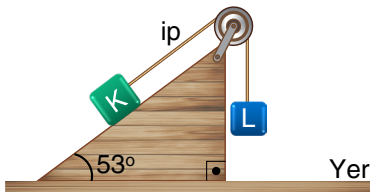
Buna göre cisimlerin hareketi sırasında

- I. K ve L iplerinde oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri eşittir.
- II. Atlas'ın ipe uyguladığı kuvvetin büyüklüğü K ipe oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğüne eşittir.
- III. Atlas ipe uyguladığı kuvvetin büyüklüğünü artırırsa kolilerin ivmesi artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

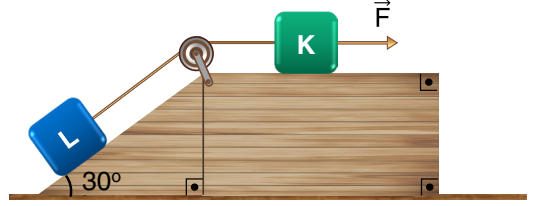
6. Sürtünmesi önemsiz ve çekim ivmesinin g olduğu ortamda özdeş m kütleli K ve L cisimleri ile şekildeki sistem kuruluyor.



K ve L cisimleri serbest bırakılırsa cisimlerin hareketi sırasında ipteki oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü kaç mg olur? ($\sin 53^\circ = \cos 37^\circ = 0,8$; $\cos 53^\circ = \sin 37^\circ = 0,6$)

- A) 0,5 B) 0,6 C) 0,9 D) 1 E) 1,2

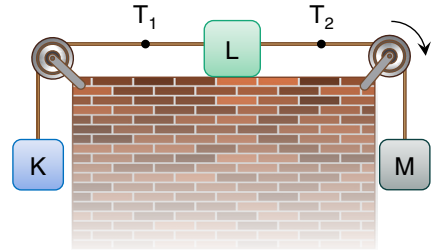
7. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda kütlesi 2 kg olan K ve L cisimleri şekildeki yatay F kuvvetiyle harekete geçiriliyor.



L cismi 2 m/s^2 ivme ile hareket ettiğine göre F kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur? ($\sin 30^\circ = 1/2$, $g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 12 B) 18 C) 20 D) 22 E) 28

8. Özdeş K, L ve M cisimleri ve esnemeyen sağlam ipler ile şekildeki sistem oluşturularak sistemin ok yönünde sabit hızla hareket etmesi sağlanıyor. Sistem hareket halindeyken iplerde oluşan gerilmeler sırasıyla T_1 ve T_2 olmaktadır.



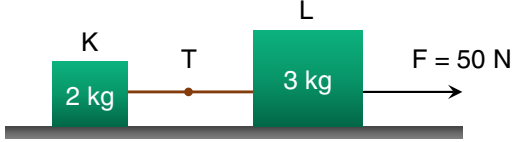
Buna göre

- I. Sistem sabit hızla hareket ederken T_1 ve T_2 ip gerilmeleri eşit büyüklüktedir.
- II. Sistem hareket halindeyken ipler aynı anda kesildiğinde L cismi yavaşlayarak durur.
- III. Sistemdeki M cismini tutan ip kesilirse T_1 ip gerilmesi artar.

yargılarından hangileri doğrudur? (Yatay platform yeterince büyüktür.)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

9. Kütleleri sırasıyla 2 kg ve 3 kg olan K, L cisimleri ile esnemeyen sağlam bir ip kullanılarak şekildeki sistem oluşturuluyor. L cismine yatayda 50 N kuvvet uygulanarak cisimlerin hareket etmesi sağlanıyor.



Buna göre

- I. Yüzeylerdeki tüm sürtünmeler ihmal edilmiş ise ip gerilmesi 20 N olur.
- II. Yüzeylerin tamamı sürtünlü olup sürtünme katsayısı 0,5 olduğunda iptе oluşan gerilme kuvveti 10 N olur.
- III. Cisimlerin yeri değiştirilerek kuvvet aynı şekilde uygulandığında iptе oluşan gerilme kuvveti 20 N olur.

yargılarından hangileri doğrudur? (Tüm durumlar için hava sürtünmeleri ihmal edilmiştir.)

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

10. Yatay düzlem üzerinde durmakta olan K ve L cisimlerine şekildeki gibi yatay $\vec{F}$ kuvveti uygulanmaktadır. Yüzeylerdeki tüm sürtünmeler ihmal edildiğinde cisimlerin hareket ivmesi $\vec{a}$, L cisminin K cismine uyguladığı kuvvet ise $\vec{N}$ olmaktadır.



Buna göre aynı etkinlik sürtünme katsayısının sabit olduğu bir yüzey üzerinde tekrarlandığında a ve N'nin büyüklüğü nasıl değişir?

	a	N
A)	Artar	Artar
B)	Azalır	Değişmez
C)	Azalır	Azalır
D)	Değişmez	Değişmez
E)	Değişmez	Azalır

11. Bir cisme etki eden net kuvvet sıfır ise cisim dengelenmiş kuvvetler etkisindedir.

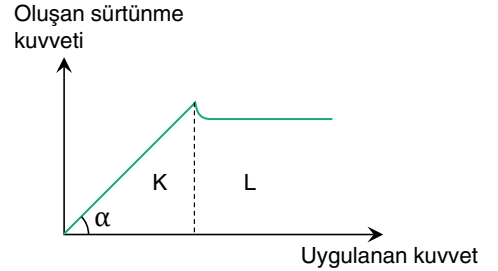
Buna göre

- I. çembersel bir yörüngede sabit süratle dönen,
- II. düzgün doğrusal hareket yapan,
- III. hava ortamında limit hızla hareket eden

cisimlerin hareketlerinden hangileri dengelenmiş kuvvetler etkisinde gerçekleşir?

- A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

12. Sürtünlü yatay düzlem üzerinde durmakta olan m kütleli bir cisme şiddeti zamanla artan F kuvveti düzleme paralel olacak şekilde uygulandığında cisim ile düzlem arasında oluşan sürtünme kuvvetinin uygulanan kuvvete bağlı değişim grafiği şekildeki gibi olmaktadır.



Şekildeki grafik K ve L bölgelerine ayrıldığında hareket ile ilgili

- I. Grafikteki α açısı 45° olur.
- II. K bölgesindeki her noktada cisme etki eden sürtünme kuvveti, cismin ağırlığı ve sürtünme katsayısının çarpımı kadardır.
- III. L bölgesinde oluşan sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü cisme uygulanan kuvvet belirler.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

13. Ahmet fizik laboratuvarında eğim açıları eşit olan özdeş iki eğik düzlem ve bu eğik düzlem üzerinde hareket edebilen bir X cismi ile aynı kütlede bir buz parçasını eğik düzlemlerin aynı yükseklikteki üst ucundan serbest bırakıp aşağıya inerkenki hareketleriyle ilgili gözlem yapmak için bir deney düzeneği hazırlıyor. Ahmet'in hazırladığı deney düzeneğinde X cismi ve buz ile eğik düzlem arasında sürtünme katsayılarının sabit ve birbirine eşit olduğu bilinmektedir.

Ahmet, buz kütlesi ile X cismini eğik düzlem üzerinde serbest bıraktığında buz kütlelerinin aşağıya doğru inerken eridiği, erimesi esnasında açığa çıkan suyun sürtünme katsayısını değiştirmedeği varsayılmaktadır.

Buna göre Ahmet

- I. X cismi ve buz kütlesi aynı büyüklükte ivme ile hareket ederler.
- II. X cisminin ve buz kütlelerinin eğik düzlemin alt ucuna inme süreleri birbirine eşit olur.
- III. X cisminin kütlesi artırıldığında eğik düzlemin alt ucuna inme süresi değişmez.

sonuçlarından hangilerini gözlemlemiş olur?

- A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

14. Hareket eden bir cisme net kuvvet uygulandığında hareketine ilişkin verilen

- I. Hızlanır.
- II. Yavaşlar.
- III. Hızı değişir.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

15. Yatay bir yol üzerinde durmakta olan kasası saydam malzemeden imal edilmiş bir kamyonetin kasasında tavana esnemeyen ip ile asılmış m kütleli cisim şekildeki gibi durmaktadır.



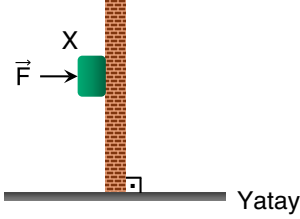
Durgun kamyonet $\vec{a}$ ivmesi ile ok yönünde hızlandığında kamyonet kasasının tavanına esnemeyen ip ile bağlanmış m kütleli cismin hareketi ile ilgili

- I. Kamyonet hızlandığı anda cisim yerdeki durgun bir gözlemciye göre geriye doğru gitmektedir.
- II. Kamyonet hızlandığında cisim kamyonet kasasındaki, kamyonete göre durgun bir gözlemciye göre geriye doğru gitmektedir.
- III. Kamyonet hızlandığında cismin ivmesi de artarak kısa bir sürede kamyonetin ivmesine eşit olur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

16. X cismi, şekildeki gibi yatay doğrultuda uygulanan $\vec{F}$ kuvveti ile sürtünmeli düşey duvara sıkıştırılarak serbest bırakılıyor, cisim aşağıya doğru hareket etmektedir.



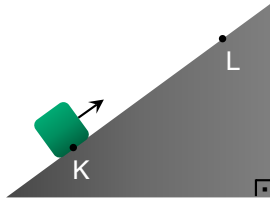
Buna göre

- I. X cisminin ağırlığı artarsa, cisme etki eden sürtünme kuvveti artar.
- II. $\vec{F}$ kuvvetinin büyüklüğü artarsa, duvarın cisme uyguladığı tepki kuvveti artar.
- III. Duvar ile cisim arasındaki sürtünme katsayısı, cisim aşağıya indikçe artarsa cisme etki eden net kuvvet azalır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

17. Şekilde verilen eğik düzlem üzerindeki K noktasından belirli bir süratle geçen cisim, L noktasına kadar çıkıp geri dönüşte K noktasından daha düşük süratle geçmektedir.



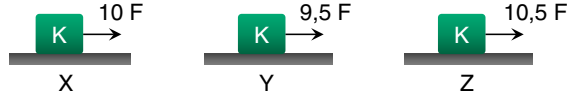
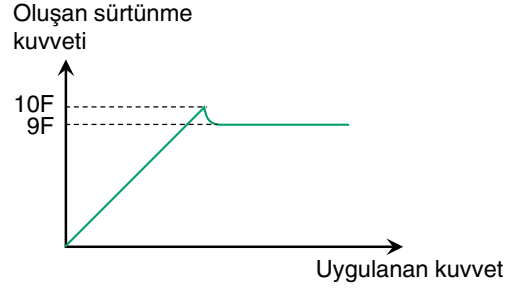
Buna göre

- I. Eğik düzlem sürtünmelidir.
- II. Çıkışta cisme etki eden net kuvvet, iniştekinden daha büyüktür.
- III. L noktasında cisme etki eden net kuvvet sıfırdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

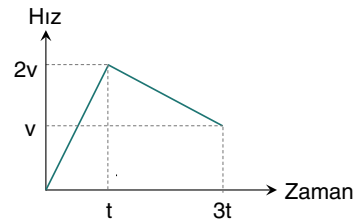
18. Yatay düzlemde duran K cisminde uygulanan kuvvet ile etki eden sürtünme kuvveti grafiği şekilde verilmiştir. Durgun haldeki K cisminde yatay doğrultuda ayrı ayrı uygulanan kuvvetler X, Y ve Z şekillerinde gösterilmiştir.



Buna göre hangi şekillerde cisme etki eden net kuvvet sıfırdır?

- A) Yalnız X B) Yalnız Y C) Yalnız Z
D) X ve Y E) X, Y ve Z

19. Sürtünmesi ihmal edilen yatay bir düzlemde bulunan bir cisme 0-t aralığında yalnız $\vec{F}_1$ kuvveti etki etmektedir. t anında cisme $\vec{F}_2$ kuvveti de etki ettiğinde, cismin hız-zaman grafiği şekildeki gibi olmaktadır.



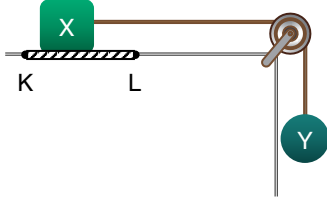
Buna göre

- I. 0-t zaman aralığında cisme etki eden net kuvvet ile t-3t zaman aralığında etki eden net kuvvet aynı yöndedir.
- II. $\vec{F}_1$ kuvveti, $\vec{F}_2$ kuvvetinden daha büyüktür.
- III. 0-3t zaman aralığında cismin hareket yönü değişmemiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

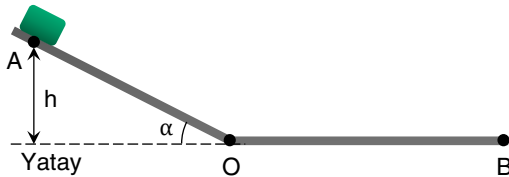
20. Yalnızca K ve L noktaları arasındaki bölgede sürtünmenin etkili olduğu bir sistemde, X ve Y cisimleri şekildeki konumdan serbest bırakıldığında ivmeli hareket yapmaktadır. X cismi K ile L noktaları arasında bulunduğu sırada, X cisminin etki eden net kuvvetin büyüklüğü F_X , Y cisminin etki eden net kuvvetin büyüklüğü ise F_Y 'dir.



Buna göre X cismi L noktasını geçtiğinde F_X ve F_Y nasıl değişir?

	F_X	F_Y
A)	Artar	Artar
B)	Azalır	Artar
C)	Artar	Azalır
D)	Azalır	Değişmez
E)	Azalır	Azalır

21. Sürtünmesi önemsenmeyen şekildeki eğik düzlemin h yüksekliğindeki A noktasından serbest bırakılan cisim, düzgün sürtünmeli yatay düzlemde B noktasında durmaktadır.



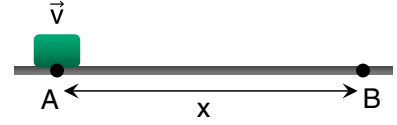
OA ve OB uzunlukları eşit olduğuna göre

- Cisme tüm hareketi boyunca etki eden net kuvvetler eşit büyüklüktedir.
- Cismin kütlesi daha büyük olsaydı OB arasında dururdu.
- Bırakıldığı h yüksekliği aynı kalmak koşulu ile eğik düzlemin eğim açısı α 'nın değişmesi cismin durduğu noktayı değiştirmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

22. Sürtünme katsayısının sabit olduğu şekilde görülen yatay düzlemde, A noktasından $\vec{v}$ hızıyla geçen cisim x kadar uzaklıktaki B noktasında durmaktadır.



Buna göre

- cismin kütlesini azaltmak,
- cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısını düşürmek,
- cismin v hızını artırmak

işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında x mesafesi artar?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ya da III
D) II ya da III E) I ya da II ya da III

23. X ve Y cisimleri bir ip yardımı ile birbirlerine bağlanarak sürtünmesi önemsenmeyen yatay düzlemde şekilde görülen F büyüklüğündeki kuvvetle çekildiğinde ipin T büyüklüğünde gerilme kuvveti oluşmaktadır.



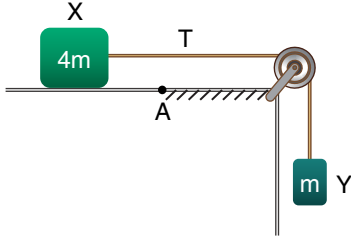
Buna göre

- cisimleri sürtünme katsayısının sabit olduğu yatay zeminde hareket ettirmek,
- X cisminin kütlesini azaltmak,
- Y cisminin kütlesini artırmak

değişikliklerinden hangileri tek başına yapıldığında T gerilme kuvveti artar?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ya da III
D) II ya da III E) I ya da II ya da III

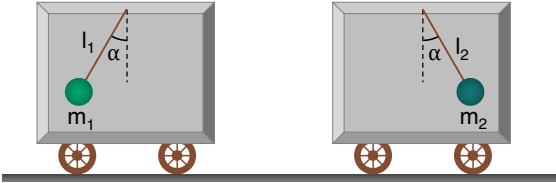
24. Yatay zeminin A noktasından sonraki kısmının düzgün sürtünmeli olduğu şekildeki sistemde yolun sürtünmesi önemsenmeyen kısımda durmakta olan 4m kütleli X cisminin A noktasına gelinceye kadar ipteki gerilme kuvveti T , cisim A noktasını geçtikten sonra ise T_1 olmaktadır.



Tüm hareket boyunca sistemin ivmesinin büyüklüğü değişmediğine göre T_1 kaç T dir?

- A) 1 B) $\frac{3}{2}$ C) 2 D) $\frac{5}{2}$ E) 3

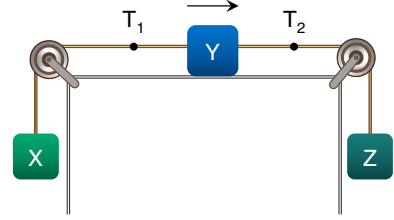
25. Yatay düzlemde ivmeli hareket eden K ve L araçlarının tavanına ağırlığı önemsiz l_1, l_2 boyundaki iplerle asılmış m_1 ve m_2 kütleli cisimler şekildeki gibi görülmektedir. Cisimlerin bağlı olduğu iplerin düşeyle yaptığı açılar eşit olup α ile gösterilmiştir.



Bu görünüme bakılarak aşağıda seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) Araçlardan biri hızlanırken diğeri yavaşlamaktadır.
B) Cisimlere etki eden net kuvvetler eşit büyüklüktedir.
C) Araçların ivme büyüklükleri eşittir.
D) $l_1 = l_2$ 'dir.
E) $m_1 = m_2$ 'dir.

26. Kütleleri birbirinden farklı X, Y, Z cisimleri ile kurulu şekildeki sistem dengede olup iplerdeki gerilme kuvvetleri arasında $T_1 < T_2$ ilişkisi olduğu biliniyor.



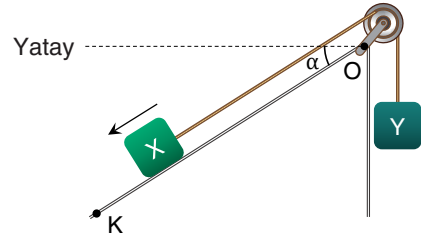
Buna göre

- I. Yatay zemin sürtünmelidir.
II. Z cismi, X cisminden ağırdır.
III. X cismine bağlı olduğu ip kesilirse Y cismi ok yönünde hızlanır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

27. O noktası etrafında döndürülerek eğim açısı ayarlanabilen K eğik düzlemi yatayla α açısı yaparken, X ve Y cisimleri şekildeki gibi dengededir. Eğim açısı α büyütüldüğünde X cismi ok yönünde hızlanmakta, açının küçültülmesi durumunda ise hareket etmemektedir.



$\alpha = 0$ yapıldığında da X cismi hareket etmediğine göre

- I. X cismi Y'den ağırdır.
II. K düzlemi sürtünmelidir.
III. K düzlemi yatay konuma götürülürken sürtünme kuvveti önce azalır sonra artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III



> Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket > Serbest Düşme ve Hava Direnç Kuvveti
> Bir Boyutta Yukarı veya Aşağı Atılan Cisimlerin Hareketi > Yatay Atış > Eğik Atış

1. Doğrusal bir yörüngede t süre boyunca sabit ivme ile hızlanmakta olan bir araç daha sonra $2t$ süre boyunca sabit ivme ile yavaşlayarak duruyor.

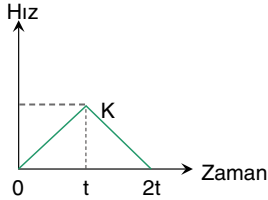
Buna göre aracın

- I. Hızlanma ivmesinin büyüklüğü, yavaşlama ivmesinin büyüklüğüne eşittir.
- II. Yavaşlarken aldığı yol, hızlanırken aldığı yoldan fazladır.
- III. Hareketi boyunca ulaştığı en büyük hızın büyüklüğü, ilk hızının büyüklüğünün iki katıdır.

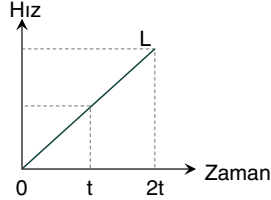
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

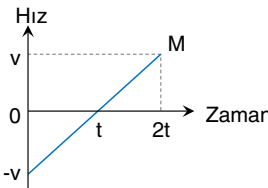
2. K, L ve M araçlarına ait hız-zaman grafikleri sırasıyla Şekil I, Şekil II ve Şekil III'te verilmiştir.



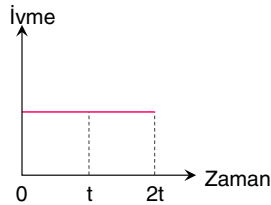
Şekil I



Şekil II



Şekil III

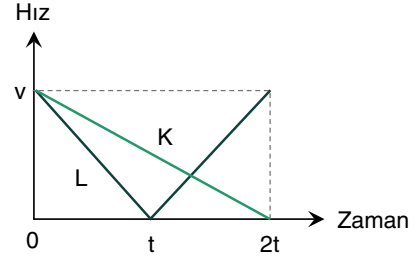


Şekil IV

Buna göre K, L ve M araçlarından hangilerinin ivme-zaman grafiği Şekil IV'teki gibi olabilir?

- A) Yalnız K B) Yalnız L C) K ve L
D) K ve M E) L ve M

3. Doğrusal bir yolda hareket eden ve $t = 0$ anında yan yana olan K ve L araçlarına ait hız-zaman grafikleri şekilde verilmiştir.



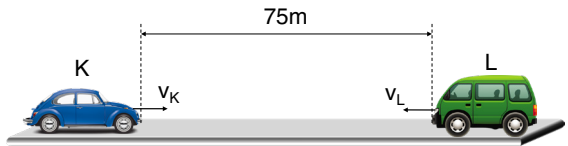
Buna göre

- I. L aracı t anında yön değiştirmiştir.
- II. t anında K aracı L aracının önündedir.
- III. $2t$ anında K ve L araçları yan yanadır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

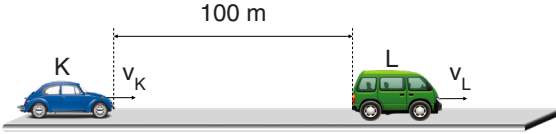
4. Şekildeki K ve L araçları doğrusal yolda zıt yönlü v_K ve v_L sabit hızlarla hareket etmektedir. K ve L araç sürücülerini, aralarındaki uzaklık 75 m iken aynı anda frene basmaktadır. K aracı 2 m/s^2 , L aracı 4 m/s^2 büyüklüğündeki ivme ile düzgün yavaşlayıp aynı konumda olacak şekilde çarpışmadan duruyor.



Buna göre v_K ve v_L hızlarının büyüklükleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

	v_K (m/s)	v_L (m/s)
A)	4	8
B)	5	10
C)	10	20
D)	8	4
E)	15	30

5. Doğrusal bir yolda sabit hızlarla hareket eden K ve L araçlarının hız büyüklükleri sırasıyla v_K ve v_L 'dir. K aracının sürücüsü, L aracını aralarında 100 m mesafe varken fark ederek fren yapmaktadır. K aracının yavaşlama ivmesinin büyüklüğü sabit olup L aracına çarpmaması için gerekli olan en küçük değerdedir.



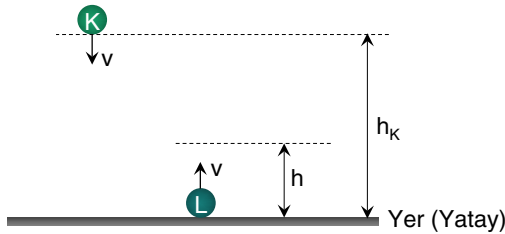
K aracının ivmesinin büyüklüğünü hesaplayabilmek için

- I. v_K
- II. v_L
- III. $v_K - v_L$ farkı

niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

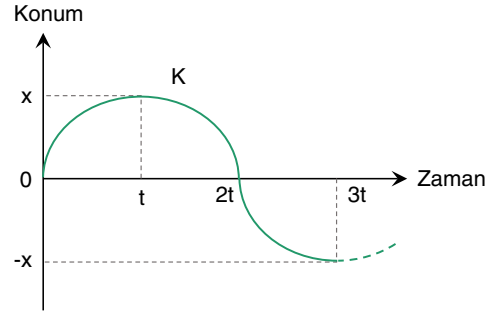
6. Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda h_K yüksekliğinde bulunan K cismi v büyüklüğündeki hızla düşey doğrultuda aşağı yönde atıldığı anda, L cismi v büyüklüğündeki hızla yerden yukarı yönde atılıyor. K cismi yere çarptığı anda L cisminin h yüksekliğindeki hızı sıfır oluyor.



Buna göre h_K yüksekliği kaç h 'dir?

- A) $\frac{3}{2}$ B) 2 C) $\frac{5}{2}$ D) 3 E) $\frac{7}{2}$

7. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan araca ait konum-zaman grafiği şekilde verilmiştir.



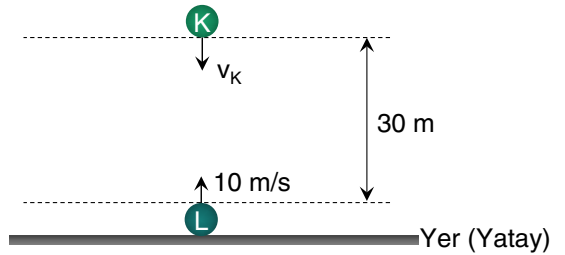
Buna göre aracın

- I. 0-t arasındaki ortalama sürati t-2t arasındaki ortalama süratine eşittir.
- II. t-2t arasındaki ortalama hızı 2t-3t arasındaki ortalama hızına eşittir.
- III. 0-t arasındaki ortalama hızı 2t-3t arasındaki ortalama hızına eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

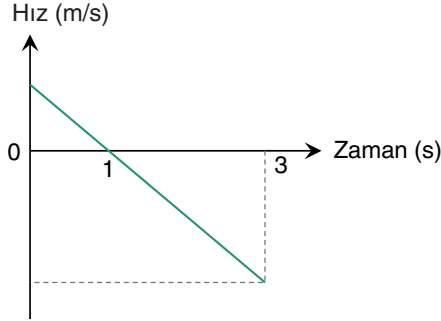
8. Yer çekimi ivmesinin 10 m/s^2 olduğu ve hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda aralarında 30 m mesafe olan K ve L cisimleri sırasıyla v_K ve 10 m/s büyüklüğündeki hızlarla düşey doğrultuda şekildeki gibi birbirlerine doğru aynı anda fırlatılıyor.



Cisimler karşılaştıkları anda L cisminin hızı sıfır olduğuna göre v_K hızının büyüklüğü kaç m/s 'dir?

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

9. Yer çekimi ivmesinin 10 m/s^2 olduğu ve hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda düşey yukarı yönde atılan bir cisme ait hız-zaman grafiği şekilde verilmiştir.



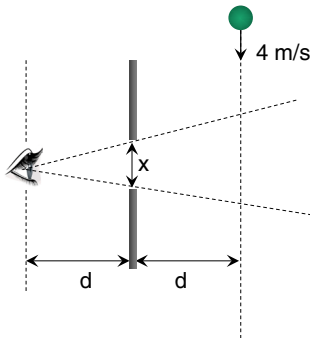
Cisim havada 3 saniye kaldığına göre

- I. Cisim 10 m/s büyüklüğündeki hızla atılmıştır.
- II. Cisim yerden 5 m yükseklikten yukarı atılmıştır.
- III. Cismin havada kaldığı süre boyunca hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönlüdür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

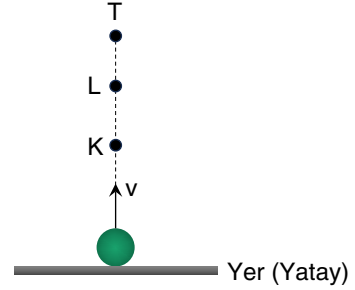
10. Yer çekimi ivmesinin 10 m/s^2 olduğu ve hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda noktasal cisim düşey doğrultuda aşağı yönde şekildeki gibi 4 m/s hızla fırlatılıyor. x genişliğindeki pencereden bakan gözlemci cisim atıldıktan $0,5$ saniye sonra cismi görmeye başlıyor.



Gözlemci cismi $0,2 \text{ s}$ boyunca görebildiğine göre x kaç metredir?

- A) 0,2 B) 0,5 C) 1 D) 1,5 E) 2

11. Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda düşey doğrultuda v büyüklüğündeki hızla şekildeki gibi yerden yukarıya doğru atılan bir cisim T noktasına kadar çıkabilmektedir.



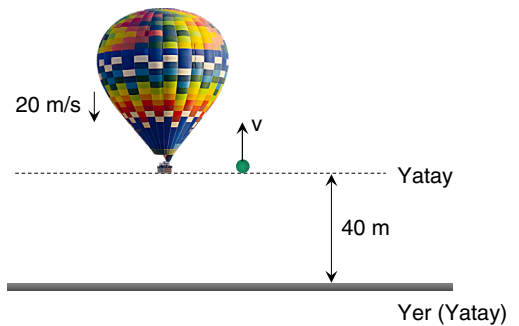
Buna göre cisim atıldıktan yere düşene kadar geçen süre içinde

- I. Cisim K noktasından geçerken hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönlüdür.
- II. Cismin L noktasındaki hız büyüklüğü K noktasındaki hız büyüklüğünden azdır.
- III. Cisim T noktasındayken ivmesi sıfırdır.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

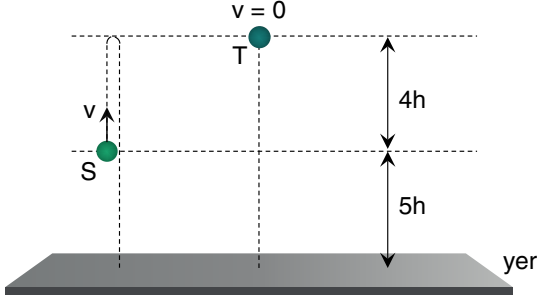
12. Yer çekimi ivmesinin 10 m/s^2 olduğu ve hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda 20 m/s 'lik sabit hızla alçalmakta olan balondan bir cisim balona göre v büyüklüğündeki hızla düşey yukarı doğru şekildeki gibi atılıyor. Cisim atıldığı anda balon sabit ivmeyle yavaşlayarak hızı sıfır olduğu anda yere iniş yapıyor.



Balonla cisim yere aynı anda ulaştığına göre v hızının büyüklüğü kaç m/s 'dir ?

- A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

13. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda şekildeki konumlarından S cismi v hızı ile düşey yukarı atılırken T cismi serbest bırakılıyor. Cisimlerin yere ulaşana kadar izledikleri yörüngeler şekilde verilmiştir.



Buna göre

- I. Cisimlerin yere çarpma hızları eşittir.
- II. Cisimlerin ivmeleri eşittir.
- III. T cisminin yere çarpma hızının büyüklüğü $3v$ kadardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

14. Doğrusal bir yolda 10 m/s hızla hareket etmekte olan bir araç 5 saniye boyunca 2 m/s^2 lik sabit ivmeyle hızlandıktan sonra 10 saniye boyunca sabit ivmeyle yavaşlayarak duruyor.

Buna göre aracın 15 saniye boyunca aldığı yol kaç metredir?

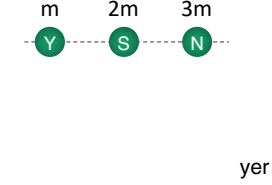
- A) 100 B) 125 C) 150 D) 175 E) 200

15. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda, durgun hâlden serbest bırakılan bir cisim hareketinin son üç saniyesinde 105 m yol alarak yere çarpıyor.

Buna göre cisim kaç metre yükseklikten bırakılmıştır? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 80 B) 125 C) 180 D) 220 E) 245

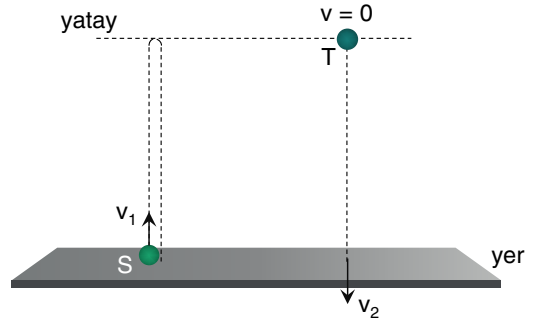
16. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda, aynı yükseklikten durgun hâlden serbest bırakılan Y, S ve N cisimlerinin kütleleri sırasıyla m , $2m$ ve $3m$ 'dir. Cisimlerin yere ulaşma süreleri sırasıyla t_Y , t_S ve t_N 'dir.



Buna göre cisimlerin yere ulaşma süreleri t_Y , t_S ve t_N arasındaki ilişki nasıldır?

- A) $t_Y > t_S > t_N$ B) $t_Y > t_S = t_N$
C) $t_Y = t_S = t_N$ D) $t_Y = t_N > t_S$
E) $t_Y = t_S > t_N$

17. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda şekildeki konumlarından S cismi v_1 büyüklüğündeki hız ile düşey yukarı atılırken T cismi serbest bırakılıyor. Cisimlerin yere ulaşana kadar izledikleri yörüngeler şekilde verilmiş olup T cisminin yere çarpma hızının büyüklüğü v_2 kadardır.



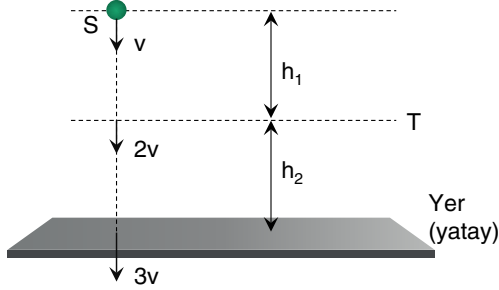
Buna göre

- I. S cisminin havada kalma süresi T cisminin havada kalma süresinin 2 katı kadardır.
- II. Cisimler aynı yatay seviyeden geçerken hızlarının büyüklükleri eşit olur.
- III. Cisimler ilk kez aynı yatay seviyeye gelene kadar eşit yollar alırlar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

18. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda şekildeki konumundan S cismi v büyüklüğündeki hız ile düşey aşağı atılıyor. Cisim T seviyesinden $2v$ hızı ile geçip yere $3v$ hızı ile çarpmaktadır.



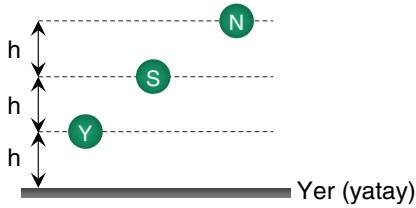
Buna göre

- I. Cismin h_1 ve h_2 yüksekliklerini alma süreleri eşittir.
- II. h_1 ve h_2 yükseklikleri eşittir.
- III. Cisim yere düşene kadar ivmesinin büyüklüğü artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

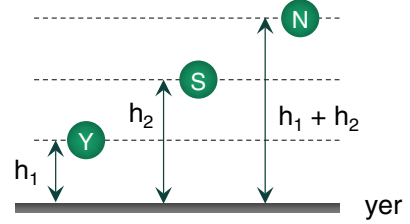
19. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda, durgun hâlden serbest bırakılan Y, S ve N cisimlerinin yere olan yükseklikleri sırasıyla h , $2h$ ve $3h$; yere ulaşma süreleri ise sırasıyla t_Y , t_S ve t_N 'dir.



Buna göre cisimlerin yere ulaşma süreleri t_Y , t_S ve t_N arasındaki ilişki nasıldır?

- A) $t_Y > t_S > t_N$ B) $t_Y > t_S = t_N$
C) $t_Y = t_S = t_N$ D) $t_Y = t_S > t_N$
E) $t_N > t_S > t_Y$

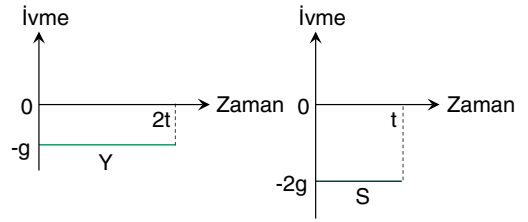
20. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda, durgun hâlden h_1 yüksekliğinden serbest bırakılan Y cismi t sürede yere ulaşırken h_2 yüksekliğinden serbest bırakılan S cismi $t/\sqrt{3}$ sürede yere ulaşıyor.



Buna göre $h_1 + h_2$ yüksekliğinden bırakılan N cismi kaç t sürede yere ulaşır?

- A) 1 B) $\frac{3}{2}$ C) $\frac{4}{3}$ D) $\sqrt{3}$ E) 2

21. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği iki farklı ortamda, durgun hâlden serbest bırakılan Y cisminin ivme-zaman grafiği ile S cisminin ivme-zaman grafiği sırasıyla Şekil I ve Şekil II'de verilmiştir.



Şekil I

Şekil II

Y cismi h_1 yüksekliğinden, S cismi de h_2

yüksekliğinden bırakıldığına göre $\frac{h_1}{h_2}$ oranı kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

22. Aynı hava ortamında durgun hâlden serbest bırakılan aynı maddeden yapılmış r yarıçaplı X küresi ile $2r$ yarıçaplı Y küresinin limit hız değerleri sırasıyla v_X ve v_Y 'dir.

Buna göre $\frac{v_X}{v_Y}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D) $\frac{4}{3}$ E) 2

23. Hava ortamında serbest bırakılan veya hareket eden bazı cisimler, hava sürtünmesi nedeniyle sürekli hızlanamaz. Sürtünme kuvveti, cismin ağırlığına eşit olduğunda net kuvvet sıfır olur. Cisim bu andaki hızıyla hareketine devam eder ve bu hıza limit hız denir.

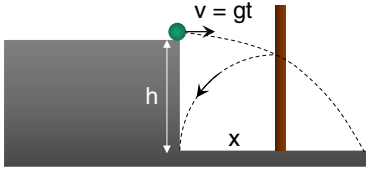
Buna göre

- I. yağmur damlalarının bir süre sonra sabit hızla düşmeye devam etmesi,
- II. paraşüt açıldıktan sonra sabit hızla düşmeye devam eden bir paraşütçü,
- III. hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda serbest düşmeye bırakılan bir cisim

hareketlerinden hangileri limit hıza örnek olarak gösterilebilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

24. Sürtünmelerin önemsiz olduğu bir ortamda h yüksekliğinden $v = g \cdot t$ yatay sürati ile atılan bir cisim t süre sonra x kadar uzaktaki düşey duvara çarpıp atıldığı noktanın düşeyinde yere ulaşmaktadır.



Çarpışmalar tam esnek olduğuna göre $\frac{h}{x}$ oranı kaçtır? (g: yer çekimi ivmesi)

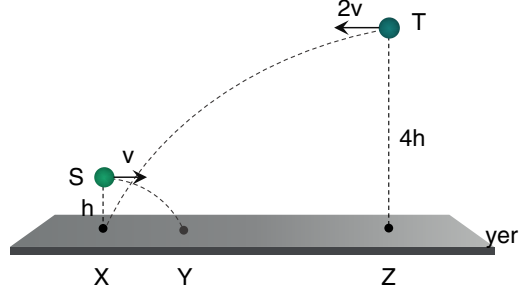
- A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D) $\frac{5}{3}$ E) 2

25. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda yerden belirli bir yükseklikten yatay doğrultuda atılan bir cismin yere ulaşana kadar maksimum hız büyüklüğü, minimum hız büyüklüğünün $\sqrt{2}$ katı olmaktadır.

Buna göre cismin yere ulaşana kadar yatayda aldığı yol, atıldığı andaki yüksekliğinin kaç katıdır?

- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) 2 D) 3 E) $2\sqrt{2}$

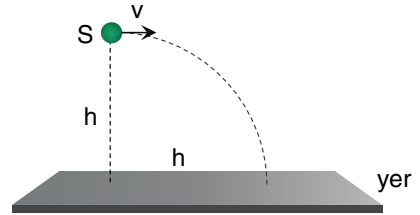
26. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda şekildeki konumlarından S ve T cisimleri sırasıyla v ve $2v$ hız büyüklükleri ile yatay olarak atılıyorlar. Cisimlerin yere ulaşana kadar izledikleri yörüngeler şekilde verilmiştir.



Buna göre yerde bulunan Y ile Z noktaları arasındaki uzaklık, X ile Y noktaları arasındaki uzaklığın kaç katıdır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7

27. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda yerden h kadar yükseklikten S cismi v hız büyüklüğü ile atıldığında yatayda h kadar yol alarak yere çarpıyor.



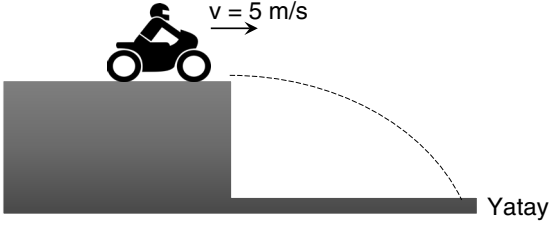
Buna göre

- I. Cismin yere çarpma hızının büyüklüğü $v\sqrt{2}$ kadardır.
- II. v hız büyüklüğü artırılırsa yere düşme süresi de artar.
- III. v hız büyüklüğü artırılırsa cismin yatayda aldığı yol da artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

28. Yatay sürati 5 m/s olan bir motosiklet sürücüsü bir banketten yola şekildeki yörüngeyi izleyerek 0,75 saniyede düşüyor.



Buna göre

I. Banketin yüksekliği $\frac{45}{16}$ m'dir.

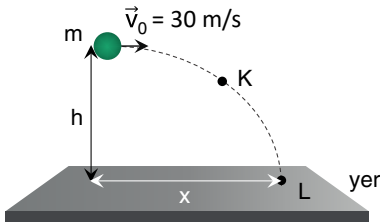
II. Motorun yola düştüğünde yatayda aldığı yol $\frac{15}{4}$ m'dir.

III. Motorun banketten yola düşene kadar ivmesinin büyüklüğü sıfırdır.

yargılarından hangileri doğrudur? (Sürtünmeler önemsiz, $g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

29. Sürtünmelerin önemsiz olduğu bir ortamda h yüksekliğinden $v_0 = 30 \text{ m/s}$ yatay sürat ile atılan bir cisim 3 saniye sonra K noktasından geçerken; atıldıktan 4 saniye sonra da L noktasına çarpmaktadır.

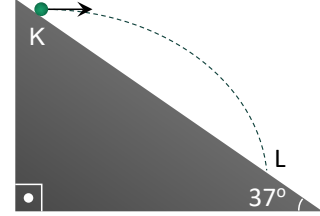


Buna göre cisim K noktasından geçerken sürati v_1 , L'ye çarptığında ise sürati v_2 olduğuna göre

$\frac{v_1}{v_2}$ oranı kaçtır? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) $\frac{\sqrt{2}}{5}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\frac{3\sqrt{2}}{5}$ D) 2 E) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$

30. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda düşey kesiti verilen K noktasındaki bir cisim yatay sürati v olacak şekilde atıldığında kesikli çizgi ile verilen yörüngeyi izleyerek 3 saniyede L noktasına çarpmaktadır.



Buna göre cisim için

I. L noktasına çarptığı andaki sürati 50 m/s'dir.

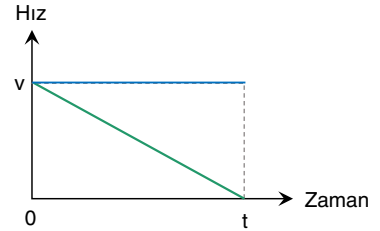
II. Yatayda aldığı yol 60 m'dir.

III. İlk atış sürati 20 m/s'dir.

yargılarından hangileri doğrudur? ($g = 10 \text{ m/s}^2$; $\sin 37^\circ = 0,6$; $\cos 37^\circ = 0,8$)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

31. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda bir cisim yerden eğik olarak atılıyor. Cismin maksimum yüksekliğe ulaşana kadar geçen sürede yatay ve düşey hızlarının zamana bağlı değişim grafikleri şekilde verilmiştir.



Buna göre

I. Cismin menzil uzaklığı, çıkabileceği maksimum yüksekliğin 4 katıdır.

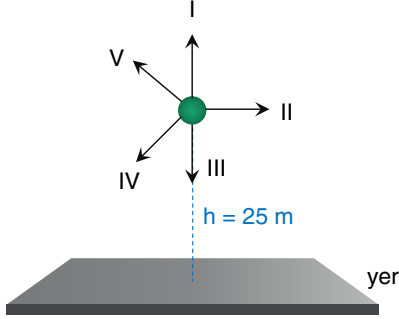
II. Maksimum yükseklikte cismin hızı sıfırdır.

III. Cismin yere çarpma hızının büyüklüğü $v\sqrt{2}$ kadardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

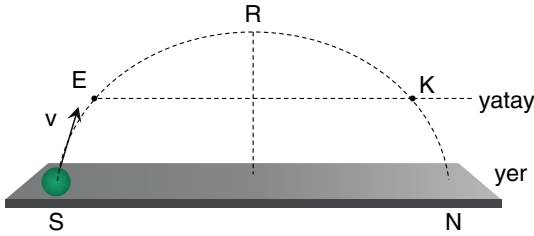
32. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda yerden 25 m yükseklikten bir cisim 20 m/s hızla atıldığında yere 1,2 saniyede ulaşmaktadır.



Buna göre cismin ilk atılma hızının yönü hangisi olabilir? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) I B) II C) III D) IV E) V

33. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda bir cisim şekildeki S noktasından eğik olarak atılıyor. R noktası cismin izleyeceği yörüngenin en yüksek noktası olup cismin S noktasından E noktasına gelene kadar yatayda aldığı yol, E noktasından R noktasına gelene kadar yatayda aldığı yolun yarısı kadardır.



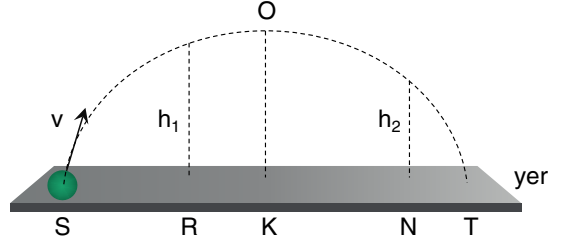
Buna göre cismin

- I. E ve K noktalarındaki hızı eşittir.
- II. R noktasından K noktasına gelme süresi, K noktasından N noktasına gelme süresinin 2 katıdır.
- III. S noktasından E noktasına gelene kadar düşeyde aldığı yol, E noktasından R noktasına gelene kadar düşeyde aldığı yolun yarısı kadardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

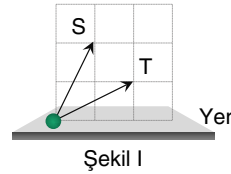
34. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda bir cisim şekildeki S noktasından eğik olarak atılıyor. O noktası cismin izleyeceği yörüngenin en yüksek noktası olup ISRI ve IKNI uzaklıkları $3x$, INTI uzaklığı x kadardır.



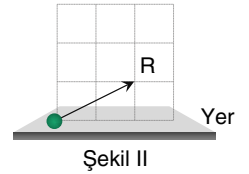
Buna göre h_1 ve h_2 yüksekliklerinin $\frac{h_1}{h_2}$ oranı kaçtır?

- A) 2 B) $\frac{15}{8}$ C) $\frac{15}{7}$ D) 3 E) 5

35. Sürtünmelerin ihmal edildiği ve çekim ivmesinin $2g$ olduğu ortamda S ve T cisimleri yerden Şekil I'deki hızlarla, sürtünmelerin ihmal edildiği ve çekim ivmesinin g olduğu ortamda R cismi yerden Şekil II'deki hızla eğik olarak atılıyor.



Şekil I



Şekil II

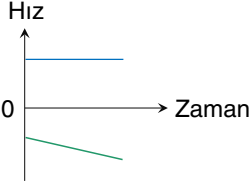
Buna göre

- I. S cisminin uçuş süresi, R cisminin uçuş süresine eşittir.
- II. T cisminin menzil uzaklığı, R cisminin menzil uzaklığından büyüktür.
- III. S cisminin çıkabileceği maksimum yükseklik, T cisminin çıkabileceği maksimum yüksekliğin 2 katıdır.

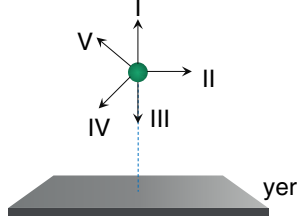
yargılarından hangileri doğrudur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

36. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda bir cisim yerden belirli bir yükseklikten atılıyor. Cismin yere ulaşana kadar geçen sürede yatay ve düşey hızlarının zamana bağlı değişim grafikleri Şekil I'de verilmiştir.



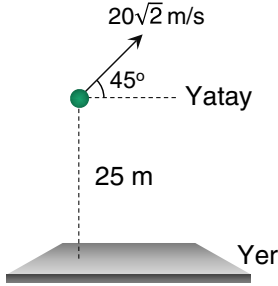
Şekil I



Şekil II

Buna göre cismin Şekil II'de gösterilen ilk atılma hızının yönü hangisi olabilir?

37. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda yerden 25 m yükseklikten bir cisim yatayla 45° açı yapacak şekilde $20\sqrt{2}$ m/s hızla şekildeki gibi atılıyor.



Buna göre cisim için

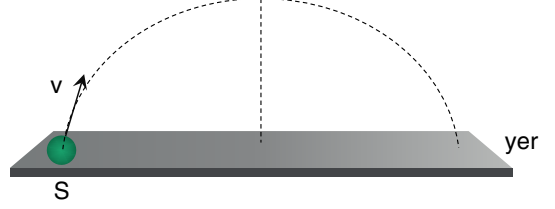
- I. Uçuş süresi 5 saniyedir.
- II. Yere ulaşana kadar yatayda aldığı yol 80 m'dir.
- III. Yerden maksimum çıkabileceği yükseklik 45 m'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

$$(g = 10 \text{ m/s}^2; \sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2})$$

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

38. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda bir cisim şekildeki S noktasından v hızı ile eğik olarak atılıyor. Cismin izlediği yörünge boyunca sahip olduğu maksimum hız büyüklüğü, minimum hız büyüklüğünün 3 katı kadardır.

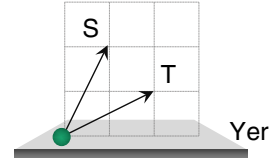


Yer çekimi ivmesi ve v bilindiğine göre cismin

- I. uçuş süresi,
 - II. menzil mesafesi,
 - III. çıkabileceği maksimum yükseklik
- niceliklerinden hangileri bulunabilir?

- A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

39. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda S ve T cisimleri yerden şekilde gösterilen hızlarla eğik olarak atılıyor.



Buna göre cisimlerin

- I. uçuş süresi,
- II. çıkabileceği maksimum yükseklik,
- III. menzil mesafesi

niceliklerinden hangileri eşittir? (Bölmeler eşit aralıktır.)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

1. Fizikte türetilmiş büyüklüklerin birimleri temel büyüklüklerin birimlerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulur. Örneğin iş ve enerjinin birimi olan joule; kilogram, metre ve saniye birimleri ile ifade edilir ve

tam karşılığı $J = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$ 'dir.

Buna göre aşağıdaki

I. $\frac{W}{s}$

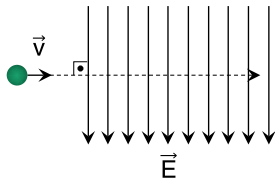
II. N.m

III. kW.h

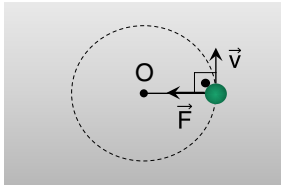
türetilmiş birimlerinden hangileri joule birimine eşittir? (W: watt, N: Newton, h: saat)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

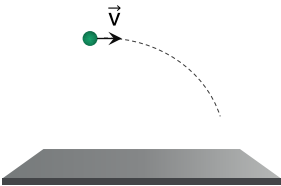
2. Bir kuvvetin fiziksel anlamda iş yapabilmesi için cisme uygulanan kuvvetin yer değiştirme doğrultusunda bileşeni olmalıdır.



I. Sürtünmesi önemsenmeyen yatay düzlem üzerinde oluşturulmuş düzleme paralel düzgün bir elektriksel alana dik olarak giren yüklü bir cisme; elektriksel alan içinde etki eden elektriksel kuvvet



II. bir cismi yatay düzlemde sabit hız ile, çembersel yörüngede döndüren kuvvet

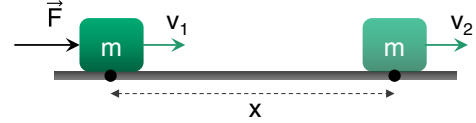


III. yerden yüksekten yatay olarak atılan cisme, yere çarpana kadar etki eden yer çekimi kuvveti

Buna göre verilen örneklerden hangilerinde bahsedilen kuvvet cisim üzerinde fiziksel anlamda iş yapmıştır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

3. Sürtünmesi ihmal edilen yatay düzlemde doğrusal bir şekilde hareket eden m kütleli cisim, hareket yönünde uygulanan sabit büyüklükteki yola paralel $\vec{F}$ kuvvetinin etkisi ile x mesafe sonunda hızını Δv artırıyor.



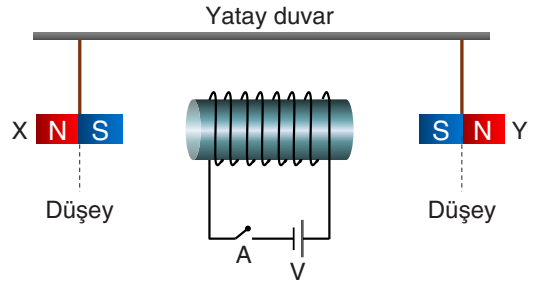
Diğer değişkenler sabit kalmak koşuluyla

- I. Cismin kütlelerinin azaltılması
II. x mesafesinin artırılması
III. $\vec{F}$ kuvvetinin büyüklüğünün artırılması

işlemlerinden hangilerinin tek başına yapılması ile Δv artar?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ya da II
D) II ya da III E) I ya da II ya da III

4. Sabitlenmiş bir elektromıknatısın iki tarafına esnemeyen iplerle, birbirlerini etkilemeyecek kadar uzağa asılan X ve Y mıknatısları şekilde verilmiştir.



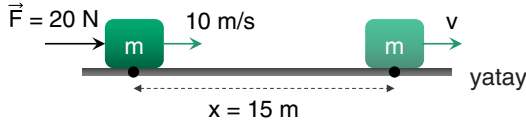
Elektromıknatıs üzerinde bulunan A anahtarı kapatılıp, mıknatıslar dengeye gelene kadar geçen süreç ile ilgili

- I. X ve Y mıknatısı üzerinde manyetik kuvvet iş yapar.
II. Y mıknatısının yer çekimi potansiyel enerjisi artar.
III. X mıknatısı üzerinde yer çekimi kuvvetine karşı iş yapılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

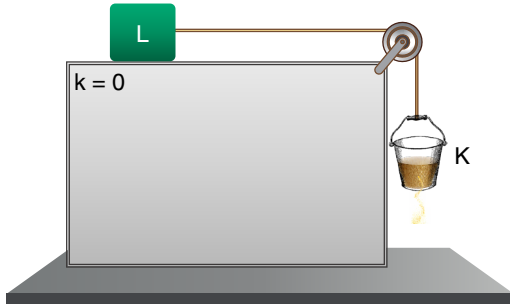
5. Sürtünmesiz düzlemde doğrusal bir yörüngede 10 m/s süratle hareket eden 2 kg kütleli cisme, hareket yönünde uygulanan sabit 20 N büyüklüğündeki $\vec{F}$ kuvveti etki etmeye başlıyor.



Buna göre cismin 15 m sonunda sahip olduğu sürat kaç m/s'dir?

- A) 15 B) 20 C) 30 D) 40 E) 60

6. Sürtünmesi önemsiz sistemde L cismi, esnemeyen ve ağırlığı önemsiz iplerle K kovaşına şekildeki gibi bağlanmıştır. K kovaşının altında delik açılarak, içinde bulunan kumun yavaş yavaş akması sağlanarak kova serbest bırakılıyor.



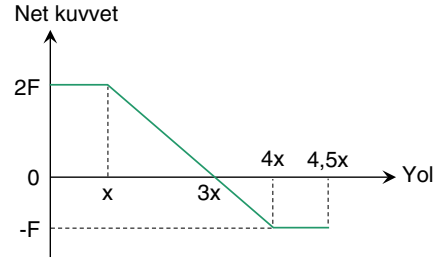
Buna göre K kovaşına yere değinceye kadar geçen sürede

- I. L'nin kinetik enerjisi,
II. L'nin hareket ivmesi,
III. K'nin potansiyel enerjisi

niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü azalır? (L cismi makaraya çarpmıyor ve kova içerisindeki kum bitmemektedir.)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

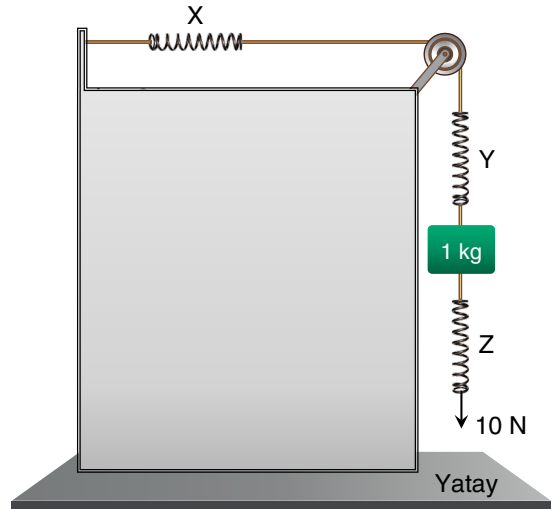
7. Sürtünmesi önemsiz doğrusal bir yörüngede $-2\vec{v}$ hızı ile hareket eden bir araç üzerine uygulanan net kuvvetin, alınan yola bağlı değişim grafiği şekilde verilmiştir.



Araç 3x kadar yol aldığı anda hızı sıfır olduğuna göre 4,5x kadar yol aldığı anda aracın hızı nedir?

- A) $-2\vec{v}$ B) $-\vec{v}$ C) $-0,5\vec{v}$ D) $+\vec{v}$ E) $+2\vec{v}$

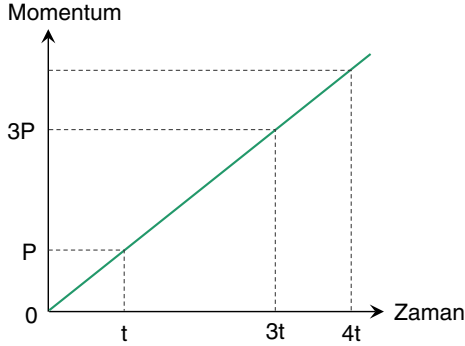
8. Sürtünmesi önemsiz sistemde özdeş X, Y ve Z yayları, esnemeyen ve ağırlığı önemsiz iplerle şekildeki gibi bağlanmış, Y ve Z yayları arasında 1 kg kütleli bir cisim asılmıştır. Z yayı üzerine 10 N değerinde bir kuvvet düşey olarak uygulanınca yaylarda depolanan esneklik potansiyel enerjileri sırasıyla E_x , E_y ve E_z oluyor.



Buna göre E_x , E_y ve E_z arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) $E_x > E_y > E_z$ B) $E_y > E_y > E_x$
C) $E_x = E_y > E_z$ D) $E_z > E_x = E_y$
E) $E_x = E_y = E_z$

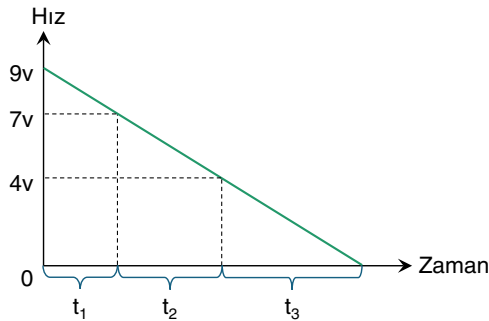
9. Sürtünmelerin ihmal edildiği doğrusal bir yolda hareket eden araca ait momentum-zaman grafiği şekilde verilmiştir. Net kuvvetin 0-t zaman aralığında yaptığı iş W olmaktadır.



Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) $4t$ anında momentumu $4P$ 'dir.
 B) Araç sabit ivmeli hareket yapar.
 C) Araca etki eden net kuvvet sabittir.
 D) t - $3t$ zaman aralığında net kuvvetin yaptığı iş $9W$ 'dir.
 E) 0 - $4t$ zaman aralığında net kuvvetin yaptığı iş $16W$ 'dir.

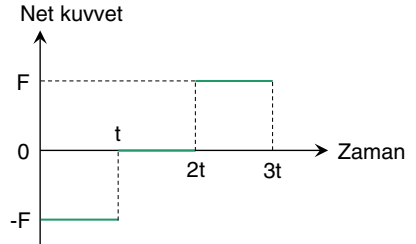
10. Doğrusal bir yörüngede $9v$ hız ile hareket eden bir araç sürtünmenin sabit olduğu yola girerek bir süre sonra durmaktadır. Şekilde gösterilen t_1 , t_2 ve t_3 zaman aralıklarında sürtünme kuvvetinin yaptığı işler sırasıyla W_1 , W_2 ve W_3 olmaktadır.



Buna göre W_1 , W_2 ve W_3 arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?

- A) $W_1 = W_2 = W_3$ B) $W_2 > W_1 > W_3$
 C) $W_3 > W_1 > W_2$ D) $W_1 > W_2 > W_3$
 E) $W_3 > W_2 > W_1$

11. Yatay zemin üzerindeki doğrusal bir yörüngede hareket eden bir araç üzerine uygulanan net kuvvetin, zamana bağlı değişim grafiği şekilde verilmiştir.



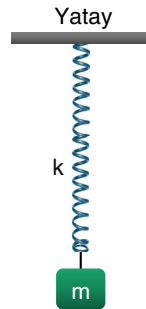
Buna göre

- I. 0 - t zaman aralığında aracın kinetik enerjisi artmıştır.
 II. t - $2t$ zaman aralığında aracın kinetik enerjisi değişmemiştir.
 III. $3t$ anında aracın kinetik enerjisi, başlangıçtaki değerini alır.

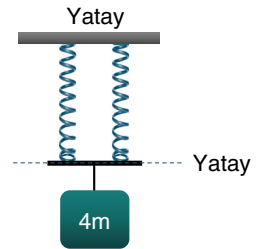
yargılarından hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
 D) II ve III E) I, II ve III

12. Yay sabiti k olan esnek bir yayın ucuna Şekil I'deki m kütleli cisim asılınca yay x kadar uzuyor ve yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisi E oluyor. Bu yay ortadan ikiye kesilip Şekil II'deki gibi bağlanıp yayların ucuna $4m$ kütleli bir cisim asılıyor. Yaylar dengeye geldiği zaman, yayların altındaki çubuğun yatay konumu değişmiyor.



Şekil I

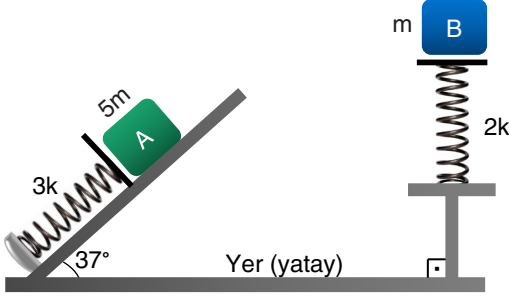


Şekil II

Buna göre Şekil II'deki sistemde depolanan yay potansiyel enerjisi kaç E olur? (Bağlantı parçalarının kütlesi önemsizdir.)

- A) $\frac{1}{16}$ B) $\frac{1}{4}$ C) 1 D) 4 E) 16

13. Sürtünmesi önemsiz, düşey kesiti şekilde verilen sistemde sabitlenmiş yay sabitleri sırasıyla $3k$ ve $2k$ olan yaylar denge durumundadır. Bu yayların üzerine kütleleri sırasıyla $5m$ ve m olan A ve B cisimlerinden A cismi eğik düzleme paralel, B cismi ise düşey ekseninde olacak şekilde yavaşça bırakılıyor.

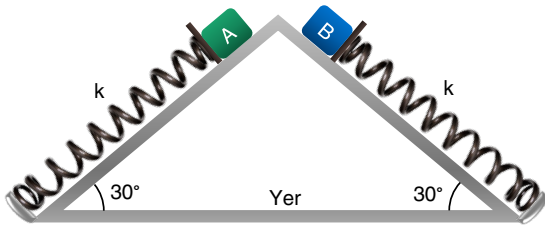


Cisimler dengeye geldiğinde A cisminin bırakıldığı yay x_1 kadar, B cisminin bırakıldığı yay x_2 kadar sıkıştığına göre $\frac{x_1}{x_2}$ oranı kaçtır?

(Yaylarda deformasyon olmamaktadır. $\sin 37^\circ = 0,6$; $\cos 37^\circ = 0,8$)

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 2 D) $\frac{5}{3}$ E) 3

14. Sürtünmesi önemsiz, düşey kesiti şekilde verilen sistemde sabitlenmiş özdeş yaylar denge durumundadır. Bu yayların üzerine eşit kütleli A ve B cisimleri ekleniyor. A cismini yavaşça bırakınca, yay x_1 kadar sıkışarak dengeye geliyor. B cismini serbest bırakınca ise yayı en çok x_2 kadar sıkıştırabiliyor.

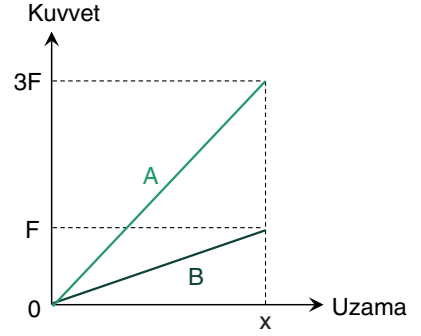


Buna göre $\frac{x_1}{x_2}$ oranı kaçtır?

(Cisimlerin boyutları önemsizdir.)

- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{2}$ D) 1 E) 2

15. A ve B yaylarına ait kuvvet-uzama grafikleri Şekil I'de verilmiştir. Bir cisim Şekil II'deki gibi yayların arasına bağlandığında yaylarda enerji depolanmıyor.



Şekil I



Şekil II

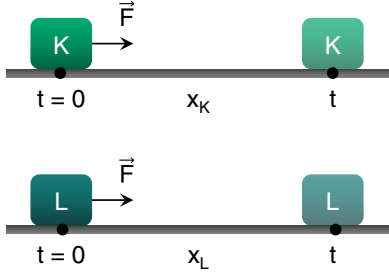
Buna göre cisme bir kuvvet uygulayıp A yayını x kadar sıkıştırdığımızda; A yayında E kadar enerji depolandığına göre B yayında depolanan enerji kaç E 'dir?

- A) $\frac{1}{9}$ B) $\frac{1}{3}$ C) 1 D) 3 E) 9

> Çizgisel Momentumun Korunumu (Esnek Çarpışmalar)

> Çizgisel Momentumun Korunumu (Esnek Olmayan Çarpışmalar ve Patlamalar)

1. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan şekildeki K ve L cisimlerine yola paralel $\vec{F}$ kuvveti t süre boyunca etki ediyor. Bu sürenin sonunda cisimlerin aldığı yolları sırası ile x_K , x_L ; ulaştıkları hızların büyüklükleri ϑ_K , ϑ_L ve momentumlarının büyüklükleri P_K , P_L olmaktadır.



Buna göre

I. $\vartheta_K = \vartheta_L$

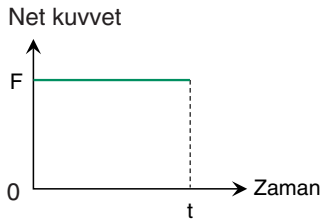
II. $x_K = x_L$

III. $P_K = P_L$

eşitliklerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

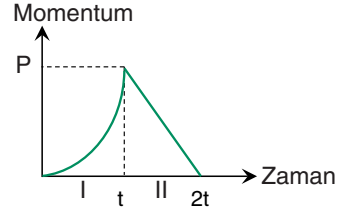
2. Bir cisme etki eden net kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekilde verilmiştir.



Buna göre 0-t zaman aralığında cisimle ilgili aşağıda verilen durumlardan hangisi kesinlikle gerçekleşmiştir?

- A) Hızlanmıştır.
B) Yavaşlamıştır.
C) Sabit hızlı hareket etmiştir.
D) Momentumu değişmiştir.
E) Hareket yönü değişmemiştir.

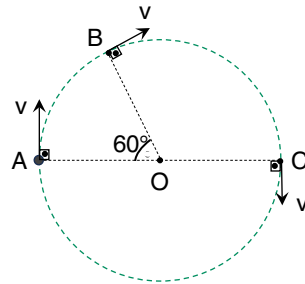
3. Bir cismin momentumunun zamanla değişimini gösteren grafik şekilde verilmiştir.



Grafiğe göre cismin I ve II aralıklarında etkisi altında kaldığı net kuvvet nasıl değişir?

	I	II
A)	Artan	Sabit
B)	Sabit	Artan
C)	Azalan	Sabit
D)	Artan	Azalan
E)	Artan	Artan

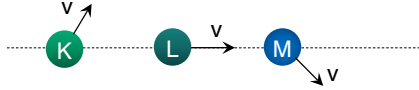
4. Şekilde O merkezli çembersel yörüngede yörüngeye teğet v hız büyüklüğü ile dolanmakta olan cisme, A noktasından B noktasına gelinceye kadar etki eden itme I_{AB} ; A noktasından C noktasına gelinceye kadar etki eden itme I_{AC} büyüklüğüdür.



Buna göre $\frac{I_{AB}}{I_{AC}}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{3}$ C) 1 D) 2 E) 3

5. Hava sürtünmelerinin önemsenmediği ortamda, yerden aynı yükseklikteki yatay hızadan eşit büyüklükteki v hızları ile şekildeki gibi fırlatılan m_K , m_L , m_M kütleli cisimlere yere düşene kadar etki eden itmeler eşit olmaktadır.



Yer

Buna göre cisimlerin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) $m_K = m_L = m_M$ B) $m_K > m_L > m_M$
 C) $m_M > m_L > m_K$ D) $m_K > m_M > m_L$
 E) $m_L > m_M > m_K$
6. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde hareket etmekte olan eşit kütleli X ve Y cisimlerinden $2v$ hız büyüklüğü ile hareket eden X cismi ile v büyüklüğündeki hızla hareket eden Y cismi Şekil I ve Şekil II'de görüldüğü gibi iki ayrı şekilde merkezi esnek çarpşıyorlar. Aynı yönde giderken yaptıkları Şekil I'deki çarpışmada etkileşim süresi t , zıt yönlerde giderken Şekil II'de gösterilen çarpışmada süre $\frac{t}{2}$ oluyor.



Şekil I

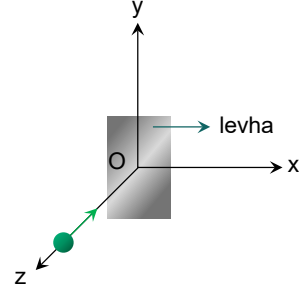


Şekil II

Şekil I'de gerçekleşen çarpışmada X'in Y'ye uyguladığı ortalama kuvvet F büyüklüğünde olduğuna göre Şekil II'de bu kuvvet kaç F olur?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{3}{2}$ C) 2 D) 3 E) 6

7. x-y düzleminde bulunan şekildeki sabitlenmiş levhaya -z yönünde, P büyüklüğünde momentum ile fırlatılan cisim O noktasında levhaya çarpınca $2P$ büyüklüğünde momentum değişimine uğruyor.



Cismin momentum değişimi büyüklüğünün $P\sqrt{2}$ olması için levhayı

- I. x eksenini etrafında 45° döndürerek sabitlemek,
 II. y eksenini etrafında 135° döndürerek sabitlemek,
 III. z eksenini etrafında 45° döndürerek sabitlemek

işlemlerinden hangileri tek başına yapılarak cisim aynı şekilde levhaya çarpırılabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ya da II
 D) I ya da III E) I ya da II ya da III

8. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan kaykay ve üzerindeki çocuktan oluşan sistemin kütle merkezi O noktasının düşeyindedir. Çocuk aniden yere göre v büyüklüğünde hızla $-x$ yönüne doğru atlıyor.



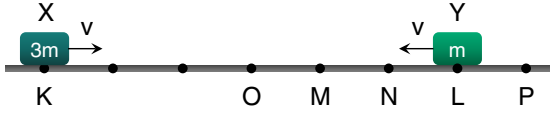
Bu süreçle ilgili

- I. Kaykay $+x$ yönünde kütlesi ile ters orantılı hız kazanır.
 II. Sistemin kütle merkezi yine O noktasının düşeyinde olur.
 III. Sistemin mekanik enerjisi korunmuştur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) I ve III E) I, II ve III

9. Sürtünmesi önemsiz, eşit aralıklara bölünmüş yatay düzlemde, eşit büyüklükteki hızlarla şekilde görüldüğü gibi zıt yönlerde hareket eden $3m$ ve m kütleli X ve Y cisimleri K ve L noktalarından aynı anda geçerek t süre sonra tek boyutta merkezi ve esnek çarpşıyorlar.



Çarpışma sonrasında X cismi durduğuna göre çarpışma anından $\frac{t}{2}$ süre sonra Y cismi hangi nokta veya aralıkta olur?

- A) M-N arasında B) N'de
C) L'de D) P'de
E) P'den ileride

10. Görselde görülen özdeş test araçları çarptıkları duvarlara aynı büyüklükte itmeler uygulayarak duruyorlar. Ancak görselden görüldüğü gibi mavi araç bu çarpışmadan çok daha fazla zarar görüyor.



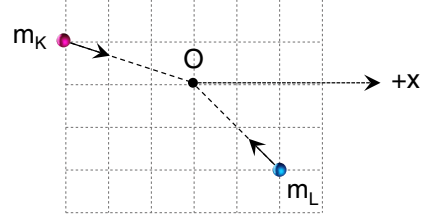
Buna göre

- I. Araçların duvara çarpma anındaki momentumları eşittir.
II. Çarpma anından duruncaya kadar geçen süreler eşittir.
III. Çarptıkları duvarlar farklı özelliktedir.

yargılardan hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

11. Eşit karelere bölünmüş sürtünmesi önemsenmeyen yatay düzlemde şekilde verilen konumlarından aynı anda geçen m_K , m_L kütleli K ve L cisimleri O noktasında çarpışarak kenetlenip $+x$ yönünde hareket ediyorlar.



Buna göre cisimlerin kütleleri oranı $\frac{m_K}{m_L}$ kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{3}{2}$ C) 2 D) 3 E) 4

12. İki cisim arasında gerçekleşen merkezi ve esnek çarpışmada

- I. Cisimlerin çarpışmadan önceki momentum büyüklüklerinin toplamı, çarpışmadan sonraki momentum büyüklüklerinin toplamına eşittir.
II. Cisimlerin çarpışmadan önceki kinetik enerjilerinin toplamı, çarpışmadan sonraki kinetik enerjilerinin toplamına eşittir.
III. 1. cismin çarpışmadan önceki ve sonraki hızlarının toplamı, 2. cismin çarpışmadan önceki ve sonraki hızlarının toplamına eşittir.

yargılarından hangileri her durumda kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

13. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda aynı doğrultuda $5v$ ve $4v$ büyüklüğündeki hızlarla atılan X ve Y cisimlerinin kütleleri sırasıyla $2m$ ve m 'dir.



Cisimler merkezi ve esnek çarpışma yaptığına göre çarpışmadan sonra X cisminin hızı kaç v 'dir?

- A) $-8v$ B) $-v$ C) v D) $3v$ E) $8v$

14. Kütleli m , hızı $+4$ m/s olan bir cisim sürtünmesi önemsenmeyen yatay düzlemde hareket doğrultusu üzerinde durmakta olan 1 kg kütleli cisme merkezi ve esnek olarak çarpıyor.

Çarpışma sonrası m kütleli cismin hızı $+2$ m/s olduğuna göre m kaç kilogramdır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

15. Paraşütle atlama yapan sporcular yere olması gerekenden daha hızlı çarpacaklarını anladıklarında çarpışma anından itibaren dizlerini bükerek yuvarlanırlar.

Bu şekilde bir hareket yapmalarının nedeni

- I. yere çarpma momentumlarını azaltmak,
- II. çarpışma sırasındaki momentum değişimlerini azaltmak,
- III. yer ile olan etkileşim süresini uzatarak yerin uygulayacağı ortalama kuvvetin küçülmesini sağlamak

verilenlerinden hangileri olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

16. Sürtünmenin ihmal edildiği yatay düzlemde iki cisim esnek olarak birbirine çarpıyor.

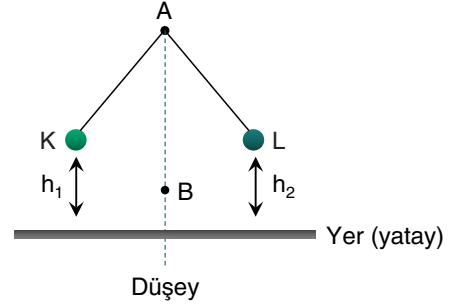
Buna göre çarpışmadan sonra cisimlerin

- I. momentum büyüklüğü,
- II. hızlarının büyüklüğü,
- III. kinetik enerji

niceliklerinden hangileri eşit olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

17. Kütleleri sırasıyla m_1 ve m_2 olan K ve L cisimleri, ağırlığı ihmal edilebilecek iplerin uçlarına bağlanmıştır. Bu iplerin diğer uçları A noktasına sabitlenmiş olup K ve L cisimleri, yerden sırasıyla h_1 ve h_2 olan yüksekliklerinden bırakıldıktan sonra, B noktasında v_1 ve v_2 hızlarıyla çarpışmaktadır. Çarpışmanın ardından her iki cisim de, başlangıçta bulundukları noktaya kadar tekrar yükselmektedir.



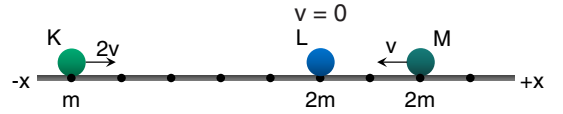
$m_1 > m_2$ olduğuna göre

- I. Cisimler esnek çarpışmıştır.
- II. $h_1 > h_2$
- III. $v_1 > v_2$

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

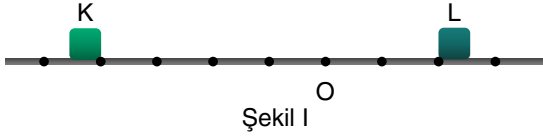
18. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde boyutları önemsiz K, L, ve M cisimlerinin aynı andaki konumları ve hızları şekilde gösterilmiştir. Cisimler birbirlerine merkezi ve esnek olarak çarpmaktadır.



Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre cisimlerin çarpışma sonrası son durumdaki hızları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

	K	L	M
A)	$2v$	v	0
B)	$-2v$	0	v
C)	$-v$	v	v
D)	$2v$	0	v
E)	$-2v$	0	$-v$

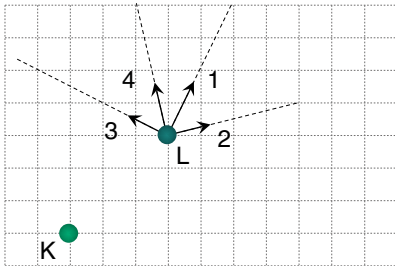
19. Sürtünmesiz yatay bir düzlem üzerinde sabit hızlarla hareket eden, kütleleri sırasıyla m_K ve m_L olan K ve L cisimlerinin, Şekil I'de $t = 0$ anında çarpışmadan önce birbirlerine doğru hareket ettikleri anlık görünüşleri verilmiştir. Cisimlerin t anında O noktasında merkezi ve esnek bir çarpışma gerçekleştirdikten t süre sonraki görünüşleri ise Şekil II'deki gibi olmaktadır.



Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre $\frac{m_K}{m_L}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{3}{7}$ B) $\frac{1}{3}$ C) 1 D) 3 E) 9

20. Sürtünmesiz yatay düzlemde sabit hızla hareket eden K cismi, durgun halde bulunan L cismine esnek olarak çarpmaktadır.



Buna göre çarpışmadan sonra K ve L'nin hareket yönleri

I. 2 ve 4

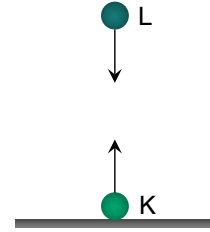
II. 1 ve 2

III. 1 ve 3

numaralı yönlerden hangileri olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

21. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda, özdeş cisimlerden K cismi düşey yukarı yönde, L cismi ise düşey aşağı yönde atılmaktadır. Cisimler, K cisminin ulaşabileceği maksimum yükseklikte merkezi esnek bir çarpışma gerçekleştirmektedir.



Buna göre

I. K cisminin çıkış süresi iniş süresinden büyük olur.

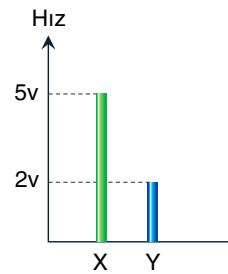
II. L cismi çarpışma sonrası yön değiştirebilir.

III. İki cisim aynı anda yere düşebilir.

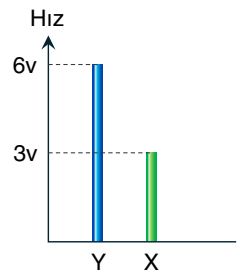
yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

22. Sürtünmesiz yatay bir düzlemde, aynı doğrultuda hareket eden X ve Y cisimleri, merkezi ve esnek bir çarpışma gerçekleştirmektedir. Bu cisimlerin çarpışma öncesi ve çarpışma sonrası hızları, sütun grafiklerinde gösterilmiştir.



Çarpışmadan önce



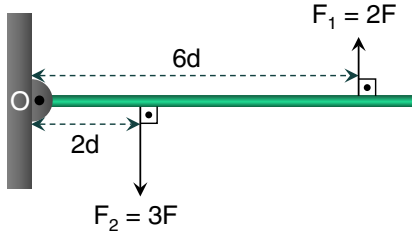
Çarpışmadan sonra

X ve Y cisimlerin kütleleri sırasıyla m_X ve m_Y olduğuna göre $\frac{m_X}{m_Y}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) 2 E) 4



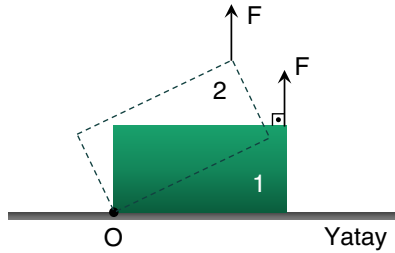
1. O noktası etrafında serbestçe dönebilen çubuğa F_1 ve F_2 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor.



Buna göre F_1 kuvvetinin O noktasına göre torkunun büyüklüğünün F_2 kuvvetinin O noktasına göre torkunun büyüklüğüne oranı kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. Düşey kesiti şekildeki gibi olan cisim, büyüklüğü ve yönü sabit düşey F kuvveti ile O noktası etrafında döndürülerek 1 konumundan 2 konumuna getiriliyor.



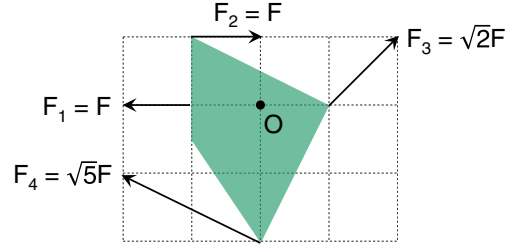
Buna göre cisim 1. konumdan 2. konuma getirilirken F kuvvetinin O noktasına göre torku ile ilgili

- I. Yönü değişir.
II. Büyüklüğü azalır.
III. Yönü F kuvvetine diktir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

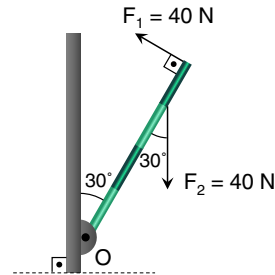
3. Bir kenarının uzunluğu d olan eşit kare bölmeli yatay düzlemde bulunan levhaya, aynı düzlemde bulunan F_1 , F_2 , F_3 ve F_4 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor.



Buna göre bu kuvvetlerin O noktasına göre toplam torkların büyüklüğü kaç $F \cdot d$ 'dir?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

4. Bir bölmesinin uzunluğu 20 cm olan ve O noktası etrafında serbestçe dönebilen eşit bölmeli çubuğa F_1 ve F_2 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor.

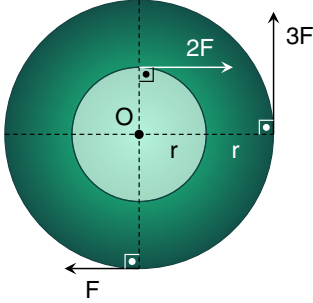


Buna göre bu kuvvetlerin O noktasına göre bileşke torkunun büyüklüğü kaç $N \cdot m$ dir?

$$(\sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2})$$

- A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

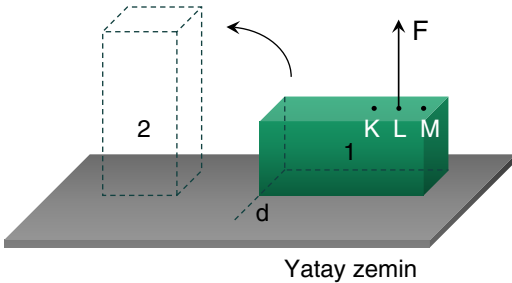
5. Yatay sürtünmesiz düzlemde O noktası etrafında dönebilen levhaya aynı düzlemde F, 2F ve 3F büyüklüğündeki kuvvetler şekildeki gibi uygulanmaktadır.



Buna göre kuvvetlerin O noktasına göre bileşke torkunun büyüklüğü kaç $F \cdot r$ 'dir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

6. Bir öğrenci yeterince sürtünmeli yatay zeminde 1. konumda duran kutuyu d doğrusu etrafında döndürerek 2. konuma getirmek için L noktasından şekilde görülen kutu yüzeyine dik F kuvvetini uyguluyor. Ama öğrenci kutuyu 2. konuma getiremiyor.



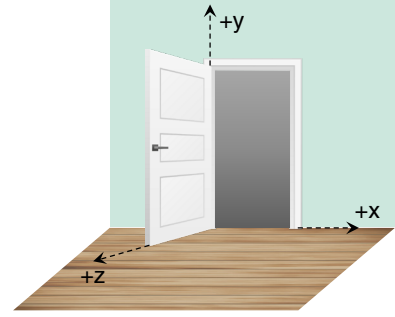
Öğrencinin kutuyu 2. konuma getirebilmesi için

- I. Aynı kuvveti K noktasına uygulamak,
- II. Aynı kuvveti M noktasına uygulamak,
- III. L noktasına uyguladığı kuvvetin büyüklüğünü artırmak

işlemlerinden hangilerini tek başına yapabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ya da III E) II ya da III

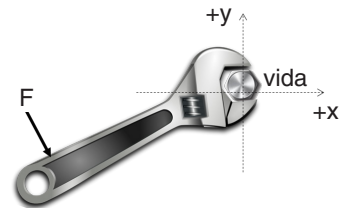
7. Şekildeki kapı menteşeleri y eksenini boyunca yerleştirilmiş olup, yalnızca y eksenini etrafında dönerek açılıp kapanabilmektedir.



Kapı y-z düzleminde olduğuna göre kapının kapatılması sırasında oluşan tork hangi yöndedir?

- A) -y B) +y C) -z D) +z E) -x

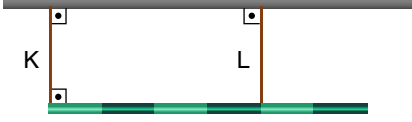
8. Bir öğrenci x-y düzleminde bulunan vidayı çıkarmak için anahtara şekildeki gibi F kuvveti uygulayarak vidayı döndürüyor.



Buna göre anahtarla vidayı döndürdüğü sırada tork hangi yönde oluşur? (⊗: Sayfa düzlemine dik içeri doğru, ⊙: Sayfa düzlemine dik dışarı doğru)

- A) -x B) +x C) +y D) ⊗ E) ⊙

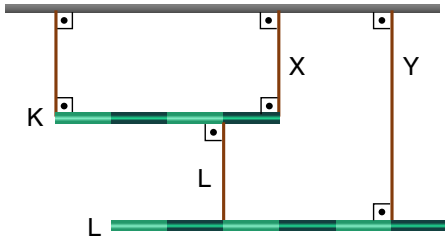
9. K ve L ipleriyle asılan eşit bölmeli türdeş çubuk şekildeki gibi dengededir.



Buna göre L ipindeki gerilme kuvvetinin büyüklüğünün K ipindeki gerilme kuvvetinin büyüklüğüne oranı kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

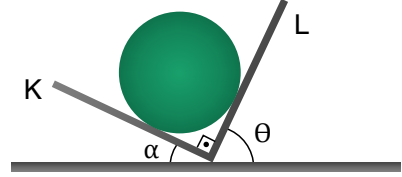
10. Eşit bölmeli türdeş ve kütleleri eşit K, L çubukları ipler yardımıyla şekildeki gibi dengelenmiştir.



Y ipinde oluşan gerilme kuvveti T olduğuna göre X ipinde oluşan gerilme kuvveti kaç T'dir?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

11. Türdeş $\vec{P}$ ağırlıklı küre sürtünmesi ihmal edilen K ve L duvarları arasında şekildeki gibi dengededir. K ve L duvarlarının küreye uyguladığı tepki kuvvetleri $\vec{N}_K$ ve $\vec{N}_L$ 'dir.



$\alpha < \theta$ olduğuna göre

I. $N_L \cdot \cos \alpha = N_K \cdot \cos \theta$

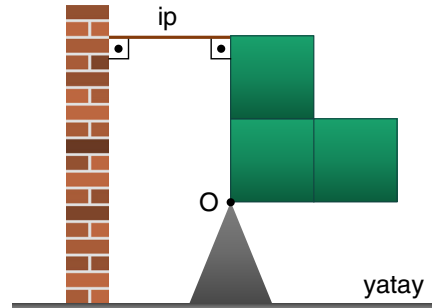
II. $\vec{N}_K + \vec{N}_L = -\vec{P}$

III. $P > N_K > N_L$

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

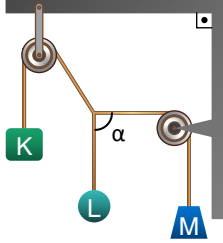
12. O noktası etrafında serbestçe dönebilen, eşit kare bölmeli türdeş levha şekildeki gibi dengededir.



Levhanın her bir bölümünün ağırlığı G olduğuna göre ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü kaç G'dir?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{3}{4}$ C) $\frac{4}{3}$ D) $\frac{5}{4}$ E) 1

13. Sürtünmelerin önemsenmediği sistemde makaralar ve ipler yardımıyla K, L ve M cisimleri şekildeki gibi dengelenmiştir.



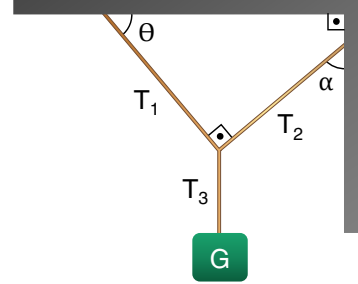
L cisminin altına bir cisim asılarak sistem tekrar dengelendiğinde

- I. K cisminin asılı olduğu ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü değişmez.
- II. L ve M cisimlerinin asılı olduğu iplerin arasındaki α açısı azalır.
- III. M cisminin asılı olduğu ipteki gerilme kuvveti azalır.

yargılarından hangileri doğru olur? (Denge durumunda cisimler makaraya temas etmiyor.)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

14. Düşey kesiti verilen sistemde G ağırlıklı cisim ipler yardımıyla şekildeki gibi dengelenmiştir. İplerde oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri T_1 , T_2 ve T_3 'tür.



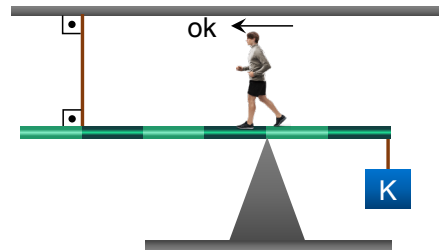
Buna göre

- I. $T_1 > T_2$
- II. $T_3 > T_1$
- III. $T_3 = G$

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

15. Düşey kesiti verilen sistemde türdeş eşit bölmeli çubuk; K cismi, çocuk, esnemeyen ip ve destek yardımıyla şekildeki gibi dengededir. Çocuk ok yönünde ipe kadar yürüdüğünde çubuğun dengesi bozulmuyor.



Buna göre çocuk yürüdüğü sırada ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü T ve desteğin tepki kuvvetinin büyüklüğü N nasıl değişir?

- | | T | N |
|----|----------|----------|
| A) | Artar | Azalır |
| B) | Artar | Artar |
| C) | Azalır | Artar |
| D) | Azalır | Azalır |
| E) | Değişmez | Değişmez |

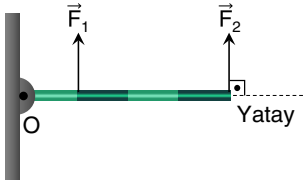
16. Tork ile ilgili

- I. Kuvvetin döndürücü etkisidir.
- II. Skaler bir nicelik.
- III. SI birim sisteminde birimi $\text{m} \cdot \text{N}$ 'dir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

17. Düşey düzlemde O noktası etrafında serbestçe dönebilen sürtünmesi önemsiz eşit bölmeli P ağırlıklı türdeş bir çubuk şeklindeki gibi $\vec{F}_1$ ve $\vec{F}_2$ kuvvetleri ile ayrı ayrı dengelenmektedir.



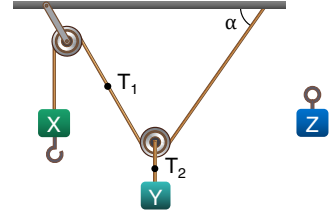
Buna göre

- I. F_1 'in torku F_2 'nin torkundan büyüktür.
- II. F_1 kuvveti F_2 kuvvetinden büyüktür.
- III. F_1 kuvvetinin torku P'nin torkuna eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

18. X ve Y cisimleri ve ağırlığı önemsenmeyen esnemeyen yeterince dayanıklı ip ve sürtünmesi ihmal edilen makaralar ile oluşturulmuş sistem düşey düzlemde şekildeki gibi dengededir.



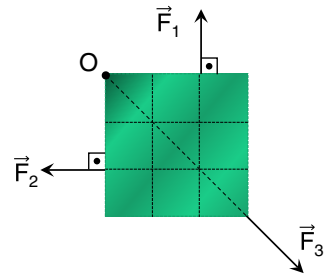
Buna göre X cisminin alt ucuna bir Z cismi eklenip sistem tekrar dengeye geldiğinde

- I. T_1 ip gerilmesi artar.
- II. α açısı azalır.
- III. T_2 ip gerilmesi artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

19. Sürtünmesi ihmal edilen yatay düzlemde O noktası etrafında serbestçe dönebilen eşit kare bölmeli türdeş levhaya eşit büyüklükteki F_1 , F_2 ve F_3 kuvvetleri şekildeki gibi uygulandığında kuvvetlerin O noktasına göre oluşturduğu tork büyüklükleri sırasıyla τ_1 , τ_2 ve τ_3 olmaktadır.



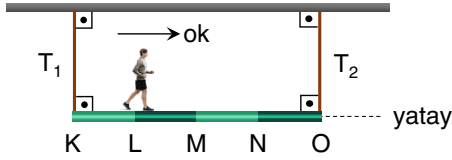
Buna göre

- I. $\vec{\tau}_1 = \vec{\tau}_2$
- II. $\tau_3 = 0$
- III. $\vec{\tau}_1 + \vec{\tau}_2 + \vec{\tau}_3 = 0$

eşitliklerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

20. Düşey düzlemde P ağırlıklı eşit bölmeli düzgün türdeş kalas ve ipler yardımıyla oluşturulan sisteme $3P$ ağırlıklı çocuk L noktasından başlayarak şekildeki gibi ok yönünde sabit hızla ilerlemektedir. Çocuk L noktasında iken iplerde oluşan gerilme kuvvetleri T_1 ve T_2 olmaktadır.



Buna göre

I. $(\vec{T}_1 + \vec{T}_2)$ büyüklüğü değişmez.

II. Çocuk M noktasına geldiği anda T_2 ip gerilmesi

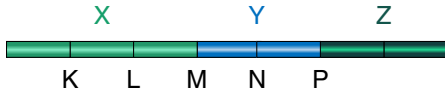
$$\frac{3}{2}P \text{ olur.}$$

III. Çocuk ve kalastan oluşan sistemin kütle merkezi O noktasına doğru kayar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

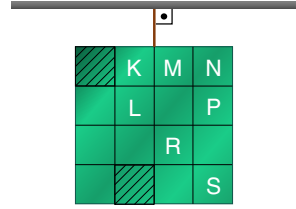
21. Kesit alanları eşit olan kendi içlerinde türdeş eşit bölmeli X, Y ve Z çubuklarının yoğunlukları sırası ile $2d$, d ve $3d$ 'dir. X, Y ve Z çubukları şekildeki gibi uç uca perçinlenmiştir.



Buna göre yeni oluşan çubuğun kütle merkezi hangi noktada veya noktalar arasındadır?

- A) M noktası
B) N noktası
C) M – N arası
D) P noktası
E) N – P arası

22. Eşit bölmeli düzgün ve türdeş levha düşey düzlemde asıldığında şekildeki gibi dengede kalmaktadır.



Levha üzerindeki taralı parçalar kesilip çıkarıldığında dengenin bozulmaması için

I. N, P ve L parçalarının kesilip çıkarılması.

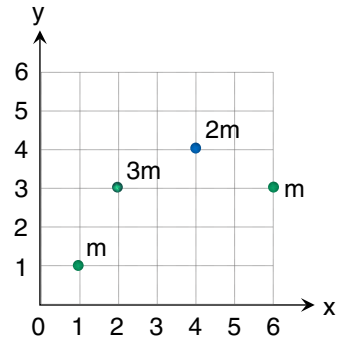
II. P ve S parçalarının kesilip çıkarılması

III. N ve R parçalarının kesilip çıkarılması

işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ya da II E) I ya da II ya da III

23. Eşit karelerden oluşan, x-y koordinat düzlemine yerleştirilen noktasal m, 3m, 2m ve m kütleli cisimlerin konumları şekildeki gibidir.



Buna göre noktasal cisimlerden oluşan sistemin kütle merkezinin koordinatları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

- A) (1,3) B) (2,3) C) (3,3) D) (2,4) E) (3,4)

24. Basit makineler ile ilgili

- I. İşten kazanç sağlamak için tasarlanırlar.
- II. İş kolaylığı sağlamak için tasarlanırlar.
- III. Kuvvetten kazanç elde etmek için tasarlanırlar.

İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

25. P ağırlıklı bir yükü h kadar yukarıya P'den az bir kuvvet ile taşımak isteyen bir öğrenci

- I. eğik düzlem kullanmak,
 - II. $P \cdot h$ 'den daha az bir iş yapmak,
 - III. kuvvetin yolunun h'den fazla olmasını sağlamak
- İşlemlerinden hangilerini uyguladığında amacına ulaşabilir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

26. Aşağıda bazı basit makineler verilmiştir.



I. Cımbız



II. El arabası



III. Ceviz kıracağı

Verilen basit makinelerin hangilerinde kuvvet kazancı olabilir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

27. Fizik dersinde öğretmen mekanik avantaj konusunu işlerken, mekanik avantajın yükün uygulanan kuvvete oranı olduğunu belirterek öğrencilerinden birer basit makine tasarımlarını ister. Öğrencilerin tasarladıkları makinelerle ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

- Ahmet, P yükünü $P/2$ kadar kuvvet uygulayarak sabit hızla hareket ettirebilmektedir.
- Oya, P yükünü $3/2 P$ kadar kuvvet uygulayarak sabit hızla hareket ettirebilmektedir.
- Deniz, $2P$ yükünü $P/2$ kadar kuvvet uygulayarak sabit hızla hareket ettirebilmektedir.

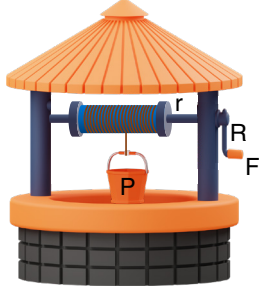
Öğrencilerin yaptıkları makineler %100 verimle çalıştığına göre

- I. Mekanik açıdan en avantajlı makine Ahmet'in yaptığı makinedir.
- II. Deniz'in yaptığı makine Oya'nın yaptığı makineye göre mekanik olarak daha avantajlıdır.
- III. Oya'nın yaptığı makine ile iş yapılırken yoldan kazanç sağlanmaktadır.

İfadelerinden hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

28. Şekildeki kuyuda kullanılan çıkırıktaki R uzunluğundaki çıkırık koluna F kuvveti uygulanarak r yarıçaplı silindire bağlı P yükü h kadar yukarıya sabit büyüklükteki hızla taşınıyor.



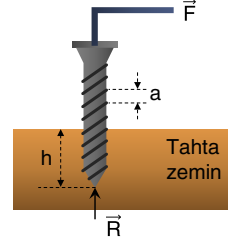
π sabiti bilindiğine göre P yükünün h yükselme miktarının bulunabilmesi için

- I. silindirin tur sayısı,
- II. F kuvvetinin büyüklüğü,
- III. silindirin yarıçapı (r),
- IV. kuvvetin uygulandığı kolun uzunluğu (R)

niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

29. Vida adımı a olan bir vida F kuvveti yardımı ile n tur döndürüldüğünde vida şekildeki gibi verilen tahta zeminde h kadar ilerlemektedir.



Buna göre h değerini artırmak için

- I. tur sayısı sabit tutularak F kuvvetini artırmak,
- II. tur sayısını artırmak,
- III. vida adımını artırmak

işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?

- A) Yalnız I B) I ya da II C) I ya da III
D) II ya da III E) I ya da II ya da III



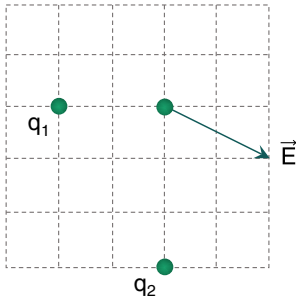
1. Bir noktasal yükün oluşturduğu elektrik alan ile ilgili olarak

- I. Elektrik alan, bir yükün pozitif birim yüke uyguladığı elektriksel kuvvete denir.
- II. Noktasal bir yük, etrafında üç boyutlu bir elektrik alanı oluşturur ve bu alan, yükü çevreleyen elektrik alan çizgileri aracılığıyla temsil edilir.
- III. Elektrik alan çizgileri, negatif yükten uzaklaşacak şekilde modellenir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

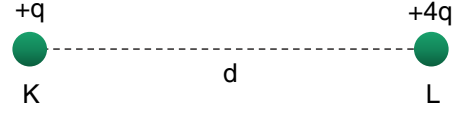
2. Eşit kareli düzleme yerleştirilen q_1 ve q_2 yüklerinin O noktasında oluşturduğu elektrik alan şeklindeki gibidir.



Buna göre $\frac{q_1}{q_2}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{4}{9}$ B) $-\frac{4}{9}$ C) $\frac{2}{3}$ D) $\frac{8}{9}$ E) $-\frac{8}{9}$

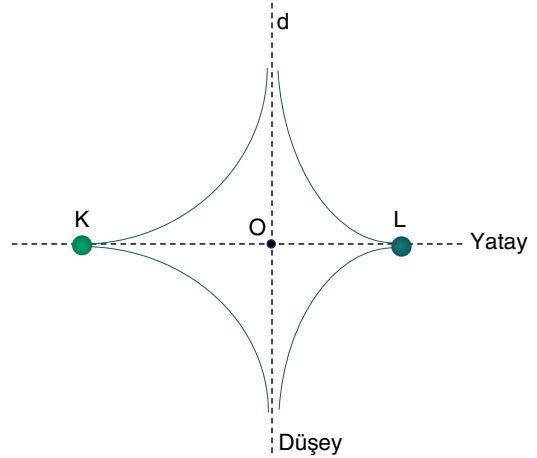
3. Yükleri $+q$ ve $+4q$ olan şekildeki konumlarına sabitlenmiş K ve L yüklerinin arasındaki mesafe d kadardır.



Buna göre $+q$ büyüklüğündeki noktasal bir yükü K yükünden kaç d mesafe uzaklığa getirdiğimizde üzerindeki elektriksel kuvvet sıfır olur?

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{4}{3}$ D) $\frac{8}{9}$ E) $\frac{5}{3}$

4. Aynı sayfa düzleminde bulunan sabitlenmiş K ve L noktasal yüklerine ait elektrik alan çizgileri şekilde verilmiştir. K yükünün O noktasına olan uzaklığı, L yükünün O noktasına olan uzaklığından büyüktür.



Buna göre

- I. K ve L'nin yük işaretleri aynıdır.
- II. K'nin yük miktarı L'ninkinden fazladır.
- III. d doğrusu üzerinde bulunan her noktadaki bileşke elektrik alan sıfırdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

5. Sürtünmesiz yalıtkan yatay düzlem üzerinde tutulmakta olan ve yatay düzleme paralel düzgün elektrik alan içinde bulunan K ve L yüklü cisimlerinin üstten görünümü şekilde verilmiştir.



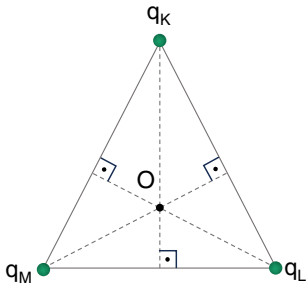
K ve L cisimleri aynı anda serbest bırakıldıktan bir süre sonra çarpıştıklarına göre

- I. K'nin yük işareti pozitif, L'nin yük işareti negatiftir.
- II. K'nin yük işareti negatif, L'nin yük işareti pozitiftir.
- III. K ve L'nin yük işaretleri aynıdır.

yargılarından hangileri doğru olabilir? (Yatay düzlem yeterince uzundur.)

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

6. Bir eşkenar üçgenin köşelerine sabitlenmiş K, L ve M noktasal yükleri şekilde verilmiştir.



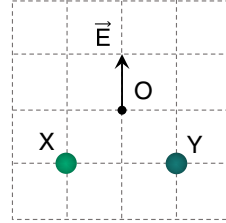
O noktasındaki bileşke elektrik alan sıfır olduğuna göre

- I. Noktasal yüklerin yük işaretleri aynıdır.
- II. Noktasal yüklerin yük büyüklükleri aynıdır.
- III. K'nin yük işareti pozitif, L ve M'nin yük işareti negatiftir.

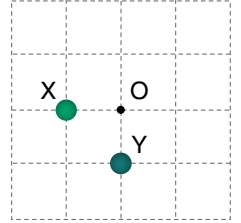
yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

7. Sürtünmelerin ihmal edildiği, eşit karelere bölünmüş yatay yalıtkan düzlem üzerine sabitlenmiş X ve Y noktasal yüklerinin O noktasında oluşturduğu bileşke elektriksel alan $\vec{E}$ Şekil I'de verilmiştir.



Şekil I

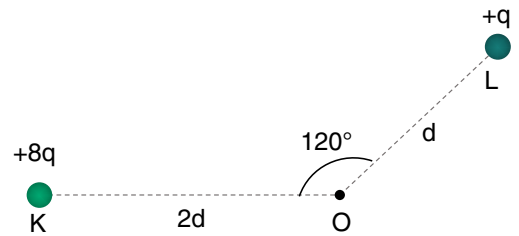


Şekil II

Buna göre X ve Y cisimleri Şekil II'deki gibi sabitlenirse O noktasında oluşan bileşke elektriksel alanın büyüklüğü kaç E olur?

- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) 2 D) $2\sqrt{2}$ E) 4

8. Yalıtkan yatay düzlem üzerine sabitlenmiş K ve L noktasal cisimlerinin yükleri sırasıyla $+8q$ ve $+q$ 'dur.

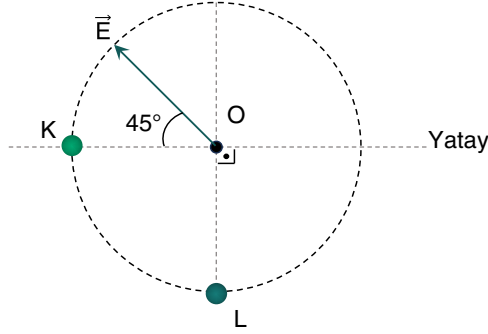


L'nin O noktasında oluşturduğu elektriksel alanın büyüklüğü E olduğuna göre K ve L yüklerinin O noktasında oluşturduğu bileşke elektriksel alanın büyüklüğü kaç E'dir?

$$(\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}; \cos 60^\circ = \frac{1}{2})$$

- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$ D) 2 E) 3

9. Yalıtkan çembersel yörünge üzerine sabitlenen K ve L noktasal yüklerinin O noktasında oluşturdukları bileşke elektriksel alan $\vec{E}$ şekilde gösterilmiştir.



Buna göre

- I. K yükü negatif, L yükü pozitif işaretlidir.
- II. K ve L'nin yük miktarları eşittir.
- III. K ve L kendi aralarında yer değiştirirse elektriksel alan $\vec{E}$ değişmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

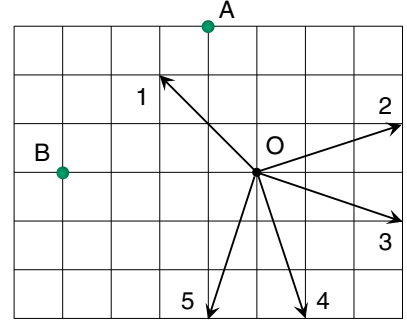
10. Noktasal bir yükün bir noktada meydana getirdiği elektriksel alanın şiddeti; yükün

- I. noktaya olan uzaklığı,
- II. işareti,
- III. bulunduğu ortamın cinsi

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

11. Yalıtkan ve eşit bölmeli yatay düzlem üzerine sabitlenmiş elektriksel olarak yüklü A, B ve O cisimleri şekilde verilmiştir.



Buna göre O cismine etki eden bileşke elektriksel kuvvet hangi yönde olamaz?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12. Sürtünmesiz ve yalıtkan olan yatay düzlem üzerine sabitlenmiş elektriksel olarak yüklü A ve B cisimleri şekilde verilmiştir. Cisimler serbest bırakılınca birbirlerine doğru hareket etmeye başlıyorlar.



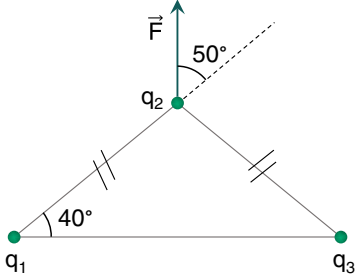
Cisimler çarpışıncaya kadar geçen süre içinde

- I. Cisimler çarpışıncaya kadar eşit mesafede yol alırlar.
- II. Herhangi bir anda A'nın kinetik enerjisi, B'ninkinin 2 katıdır.
- III. Cisimler düzgün hızlanan hareket yaparlar.

ifadelerinden hangileri gerçekleşir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

13. Yalıtkan zemin üzerindeki ikizkenar üçgenin köşelerine sabitlenmiş noktasal q_1 , q_2 ve q_3 yüklerinden; q_1 ve q_3 yüklerinin q_2 yüküne uyguladığı bileşke elektriksel kuvvet $\vec{F}$ şekilde verilmiştir.



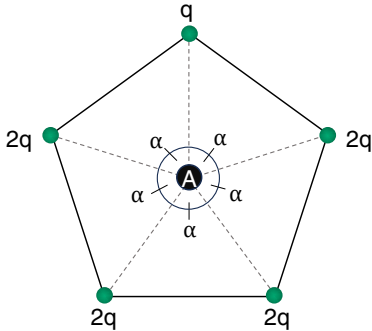
Buna göre

- I. q_1 ve q_2 aynı cins elektrik yükü ile yüklüdür.
- II. q_1 ve q_3 aynı cins elektrik yükü ile yüklüdür.
- III. q_1 'in yükü, q_3 'ün yükünden küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

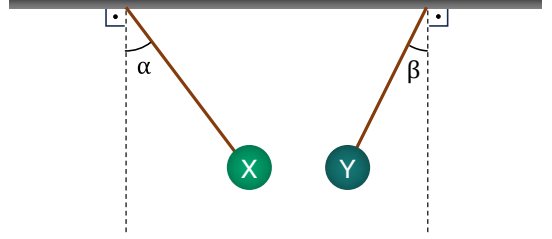
14. Şekildeki yalıtkan zemin üzerindeki düzgün beşgenin köşelerine sabitlenmiş noktasal yüklerden q yükünün; A noktasındaki noktasal yüke uyguladığı elektriksel kuvvet $\vec{F}$ oluyor.



Buna göre A'daki yüke etki eden bileşke elektriksel kuvvet kaç $\vec{F}$ dir?

- A) -1 B) 1 C) $\sqrt{2}$ D) $\sqrt{3}$ E) 2

15. İplerle tavana asılan X ve Y noktasal küreleri şekildeki gibi dengede olup X'in yük miktarı Y'nin yük miktarından küçüktür.



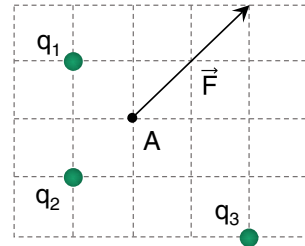
Y'nin kütlesi X'inkinden büyük olduğuna göre

- I. X ve Y zıt cins elektrik ile yüklüdür.
- II. X ve Y'ye etki eden Coulomb kuvvetleri eşittir.
- III. α açısı β 'dan büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

16. Yalıtkan ve eşit bölmeli yatay düzlem üzerine sabitlenmiş elektriksel olarak yüklü q_1 , q_2 ve q_3 yüklerinin A noktasında bulunan +1 C yüke uyguladığı bileşke elektriksel kuvvet $\vec{F}$ şekilde verilmiştir.



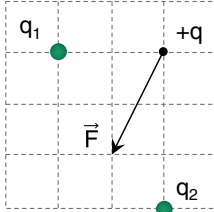
Buna göre

- I. q_2 pozitif (+) yüklüdür.
- II. q_1 ve q_3 aynı cins elektrik yükü ile yüklüdür.
- III. q_1 'in yükü, q_3 'ün yükünden büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

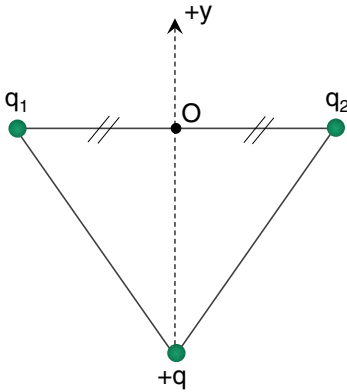
17. Yalıtkan ve eşit bölmeli yatay düzlem üzerine sabitlenmiş elektriksel olarak yüklü q_1 ve q_2 yüklerinin, $+q$ yüküne uyguladığı bileşke elektriksel kuvvet $\vec{F}$ şekilde verilmiştir.



Buna göre $\frac{q_1}{q_2}$ oranı kaçtır?

- A) $-\frac{1}{3}$ B) $-\frac{2}{9}$ C) $\frac{2}{9}$ D) $\frac{1}{3}$ E) 3

18. Yalıtkan ve sürtünmesiz yatay düzlem üzerindeki eşkenar üçgenin köşelerine sabitlenmiş elektriksel olarak yüklü $+q$, q_1 ve q_2 yükleri şekilde verilmiştir. $+q$ yükü serbest bırakıldığında şekilde verilen $+y$ yönünde hareket etmeye başlıyor.



Buna göre

- I. q_1 ve q_2 'nin yük cinsleri aynıdır.
 II. q_1 'in yük miktarı, q_2 'ninkine eşittir.
 III. Yük sabit ivmeli hareket yapar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) II ve III E) I, II ve III

19. Noktasal yüklerle ilgili elektriksel kavramların anlaşılmasını kolaylaştırmak için, mekanik konuları ile ilişki kurulabilir.

I. Elektrik akımı $\rightarrow$ Kütle çekim kuvveti

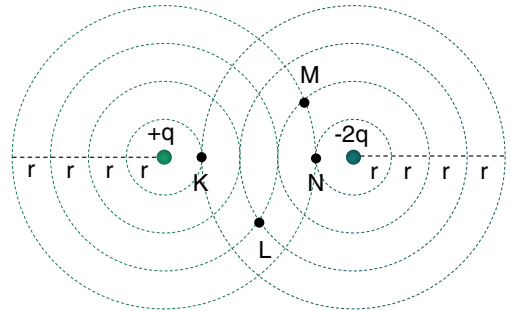
II. Elektriksel Potansiyel Enerji $\rightarrow$ Barajların suyla doldurulması

III. Elektriksel iş $\rightarrow$ Serbest düşme

Buna göre yukarıda verilen örneklerdeki ilişkilendirmelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
 D) II ve III E) I, II ve III

20. Aynı yalıtkan düzlem üzerinde bulunan noktasal $+q$ ve $-2q$ yüklerine ait eş potansiyel eğrileri şekilde verilmiştir. $+q$ yükünün K noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel V 'dir.



Buna göre $+q$ ve $-2q$ yüklerinin L, M ve N noktalarında oluşturdukları toplam elektriksel potansiyeller kaç V 'dir?

	L	M	N
A)	$\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	$-\frac{3}{4}$
B)	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$-\frac{5}{8}$
C)	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{7}{8}$
D)	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{7}{4}$
E)	$\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{4}{3}$

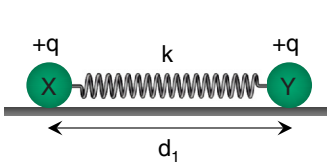
21. Eş potansiyel yüzeyleriyle ilgili

- I. Eş potansiyel çizgi üzerinde hareket eden yük için elektriksel iş sıfırdır.
- II. Bu yüzeylerde her noktanın potansiyeli aynıdır.
- III. Elektrik alan, bu yüzeylere paraleldir.

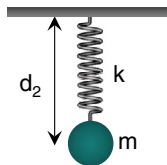
yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

22. Sürtünmesi ihmal edilen, yalıtkan yatay düzlemde elektrik yüklü X ve Y cisimleri serbest boyu d olan yalıtkan yaya bağlanıp serbest bırakıldığında yayın boyu d_1 olacak biçimde Şekil I'deki gibi, aynı yaya bağlanan m kütleli cisim ise yer çekimi ivmesinin g olduğu bir ortamda düşey düzlemde yayın boyu d_2 olacak biçimde Şekil II'deki gibi dengelenmiştir.



Şekil I



Şekil II

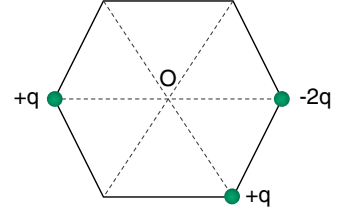
Buna göre

- I. Şekil I'deki yayda depolanan enerjinin kaynağı elektriksel potansiyel enerjideki değişimdir.
- II. Şekil I'de yükler arasındaki başlangıçtaki elektriksel potansiyel enerjinin tamamı son durumda yayda depolanmıştır.
- III. Şekil II'deki yayın uzaması, cisme etki eden yer çekimi kuvvetinden, Şekil I'de ise elektriksel kuvvetten kaynaklanır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

23. Düzgün bir altıgenin köşelerine yerleştirilen noktasal yüklerden $+q$ olanının O noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel V kadardır.



Buna göre O noktasındaki toplam potansiyel kaç V olur?

- A) 0 B) 1 C) $\sqrt{3}$ D) 2 E) 3

24. Bir öğrenci elektrik kavramlarıyla ilgili olarak

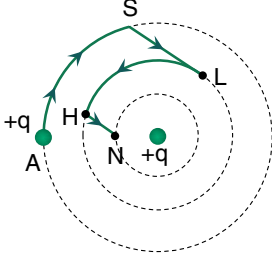
- I. Elektriksel potansiyel enerji: Herhangi bir elektrik alanında bulunan yüklü bir cismin alan içinde sonsuza göre bulunduğu konumda sahip olduğu enerjiye denir.
- II. Elektriksel potansiyel: Bir elektrik alan içindeki herhangi bir noktada, birim pozitif yük başına düşen potansiyel enerjidir.
- III. Elektriksel iş: Elektriksel kuvvetin, bir yükü bir noktadan başka bir noktaya taşıırken yaptığı iştir ve bu iş, yük ile iki nokta arasındaki potansiyel farkın çarpımına eşittir.

tanımlamalarını yapmaktadır.

Buna göre öğrencinin yaptığı bu tanımlamalardan hangileri doğrudur?

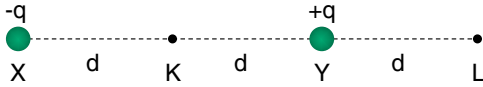
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

25. Şekildeki O noktasında bulunan $+q$ yükünün etrafındaki eş potansiyel çizgilerin bazıları kesikli çizgilerle gösterilmiştir. A noktasındaki $+q$ yükü sırasıyla S, L, H ve N noktalarına taşınmıştır. Yükün takip ettiği yol bu noktalar arasındaki oklarla gösterilmiştir.



Buna göre yük taşınırken hangi noktalar arasında elektriksel kuvvete karşı iş yapılmıştır?

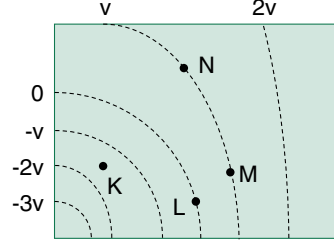
- A) Yalnız A-S B) Yalnız L-H
C) A-S ve L-H D) S-L ve H-N
E) A-S ve H-N
26. Özdeş X ve Y iletken cisimleri $-q$ ve $+q$ ile yüklüdür. Yalnız X cisminin K noktasından oluşturduğu elektriksel potansiyel V kadarken $(V_L - V_K)$ potansiyel farkı V_1 kadardır. Cisimler bir yalıtkan ile tutularak birbirine dokundurulup ve tekrar aynı yerlerine konulduğunda $(V_L - V_K)$ potansiyel farkı V_2 oluyor.



Buna göre $V_2 - V_1$ farkı kaç V 'dir?

- A) $-\frac{2}{3}$ B) $-\frac{1}{2}$ C) 0 D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{2}{3}$

27. Mert, bir robotun elektriksel alanda nasıl hareket edeceğini test etmek için bir düzenek kurar. Düzenek içinde çeşitli eş potansiyel çizgileri vardır ve bu çizgilerin potansiyel değerleri de şekildeki gibidir. Mert, robotuna $+1$ Coulomb'luk küçük bir test yükü yerleştirir ve robotu K, L, M ve N gibi farklı noktalara yönlendirerek sonuçları gözlemler.



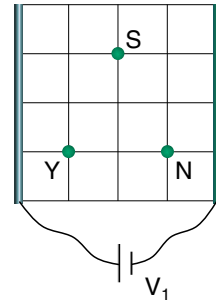
Mert'in yaptığı deneye göre

- I. Robot K'den L'ye giderken yük üzerinde negatif iş yapar.
II. Robot, N'den L'ye hareket ederse yükün elektriksel potansiyel enerjisi azalır.
III. Yükün N den M'ye taşınması sırasında iş yapılmaz.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

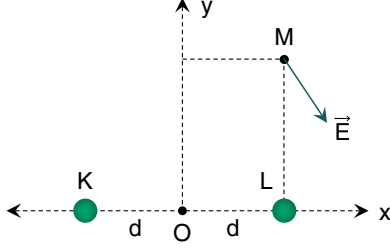
28. İletken paralel levhalar V_1 potansiyel farkına sahip bir pille şekildeki gibi birbirine bağlandığında, Y - S arasındaki potansiyel fark V_2 , S - N arasındaki potansiyel fark V_3 olmaktadır.



Buna V_1 , V_2 ve V_3 arasındaki ilişki nasıldır?

- A) $V_1 = V_2 = V_3$ B) $V_1 > V_2 = V_3$
C) $V_3 > V_2 > V_1$ D) $V_1 > V_2 > V_3$
E) $V_1 = V_2 > V_3$

29. Şekilde, x-y düzlemi üzerinde bulunan M noktasındaki elektrik alan, O noktasından eşit ve d kadar uzaklıklarda ve x ekseninde yer alan eşit büyüklükte yüklere sahip K ve L elektrik yüklerinden kaynaklanmaktadır.



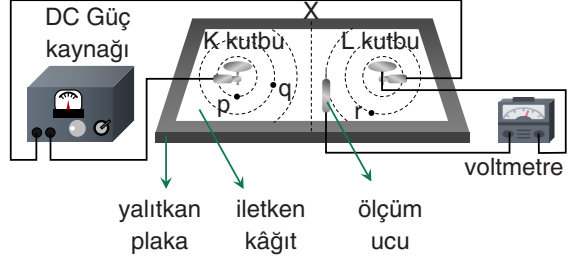
Buna göre

- I. K ve L'nin O noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel M noktasındakinden büyüktür.
- II. K ve L'den oluşan yük sisteminin elektriksel potansiyel enerjisi negatiftir.
- III. K ve L yüklerinin kendi aralarında yerlerini değiştirmek için elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

30. Fizikte eş potansiyel çizgilerin gözlemlenmesi amacıyla sıkça kullanılan bir deney düzeneği şekilde verilmiştir. Yüksek dirençli iletken bir kağıt üzerine yerleştirilen iki elektrot (K ve L) kullanılır. Voltmetre ve ölçüm ucu yardımıyla potansiyeli aynı olan noktalar belirlenir ve bu noktalar birleştirilerek eş potansiyel çizgiler elde edilir.



Şekilde, deney sonunda K ve L kutupları arasında çizilen, kesikli çizgilerle gösterilen eş potansiyel çizgileri ve çizgiler üzerinde belirlenmiş p, q, r noktaları görülmektedir. Ayrıca K kutbu pozitif, L kutbu da negatiftir.

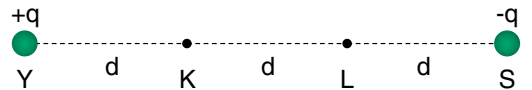
K ve L kutuplarının tam ortasından geçen X çizgisi üzerindeki elektriksel potansiyel sıfır olduğuna göre

- I. q ve r noktalarının potansiyelleri eşittir.
- II. p noktasının potansiyeli, r'den büyüktür.
- III. q noktasındaki +1C'luk yükün p'ye taşınması sırasında elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

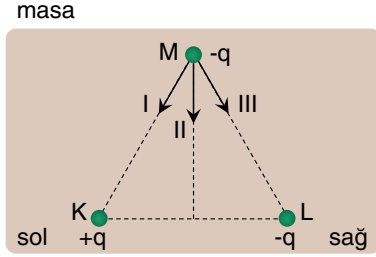
31. +q yüklü Y ve -q yüklü S noktasal yükleri aralarında 3d mesafesi olacak şekilde tutulmaktadır. S yükü serbest bırakıldığında doğrusal bir yol izleyerek L noktasından E kinetik enerjisi ile geçmektedir.



Buna göre S yükünün K noktasından geçerken kinetik enerjisi kaç E olur?

- A) 0 B) 1 C) $\sqrt{3}$ D) 2 E) 4

32. Bilim şenliğine katılan Zeynep, sürtünmesiz yatay bir masa üzerinde elektrik yüklü bilyelerle bir deney tasarlar. Masanın sol köşesine $+q$ yüklü K bilyesini, sağ köşesine ise $-q$ yüklü L bilyesini sabitler. Zeynep, $-q$ yüklü M bilyesini ise masa üzerinde kendisi hareket ettirecektir.

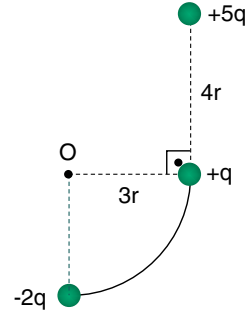


Zeynep, M bilyesini farklı yönler (I, II ve III) sabit hızla hareket ettirerek elektriksel kuvvetlerin etkisini gözlemlemeye çalışır.

Zeynep'in yaptığı bu deneyde M bilyesinin hareketiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) I yönündeki harekette sistemin elektriksel potansiyel enerjisi azalır.
- B) II yönündeki harekette sistemin elektriksel potansiyel enerjisi değişmez.
- C) III yönündeki harekette sistem üzerinde elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır.
- D) II yönündeki harekette sistem üzerinde yapılan iş pozitifdir.
- E) III yönündeki harekette sistem üzerinde yapılan iş pozitifdir.

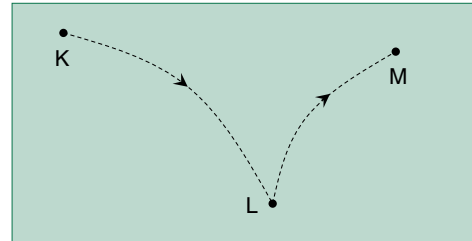
33. Bir çember yayı üzerine yerleştirilen $+q$ ve $-2q$ yükleri ile $+5q$ yükleri şekilde verilmiş olup $+q$ yükünün O noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel 1 voltur.



Buna göre sonsuzdan 2 C'luk bir yükü O noktasına getirmek için en az kaç Joule'lük iş yapmak gerekir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 8

34. Bir elektrik alan bölgesinde bulunan elektriksel potansiyelleri V_K , V_L ve V_M olan K, L ve M noktaları şekildeki gibidir. K noktasında bulunan $+q$ yükü K'den L'ye sonra L'den M'ye şekildeki yolları izleyerek hareket ettiriliyor. Bu süreç boyunca cismin elektriksel potansiyel enerjisi K'den L'ye gelirken artmış, L'den M'ye gelirken azalmıştır.



Buna göre

- I. K noktasının elektriksel potansiyeli L noktasının elektriksel potansiyelinden küçüktür.
- II. L noktasının elektriksel potansiyeli M noktasının elektriksel potansiyelinden büyüktür.
- III. $+q$ yükü K noktasından M noktasına hareket ettirilirse elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmış olur.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

35. Sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde birbirlerinin etki alanı içinde bulunan pozitif yüklü K cismi ve negatif yüklü L cismi serbest bırakılıyor.

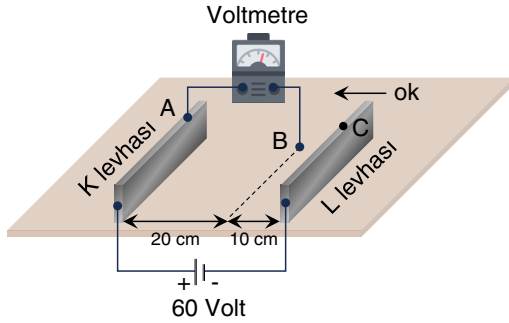
Buna göre

- I. Cisimler üzerinde elektriksel kuvvetler iş yapmıştır.
- II. Cisimlerin hareketi sırasında cisimlerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvet azalır.
- III. Cisimlerden oluşan sistemin elektriksel potansiyel enerjisi azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

36. Yalıtkan zemin üzerinde bulunan paralel K ve L iletken levhaları 60 voltluk üretece şekildeki gibi bağlanıyor. Voltmetrenin bir ucu K levhasına bağlanıyor. Diğer ucu levhalar arasındaki B noktasına şekildeki gibi yerleştiriliyor.



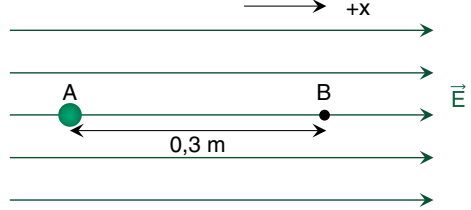
Buna göre

- I. Voltmetrenin ölçtüğü değer 40 voltur.
- II. L levhası, K levhası ile paralelliği bozulmayacak şekilde ok yönünde 2 cm hareket ettirildiğinde voltmetrenin ölçtüğü değer artar.
- III. Voltmetrenin A ucu çıkarılıp L levhası üzerindeki C noktasına bağlanırsa voltmetrenin ölçtüğü değer azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

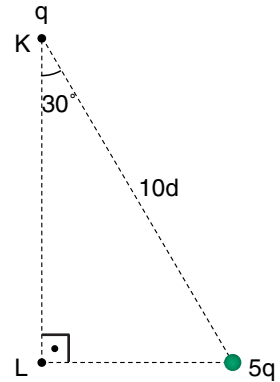
37. Düzgün bir elektrik alan $E = 500 \text{ N/C}$ büyüklüğündedir ve $+x$ yönündedir. Bu alan içerisinde bir noktasal yük, A noktasından B noktasına taşınıyor.



A ile B noktaları arasındaki mesafe $d = 0,3 \text{ m}$ ise A ve B noktaları arasındaki potansiyel fark $(V_A - V_B)$ kaç voltur?

- A) 50 B) 150 C) 250 D) 300 E) 1500

- 38.

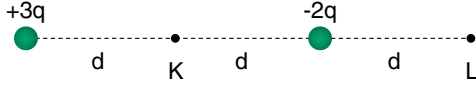


Şekildeki düzende q yükünü K noktasından L'ye getirmek için elektriksel kuvvetlerin yaptığı

iş kaç $k \cdot \frac{q^2}{d}$ 'dir?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $-\frac{1}{2}$ C) 1 D) -1 E) 2

39. $+3q$ ve $-2q$ değerindeki noktasal yükler şekildeki gibi yerleştiriliyor.

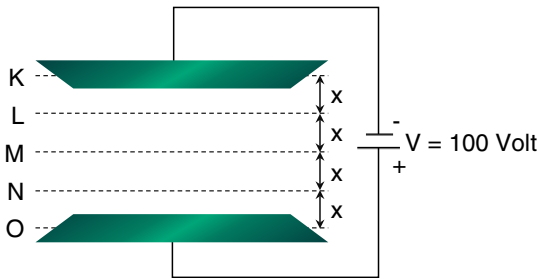


Buna göre K ve L noktaları arasındaki potansiyel

fark V_{KL} kaç $k \cdot \frac{q}{d}$ 'dir?

- A) 1 B) 2 C) -2 D) 3 E) -3

40. Mühendisler, yer çekiminin ihmal edildiği bir uzay aracında eşit aralıklarla yerleştirilmiş K, L, M, N ve O düzlemlerinden oluşan bir enerji geçidi sistemi tasarlamışlardır. Bu düzlemler arasında sabit ve düzgün bir elektrik alan vardır. Üst plaka K, alt plaka O'dur. K ve O plakaları arasındaki potansiyel fark 100 voltur. Düzlemler arasında eşit mesafeler bulunmakta ve her biri arasında sabit potansiyel farkı vardır.

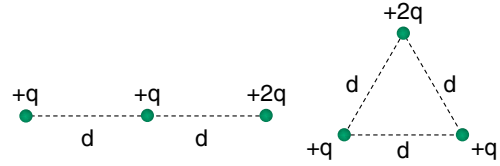


Robot kol, negatif yüklü küçük bir parçayı N düzleminde alıp M düzlemine sabit hızla taşımaktadır.

Bu duruma göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) L düzlemindeki elektriksel potansiyel, K düzleminden 25 volt büyüktür.
B) Yükün M noktasındaki potansiyel enerjisi, N noktasından küçüktür.
C) N ve M arasındaki potansiyel farkı 25 voltur.
D) Elektriksel potansiyel, O'dan K'ye doğru azalır.
E) Parça N'den M'ye taşınırken elektriksel kuvvete karşı iş yapılır.

41. $+q$, $+q$ ve $+2q$ yükleri Şekil I'deki gibi yerleştirilmiştir.



Şekil I

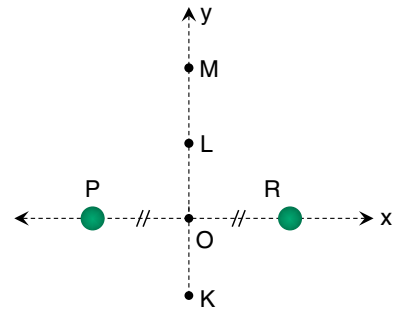
Şekil II

Bu yükleri Şekil II'deki konuma getirmek için elektriksel kuvvetlere karşı yapılması gereken iş

kaç $k \cdot \frac{q^2}{d}$ 'dir?

- A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$ D) 2 E) 3

42. Elektrik yüklü P ve R yükleri x-y düzleminde x ekseninde O'ya eşit uzaklıklarda olacak şekilde yerleştirildiğinde yüklerin K noktasında oluşturduğu toplam elektriksel potansiyel sıfır olmaktadır.



P yükünün L'de oluşturduğu elektriksel potansiyel 10 volt olduğuna göre

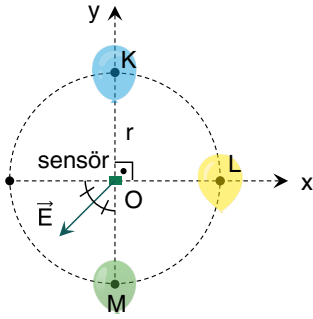
- I. L ve M noktaları arasındaki potansiyel fark sıfırdır.
II. R yükünün M'de oluşturduğu elektriksel potansiyel 5 voltur.
III. Pozitif bir yükü sabit hızla M'den L'ye taşımak için pozitif iş yapılır.

yargılarından hangileri doğrudur?

($|KO| = |OL| = |LM|$)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

43. Ayşe ve arkadaşları, okulda yapılan bilim şenliğinde Elektriksel Uzaklık adını verdikleri bir etkinlik alanı kurdu. Bu alanda, x-y düzleminde bulunan yarıçapı r olan dev bir çemberin üzerine K, L ve M adını verdikleri 3 adet elektrik yüklü noktasal kabul edilen balon yerleştirdiler. Balonlar çember üzerinde şekildeki gibi sabitlendi. Ayşe, çemberin tam ortasındaki O noktasına bir sensör koyarak oradaki elektrik alan ve potansiyeli ölçtü. Yaptığı ölçümlerde, bileşke elektrik alanının yönü şekildeki gibi x eksenine 45° açı yapacak şekilde olduğunu buldu. Ayrıca sadece L balonunun O noktasında oluşturduğu potansiyelin V olduğunu belirledi.



Buna göre Ayşe'nin O noktasında ölçeceği toplam elektriksel potansiyel

I. V

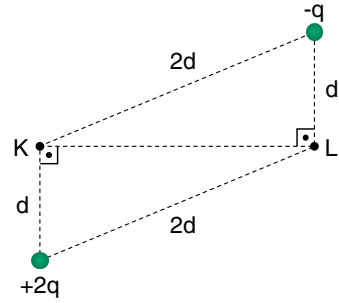
II. $4V$

III. $-V$

değerlerinden hangileri olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

44. Bir tarım teknolojileri firması, büyük bir tarlanın zemindeki nem ve besin miktarını ölçmek için elektrikli toprak nem sensörleri geliştirdi. Sensörler, toprağın içerisinde gömülü duran iki sabit elektrot ($-q$ ve $+2q$ yüklü) kullanılarak iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçerek nem oranını hesaplayacak şekilde tasarlandı. Sistem tarlanın yatay zemininde, üzeri izole edilerek şekildeki gibi kurulmuştur. $-q$ yüklü elektrot L'de -10 voltluk potansiyel oluşturmaktadır.

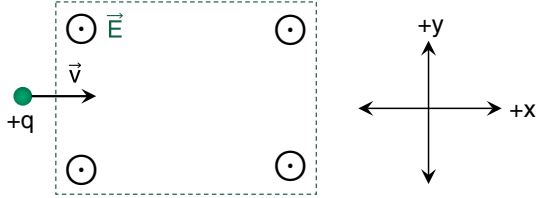


Elektrotların K ve L'de oluşturdukları potansiyeller V_K ve V_L olduğuna göre aralarındaki V_{KL} potansiyel farkı kaç voltur?

- A) -15 B) 15 C) 20 D) -20 E) 0



1. Sayfa düzleminden dışarı doğru yönlendirilmiş düzgün elektrik alan içerisinde şekildeki gibi $\vec{v}$ hızıyla ağırlığı önemsenmeyen $+q$ yükü $+x$ yönünde fırlatılıyor.



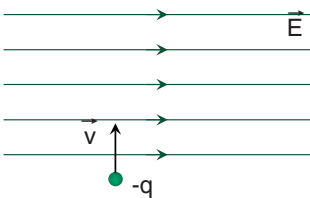
Buna göre $+q$ yükü elektrik alan bölgesine girdiğinde

- I. Yükün hızının büyüklüğü hareket süresince artar.
- II. Yüke $-y$ yönünde bir elektriksel kuvvet uygulanır.
- III. Yüke etki eden elektriksel kuvvet hareket süresince değişmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

2. Diğer tüm etkilerden yalıtılmış bir ortamda oluşturulmuş düzgün elektrik alana $-q$ yüklü cisim şekildeki gibi $\vec{v}$ hızı ile fırlatılıyor.



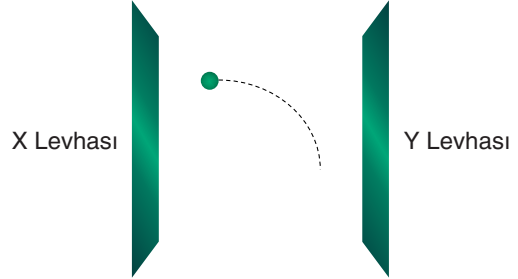
Buna göre

- I. Elektrik alan içinde, zamanla cismin momentumunun büyüklüğü artar.
- II. Elektrik alan şiddeti artırılırsa, cisme etki eden elektriksel kuvvet artar.
- III. Cismin elektrik alandaki hareketi süresince, ivmesi değişmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

3. Düşey düzlemde zıt cins elektriklerle yüklenmiş paralel iletken levhalar arasında $-q$ yüklü cismin izlediği yörünge şekildeki gibidir.



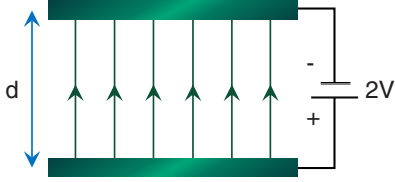
Buna göre

- I. Levhalar arasında elektrik alan yönü X levhasından Y levhasına doğrudur.
- II. Cisim elektrik alana zıt yönde bir ilk hız ile atılmıştır.
- III. Levhalar birbirinden uzaklaştırılırsa cismin izlediği yörünge değişmez.

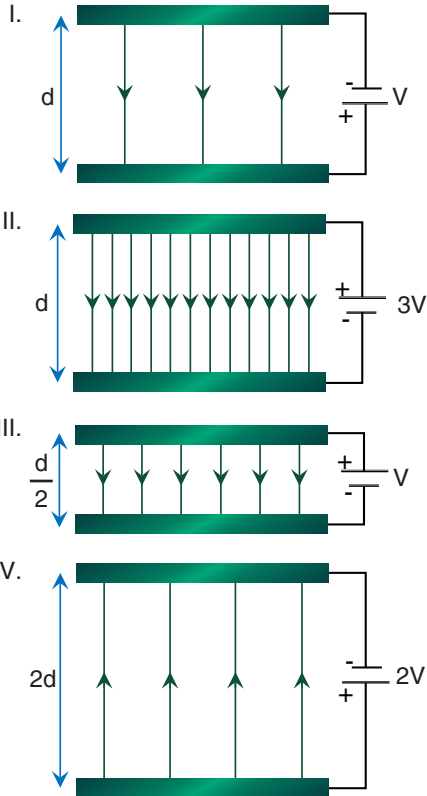
yargılarından hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

4. Aralarında d kadar uzaklık bulunan iletken paralel levhalar $2V$ potansiyel fark altında yüklendiğinde şekildeki gibi elektrik alan çizgileri oluşmuştur.



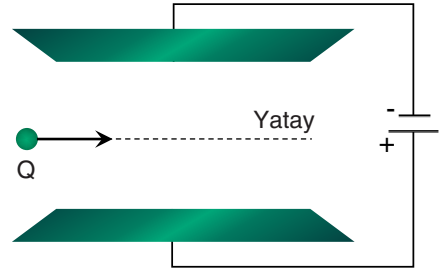
Tüm sistemlerde özdeş paralel levhalar kullanıldığına göre



verilenlerinden hangilerinde elektrik alan çizgileri doğru çizilmiştir? (Bütün şekillerde elektrik alanın büyüklüğü çizgi sayısı ile modellenmiştir.)

- A) Yalnız III B) I ve III C) I, II ve III
D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

5. Geleceğin kargo depolarında, her pakete takılan yüklenebilir küçük RFID etiketleri, yatay olarak yerleştirilmiş iki levha arasından yatay hızla bir kanal boyunca kaydırılır. Yatay levhalar arasında bir potansiyel farkı oluşturarak etiketlerin yönlendirilmesini sağlar. Ancak test aşamasında mühendisler, etiketlerin tamamen yatay bir yolda ilerlemesini istemektedirler.

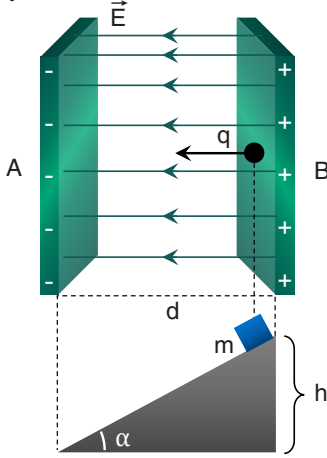


Buna göre, etiketin hareket doğrultusunun tamamen yatay olmasında

- I. etiketin kütlesi,
II. etiketin yük miktarı,
III. etiketin yatay hızı,
IV. levhalar arasındaki potansiyel fark
niceliklerinden hangileri etkilidir?

- A) I ve II B) II ve IV C) II, III ve IV
D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

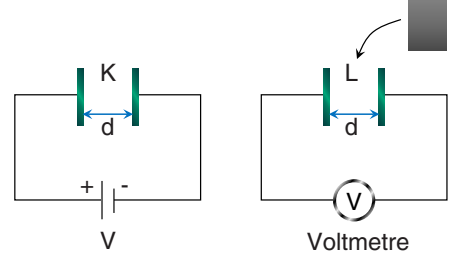
6. Öğretmen, derste yüklü parçacıkların düzgün elektrik alanındaki davranışını daha iyi açıklayabilmek için şekilde verilen düzenekleri tahtaya çiziyor.



Bu çizimi dikkate alarak, sürtünmesiz eğik düzlemde bir cismin tepe noktasından serbest bırakılması ile sadece düzgün elektrik alanda bir pozitif yükün pozitif plakadan serbest bırakılması durumları arasında kurulan benzetmelerden hangisi yanlıştır?

- A) Eğik düzlemde cisme aşağıya doğru etki eden net kuvvet, elektrik alanda yükü çeken kuvvet " $F = q \cdot E$ "ye benzetilebilir.
- B) Eğik düzlemde cismin ivmesi, elektrik alandaki " $a = \frac{q \cdot E}{m}$ "ye benzetilebilir.
- C) Eğik düzlemde yükseklik farkı h için potansiyel enerji değişimi mgh , elektrik alanda mesafe d için potansiyel enerji artışı " $q \cdot E \cdot d$ "ye benzetilebilir.
- D) Eğik düzlemde tepe noktasından bırakıldığında cismin yatay hızı değişir; oysa düzgün elektrik alanda pozitif yük plakalar arasında yatay hızını korur.
- E) Hem eğik düzlemde hem de elektrik alanda yapılan iş, "kuvvet $\cdot$ yer değiştirme" formülüyle hesaplanabilir.

7. İki özdeş sığaçla bir deney yapılmaktadır. K sığacı bir gerilim kaynağına bağlanarak sabit potansiyel fark altında çalıştırılırken, L sığacı sadece bir voltmetreye bağlanır. Başlangıçta her iki sığacın plakaları arasındaki potansiyel farkı V 'dir.



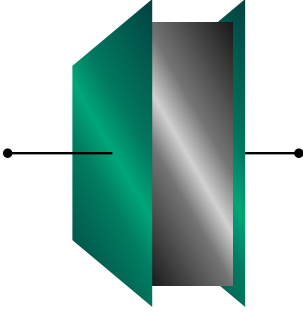
Deneyin ilerleyen aşamasında, K'nin levhaları birbirinden uzaklaştırılırken, L'nin levhaları arasına havadan daha yüksek yalıtkanlık özelliğine sahip bir cisim yerleştirildiğinde

- I. sığa,
II. yük,
III. potansiyel farkı,
IV. enerji

niceliklerinden hangileri her iki sığaç için de azalır?

- A) I ve II
B) I, II ve IV
C) Yalnız IV
D) I, III ve IV
E) III ve IV

8. Bir elektronik sistemde, enerjiyi kısa süreliğine depolayıp gerektiğinde geri vermek amacıyla bir kondansatör (sığaç) kullanılır. Bu tür devrelerde, kondansatör plakalarının arasına dielektrik bir madde yerleştirilerek kondansatörün kapasitesi artırılabilir.



Şekildeki gibi bir sığaç, V gerilimi ile yüklendikten sonra üreteçten ayrılmıştır. Sığacın plakaları arasında dielektrik sabiti ϵ olan bir yalıtkan madde vardır.

Bu yalıtkan, sığacın yükü değişmeden çıkartılırsa sığacın;

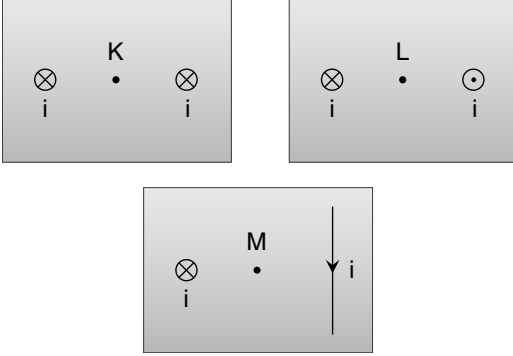
- I. Plakaları arasındaki elektrik alan artar.
- II. Sığası artar.
- III. Uçları arasındaki potansiyel fark azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

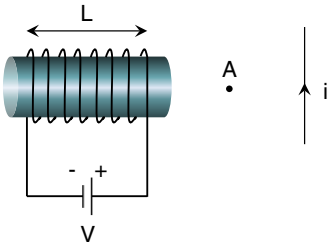


1. Üzerinden i akımı geçen iletken düz tellerin K, L, M noktalarında oluşturduğu bileşke manyetik alanların büyüklükleri sırasıyla B_K , B_L ve B_M olmaktadır.



K, L, M noktaları tel çiftlerinin ortasında ve teller arası uzaklıklar eşit olduğuna göre B_K , B_L ve B_M arasındaki ilişki nasıldır?

- A) $B_K > B_L > B_M$ B) $B_L > B_K > B_M$
C) $B_L > B_M > B_K$ D) $B_M > B_K = B_L$
E) $B_K = B_L > B_M$
2. Yatay düzlem üzerinde yer alan, L uzunluğundaki sarım sayısı N olan bir akım makarası ile üzerinden i akımı geçen düz bir telin A noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alanın, yatay düzlemle yaptığı açı θ olmaktadır.



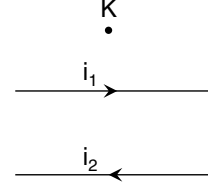
Buna göre

- I. i akımını artırmak,
II. sarım sayısını azaltmak,
III. üreticinin gerilimini artırmak

işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında θ açısı artar?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ya da II
D) I ya da III E) I ya da II ya da III

3. Sayfa düzleminde bulunan paralel tellerden i_1 ve i_2 akımları geçmektedir. Tellerin K noktasında oluşturdukları bileşke manyetik alan sayfa düzlemine dik içe doğrudur.



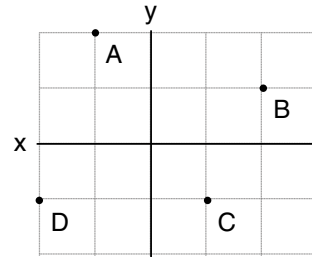
Buna göre

- I. i_1 akımı artarsa K noktasında oluşan bileşke manyetik alan sayfa düzlemine dik dışa doğru olur.
II. i_2 akımının yönü ters çevrilirse, K noktasında oluşan bileşke manyetik alanın yönü değişir.
III. i_1 akımı i_2 akımından büyüktür.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

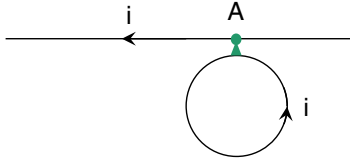
4. Eşit karelere bölünmüş bir düzlemde, üzerinden akım geçen x ve y düz tellerinin A noktasında oluşturdukları bileşke manyetik alan sıfırdır.



Tellerin B, C ve D noktalarındaki bileşke manyetik alan büyüklükleri sırasıyla B_B , B_C ve B_D olduğuna göre bu büyüklükler arasındaki ilişki nedir?

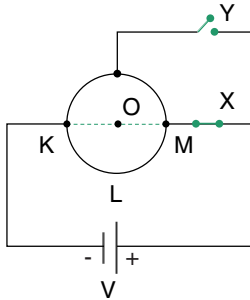
- A) $B_B > B_C > B_D$ B) $B_C > B_B > B_D$
C) $B_C > B_D > B_B$ D) $B_D > B_B = B_C$
E) $B_B = B_D > B_C$

5. Aynı düzlemde bulunan düz bir telin üzerine, çembersel bir tel; yalıtkan bir menteşe ile şekildeki gibi A noktası etrafında serbestçe dönebilecek şekilde tutturulmuştur. Tellerden, şekilde gösterilen yönlerde i akımı geçtiğinde, çemberin merkezinde oluşan bileşke manyetik alanın büyüklüğü B olmaktadır.



Buna göre çemberin merkezinin düz tele olan dik uzaklığı değişmeyecek biçimde düz tel etrafında yarım tur döndürüldüğünde B değeri nasıl değişir?

- A) Değişmez.
B) Sürekli artar.
C) Önce azalır sonra artar.
D) Önce artar sonra azalır.
E) Sürekli azalır.
6. O merkezli çember şeklindeki iletken tel, potansiyel farkı V olan bir üretece şekildeki gibi bağlanmıştır. Başlangıçta X anahtarı kapalı, Y anahtarı açıktır.



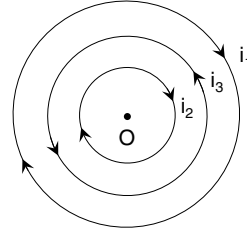
Çember üzerinden geçen akımın, çemberin merkezinde oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü

- I. V 'yi artırmak,
II. X anahtarını açıp, Y anahtarını kapatmak,
III. telin KLM kısmını kesip atmak

işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında artar?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ya da III E) I ya da II ya da III

7. Sayfa düzlemi üzerinde bulunan, üzerinden i_1 , i_2 ve i_3 akımları geçen çembersel tellerin merkezleri, O noktasıdır.



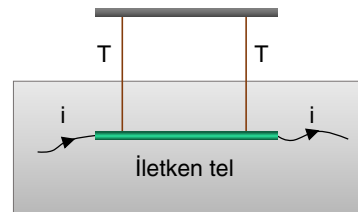
O noktasındaki bileşke manyetik alan sıfır olduğuna göre

- I. $i_3 > i_2$
II. $i_3 > i_1$
III. $i_1 > i_2$

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

8. İki iple tavana bağlanan düşey düzlemdeki yatay telden akım geçmiyorken iplerdeki gerilme kuvvetleri T olmaktadır.



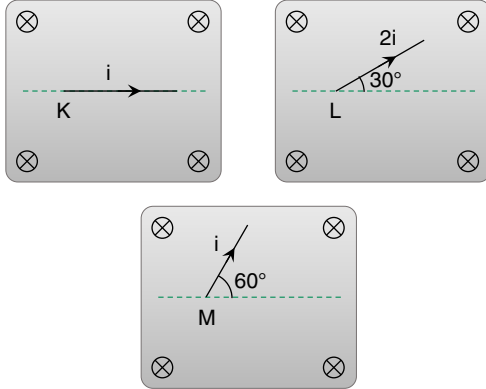
Telden şekildeki yönde akım geçirildiğinde T değerinin artması için telin bulunduğu bölgedeki manyetik alan yönü

- I. düşey düzleme dik, içe doğru
II. iletken tele paralel, akım ile aynı yönlü
III. düşey düzleme dik, dışa doğru

verilenlerinden hangileri gibi olabilir?

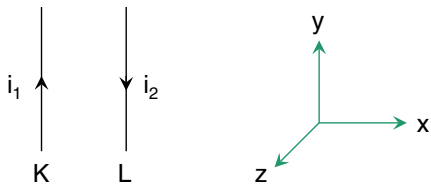
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

9. Sayfa düzlemindeki, eşit uzunluklu ve i , $2i$ ve i akımları taşıyan K, L ve M düz telleri; sayfa düzlemine dik, içe doğru yönelmiş B büyüklüğündeki bir manyetik alan içerisinde. Tellerin, yatay ile yaptıkları açılar şekilde gösterilmiştir.



Buna göre tellere etki eden manyetik kuvvetler F_K , F_L , F_M arasındaki ilişki nasıldır?

- A) $F_K > F_L > F_M$ B) $F_L > F_K > F_M$
 C) $F_L > F_K = F_M$ D) $F_M = F_K = F_L$
 E) $F_K = F_L > F_M$
10. xy düzleminde bulunan, üzerinden y doğrultusunda zıt yönlerde akım geçen K ve L telleri şekilde gösterilmiştir. K ve L tellerinden sırasıyla i_1 ve i_2 akımları geçmektedir.



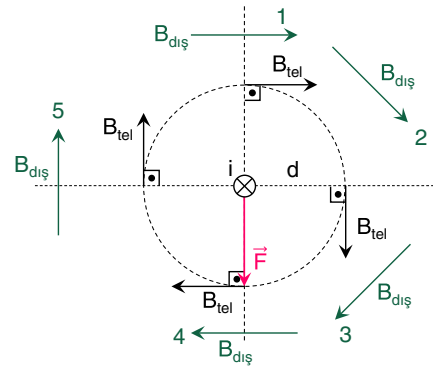
Buna göre

- I. K telinin, L teli üzerinde oluşturduğu manyetik alanı -z yönündedir.
 II. K teline etki eden manyetik kuvvet +x yönündedir.
 III. L telinin, K teli üzerinde oluşturduğu manyetik alanı -x yönündedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) II ve III E) I, II ve III

11. Akım taşıyan düz bir tel, tel etrafında tele paralel olan düzlemlere dik, teli merkez kabul eden çemberler biçiminde akımla doğru, tele olan dik uzaklıkla ters orantılı manyetik alan yaratır. Bu tel bir dış manyetik alana konulduğunda dış manyetik alanla telin oluşturduğu manyetik alanın aynı yönlü bileşenlerinin olduğu yerlerde bileşke manyetik alan şiddetlenirken, yönlerin zıt olduğu bölgede bileşke manyetik alan zayıflar ve tel manyetik alanın şiddetli olduğu bölgeden zayıf olduğu bölgeye doğru itilir. Şekilde sayfa düzlemine dik ve içe doğru akım taşıyan bir telin telden d kadar uzaklıkta oluşturduğu manyetik alanları (B_{tel}) modellenmiştir.

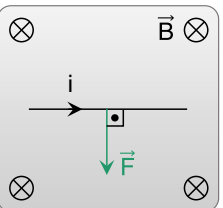
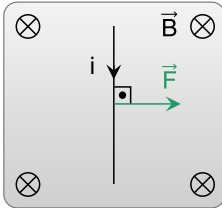
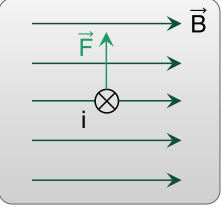
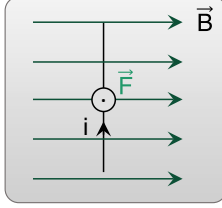
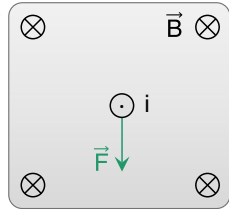


Buna göre tele şekil üzerinde gösterilen yönde bir manyetik kuvvetin $\vec{F}$ etki etmesi için yukarıda verilen bilgileri kullanarak yine şekil üzerinde numaralandırılmış olarak gösterilen yönlerden hangisindeki gibi bir düzgün dış manyetik alan ($B_{dış}$) uygulanmalıdır?

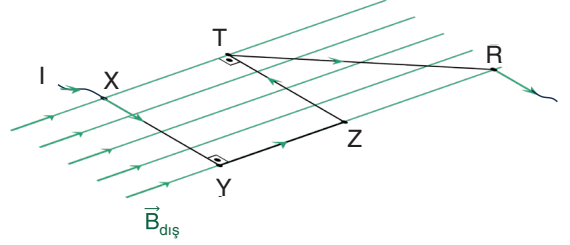
- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12. Düzgün manyetik alan içerisinde akım taşıyan doğrusal bir tele kuvvet etki eder. Kuvvetin yönü ise basitçe sağ el kuralı ile bulunabilir. Açık olan sağ elin baş parmağı akım yönüne konulup geri kalan dört parmak bu parmağa dik olacak şekilde dış manyetik alan yönüne konulunca avuç içi kuvvet yönünü gösterir. Tel ve dış manyetik alan aynı doğrultuda ise manyetik kuvvet oluşmaz.

Bu bağlamda aşağıda yönleri verilen düzgün manyetik alanlar içinde yine şekil üzerinde akım yönleri verilen doğrusal tellerden hangisine etki eden manyetik kuvvet yönü doğru gösterilmiştir?

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 
- E) 

13. Aşağıda yatay düzleme şekilde görüldüğü gibi bükülerek sabitlenmiş X-R teli düzleme paralel yönü yine şekil üzerinde gösterilen düzgün manyetik alan içinde iken telden sabit i akımı geçiriliyor.



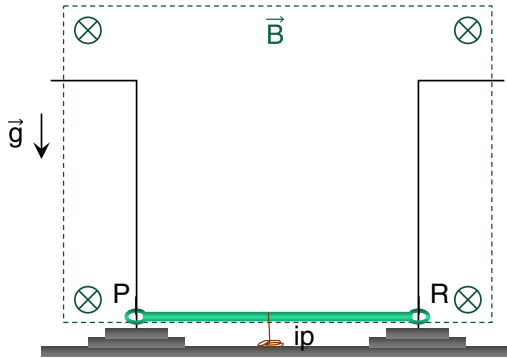
Buna göre

- I. T-Z parçasına etki eden kuvvet telin bulunduğu düzleme dik ve içe doğrudur.
 II. Y- Z parçasına manyetik kuvvet etki etmez.
 III. X-Y ve T-R parçalarına aynı büyüklükte kuvvet etki eder.

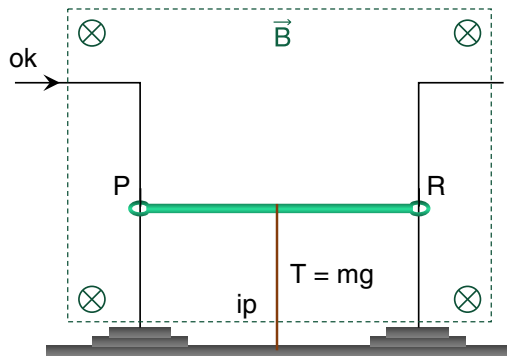
yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) II ve III E) I, II ve III

14. Sayfa düzlemine dik ve içe doğru yönelmiş düzgün manyetik alanın içinde, düşey düzlemde ağırlığı ve sürtünmeleri önemsiz olmayan halkalardan geçen iletken teller arasına yerleştirilmiş m kütleli iletken türdeş PR çubuğu, Şekil I'de ip ile yere bağlı halde durmaktadır. Tellerden akım geçince düznenek Şekil II'de görüldüğü biçimde dengelenmiş ve ağırlığı önemsiz ipte mg kadar gerilme kuvveti oluşmuştur.



Şekil I



Şekil II

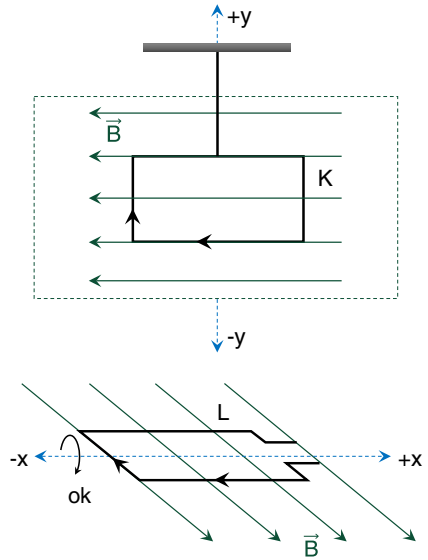
Buna göre

- I. PR telinden geçen akım ok yönündedir.
- II. Teli etki eden manyetik kuvvet $2mg$ kadardır.
- III. Aynı yönde akım iki katına çıkarsa ip gerilmesi üç katına çıkar.

yargılarından hangileri doğrudur? (Telin hareketi sırasında oluşan indüksiyon etkisi ihmal ediliyor.)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

15. Düzlemlerine paralel eşit büyüklükteki manyetik alanlar içinde x ve y eksenleri etrafında serbestçe dönebilen eşit alanlara sahip K-L iletken çerçevelerinden sırası ile Şekil üzerinde gösterilen yönlerde i ve $2i$ akımları geçiriliyor. Çerçeveler akımın geçmesi ile ortaya çıkan $\vec{\tau}_K$, $\vec{\tau}_L$ torkları ile dönerek sınırladıkları alandan geçecek akımı maksimum yapıyor.

**Buna göre**

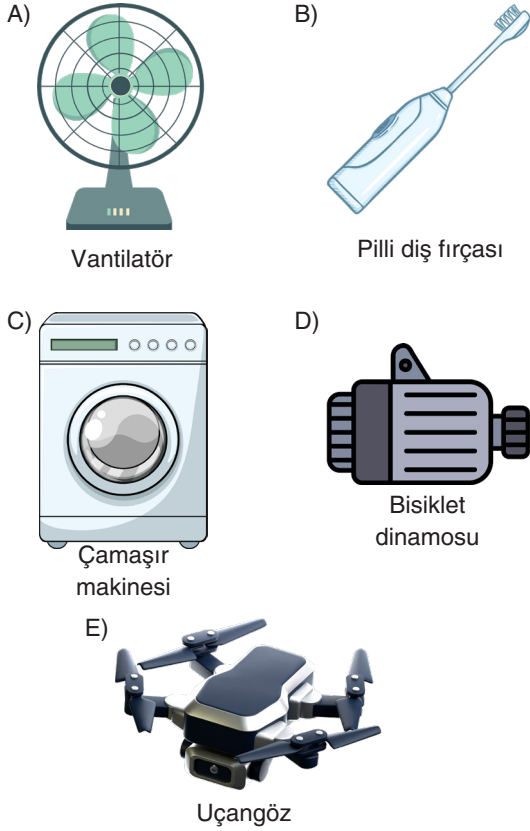
- I. $\vec{\tau}_K$, $+y$ yönündedir.
- II. L çerçevesi Şekil üzerinde gösterilen ok yönünde döner.
- III. $2\vec{\tau}_K = \vec{\tau}_L$

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

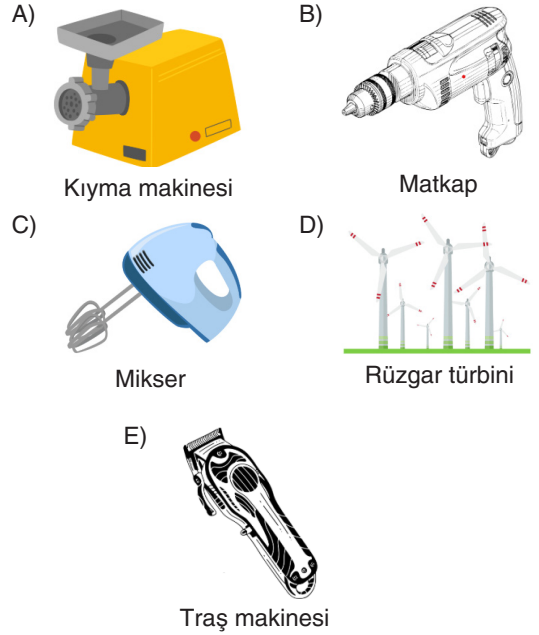
16. Manyetik alan içerisinde bulunan bir bobinden akım geçtiğinde bobin üzerinde ortaya çıkan tork bobinin dönmesini sağlar. Elektrik motorlarının çalışmasında temel prensip budur.

Buna göre aşağıda verilen araçların hangisinde yukarıda verilen çalışma prensibi ile çalışan bir motor bulunmaz?

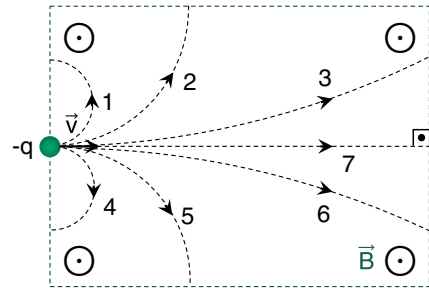


17. Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren araçlara elektrik motoru denilirken bunun tersini yapan yani mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren araçlara jeneratör denir.

Buna göre aşağıda görselleri verilen araçlardan hangisinde kullanılan sistem yukarıda verilen tanımlama ile diğerlerinden ayrılır?



18. Sayfa düzlemine dik dışarı doğru olan düzgün $\vec{B}$ manyetik alanına, manyetik alana dik negatif yüklü parçacık v hızıyla şekildeki gibi atılıyor.



Yer çekimi ve sürtünmeler ihmal edildiğine göre parçacık kesikli çizgi ile belirtilen yörüngelerden hangilerini izleyebilir?

- A) 1 ya da 4 B) 2 ya da 5 C) 3 ya da 7
D) 4 ya da 5 ya da 6 E) 1 ya da 2 ya da 3

19. Yatay ve sürtünmesi ihmal edilen yüzeye dik düzgün $\vec{B}$ manyetik alanına, manyetik alana dik $\vec{v}$ hızıyla giren m kütleli yüklü parçacık r yarıçaplı yörüngede doluyor.

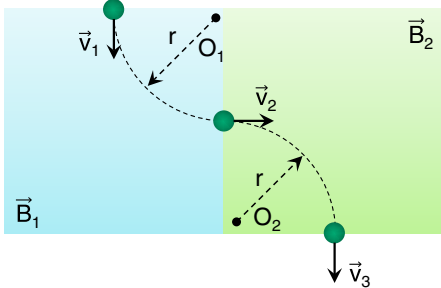
Buna göre yörünge yarıçapının büyüklüğü

- I. manyetik alan şiddeti,
- II. parçacığın yükünün cinsi,
- III. parçacığın hızı,
- IV. parçacığın kütlesi

fiziksel niceliklerinden hangilerinin değişiminden etkilenir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I, III ve IV E) II, III ve IV

20. Yatay sürtünmesiz düzlemde sayfa düzlemine dik şiddeti sabit $\vec{B}_1$ ve $\vec{B}_2$ manyetik alanına, manyetik alana dik v_1 hız büyüklüğü ile giren yüklü parçacık, merkezleri O_1 ve O_2 noktaları olan şekildeki çembersel yörüngeleri izliyor. Parçacığın $\vec{B}_2$ manyetik alanına girerken ve çıkarken hız büyüklükleri sırasıyla v_2 ve v_3 'tür.



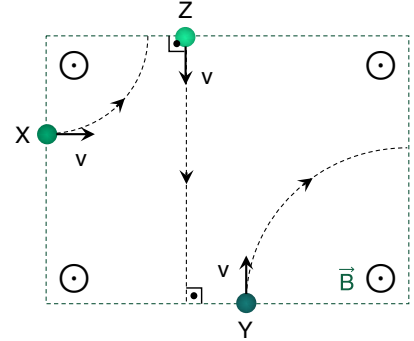
Buna göre

- I. v_1 , v_2 ve v_3 eşittir.
- II. Parçacık negatif yüklüdür.
- III. $\vec{B}_1$ ve $\vec{B}_2$ manyetik alanlarının şiddetleri eşittir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

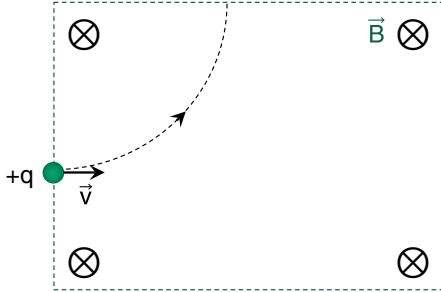
21. Şekildeki X, Y ve Z noktasal cisimleri, yatay sürtünmesiz düzleme dik düzgün $\vec{B}$ manyetik alanına dik v hız büyüklüğüyle giriyor. X ve Y noktasal cisimleri şekildeki çembersel yörüngeleri izlerken, Z noktasal cismi doğrusal yörüngeyi izliyor.



Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin yüklerinin işareti aşağıda verilenlerden hangisidir?

	X	Y	Z
A)	Pozitif	Negatif	Nötr
B)	Negatif	Pozitif	Nötr
C)	Pozitif	Pozitif	Negatif
D)	Nötr	Negatif	Pozitif
E)	Negatif	Nötr	Pozitif

22. Yatay sürtünmesiz düzleme dik ve düzgün manyetik alanın olduğu ortamda, manyetik alana dik $\vec{v}$ hızı ile giren $+q$ yüklü parçacık şekildeki çembersel yörüngeyi izliyor.



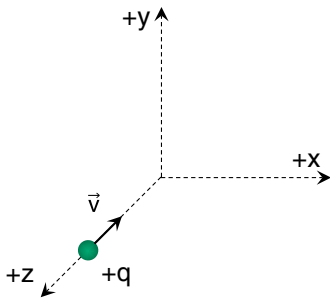
Buna göre

- I. Parçacığın hızı artırılırsa yörünge yarıçapı artar.
- II. Manyetik alan şiddeti artırılırsa yörünge yarıçapı azalır.
- III. Parçacığın kütlesi azaltılırsa yörünge yarıçapı artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

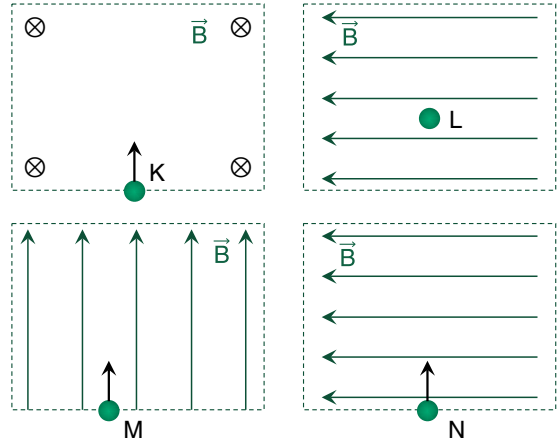
23. $+q$ yüklü noktasal parçacık, $+x$ yönünde düzgün $\vec{B}$ manyetik alanının olduğu ortama z doğrultusunda v hız büyüklüğü ile şekildeki gibi giriyor.



Buna göre parçacığa etki eden manyetik kuvvet hangi yöndedir?

- A) $-y$ B) $+y$ C) $-x$ D) $+x$ E) $+z$

24. Noktasal K, L, M ve N parçacıkları elektrikte yüklüdür. K parçacığı sayfa düzlemine dik ve içeri doğru olan manyetik alana dik atılıyor, L parçacığı sayfa düzlemine paralel olan manyetik alan içinde serbest bırakılıyor, M parçacığı sayfa düzlemine paralel manyetik alana paralel atılıyor ve N parçacığı ise sayfa düzlemine paralel olan manyetik alana şekildeki gibi dik atılıyor.



Yer çekimi ve sürtünmelerin önemsenmediği ortamda K, L, M ve N parçacıklarından hangileri manyetik alan içinde sapar?

- A) Yalnız K B) K ve N C) M ve N
D) K, L ve M E) K, L, M ve N



1. Yüklü bir parçacık manyetik alan ve elektrik alanın olduğu ortama girerse parçacığa etki eden manyetik ve elektrik kuvvetlerin bileşkesine Lorentz kuvveti denir. Lorentz kuvvetinin etkisiyle yüklü parçacıkların yörüngelerinin ve hızlarının değiştirilebilmesi birçok teknolojik gelişmeye zemin hazırlamıştır.

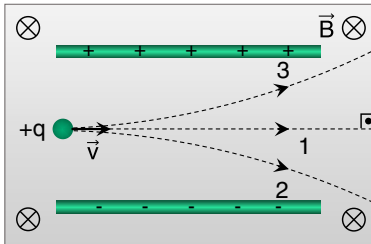
Buna göre

- I. doğalgaz ocakları,
- II. metal dedektörler,
- III. parçacık hızlandırıcılar

sistemlerinden hangileri Lorentz kuvvetinin uygulama alanlarındandır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

2. Sürtünmelerin ve yer çekiminin önemsenmediği ortamda sayfa düzlemine dik ve içeri doğru düzgün $\vec{B}$ manyetik alanın içine yerleştirilmiş yüklü paralel levhalar arasından $+q$ yüklü noktasal parçacık manyetik alana dik olarak şekildeki gibi atılıyor.



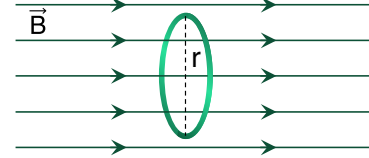
Parçacık 1 numaralı doğrusal yörüngeyi izlediğine göre

- I. Levhalar manyetik alan içinde kalacak şekilde arasındaki uzaklık çok az artırılıp deney tekrarlanırsa parçacık 3 numaralı yörüngeyi izleyebilir.
- II. Parçacığın yükü artırılıp deney tekrarlanırsa parçacık 2 numaralı yörüngeyi izleyebilir.
- III. Parçacık daha büyük hızla atılırsa 3 numaralı yörüngeyi izleyebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

3. İletken malzemeden yapılmış r yarıçaplı çember çerçeve düzgün manyetik alan içerisine şekildeki gibi yerleştirilmiştir.



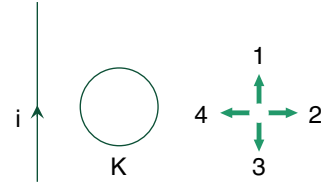
Buna göre çerçeveden geçen akının büyüklüğü

- I. manyetik alan yönü,
- II. manyetik alan şiddeti,
- III. iletken çerçevenin yarıçapı

niceliklerinin hangilerinin değişiminden etkilendir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

4. Üzerinden akım geçen yeterince uzun tel ve iletken K halkası aynı düzlemde. Tel ve halkanın hareket edebilecekleri yönler şekilde diyagram olarak verilmiştir.



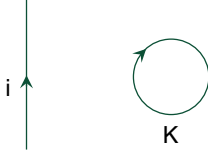
Buna göre

- I. Telden geçen akımın şiddeti artarsa K halkasından geçen manyetik akı artar.
- II. K halkası tele paralel şekilde 1 yönünde çekilirse halkadan geçen manyetik akının değeri değişmez.
- III. Akım taşıyan tel 4 yönünde çekilirse K halkasından geçen manyetik akı artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

5. Üzerinde belirtilen yönde i akımı geçen yeterince uzun düz tel ve yanına konumlandırılmış iletken K halkası aynı düzlemindedir.



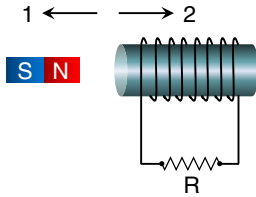
Buna göre

- I. akım şiddetini artırmak,
- II. K halkasını telden uzaklaştırmak,
- III. Merkezi sabit kalacak şekilde K halkasının çapını küçültmek

İşlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa K halkasında saatin dönme yönünde bir indüksiyon akımı oluşur?

- A) Yalnız I B) I ya da II C) I ya da III
D) II ya da III E) I ya da II ya da III

6. Kutupları belirtilmiş çubuk mıknatıs ile akım makarası ve hareket ettirecekleri yönler şekilde gösterilmiştir.



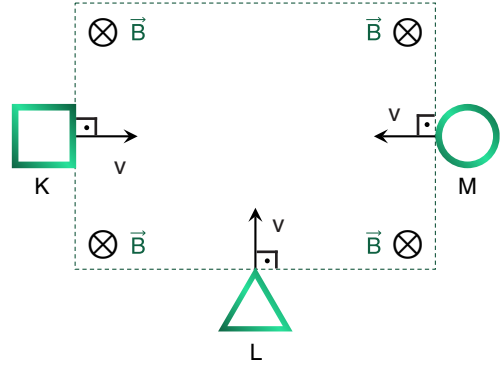
Buna göre

- I. Mıknatıs 1 yönünde sabit hızla çekilirse akım makarası üzerinde akı değişim hızı sabit olur.
- II. Mıknatıs ve akım makarası birlikte 2 yönünde aynı hızla çekilirken akım makarası üzerinde akı değişimi olmaz.
- III. Mıknatıs 1 yönünde akım makarası 2 yönünde sabit büyüklükte hızlarla çekildiğinde akım makarasında akının zamana göre değişim hızı artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

7. Sınırları verilmiş sayfa düzleminden dik içeriye doğru düzgün manyetik alan bölgesine sabit v büyüklüğündeki hızlarla çekilen iletken K, L ve M, dikdörtgen, üçgen ve çember çerçeveler verilmiştir.



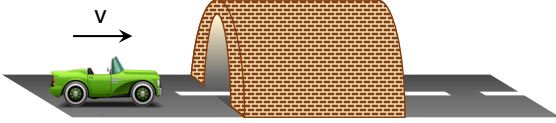
İndüksiyon etkisi önemsiz olduğuna göre çerçevelerin tamamı manyetik alana girinceye kadar geçen sürede

- I. K çerçevesindeki akı değişim hızı sabit olur.
- II. L çerçevesindeki akı değişim hızı sürekli artan olur.
- III. M çerçevesindeki akı değişim hızı önce artan sonra azalan olur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

8. İletken malzemeden yapılmış bir tünel ve mıknatıslık özelliğine sahip oyuncak bir araba ile oluşturulan oyun parkuru şeklindeki gibidir. Tüm sürtünmeler ihmal edilecek kadar küçüktür. Oyuncak araba v hızı ile tünele doğru atıldığında hareketini sürdürüp tüneli geçebilmektedir.



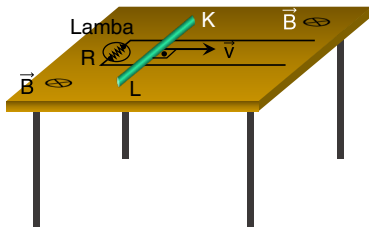
Buna göre

- I. Araba tünele yaklaşırken yavaşlar.
- II. Arabanın tamamı tünel içerisinde iken sabit hızla hareket eder.
- III. Araba tamamen tüneli terk edip çıkınca hızlanır.

olaylarından hangileri gerçekleşir? (Tünel kapalı bir halka şeklindedir.)

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

9. Masa yüzeyine dik içeri doğru düzgün manyetik alan içerisine yerleştirilen iletken raylar üzerinde serbestçe hareket edebilen KL iletken çubuğu verilmiştir. İletken çubuk verilen yönde sabit v büyüklüğünde hız ile çekilmektedir.



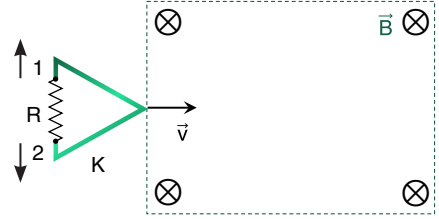
Buna göre

- I. Çubuk içerisinde L'den K'ye doğru elektron hareketi oluşur.
- II. Zamanla lambanın parlaklığı artar.
- III. Çubuğa hareketinin tersi yönünde bir manyetik kuvvet etki eder.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

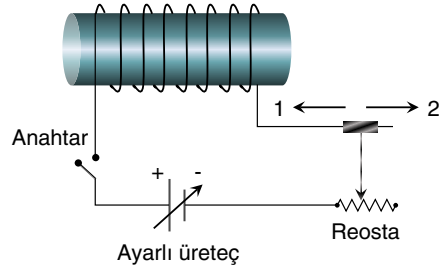
10. Sayfa düzlemine dik ve içeri doğru düzgün $\vec{B}$ manyetik alanına iletken tel ve R direncinden oluşan K çerçevesi sabit hızla şekildeki gibi giriyor.



Buna göre K çerçevesi manyetik alana girerken R direncinden geçen indüksiyon akımının yönü ve akımın şiddetinin değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

	Akımın yönü	Akımın şiddeti
A)	1	Sabit
B)	2	Artan
C)	1	Azalan
D)	2	Sabit
E)	1	Artan

11. İç direnci ihmal edilmiş ayarlı üreteç, reosta, anahtar ve akım makarası ile oluşturulan devre şekildeki gibidir.

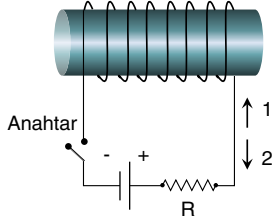


Anahtar kapalı konumda iken devre akımı ile aynı yönde bir öz indüksiyon akımının oluşması için

- I. üretecin potansiyel farkını azaltmak,
 - II. reosta sürgüsünü 2 yönünde çekmek,
 - III. üretece, özdeş paralel bir üreteç bağlamak
- işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?

- A) Yalnız I B) I ya da II C) I ya da III
D) II ya da III E) I ya da II ya da III

12. İç direnci önemsiz pil, direnç, anahtar ve akım makarasından oluşan devre şekildedir.



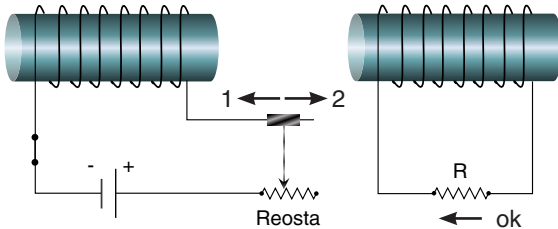
Devrede anahtar kapatılıp oluşan devre akımı kararlı hale gelene kadar geçen sürede oluşan devre akımı ve öz indüksiyon akımı ile ilgili

- I. 1 yönünde artan bir devre akımı oluşur.
- II. 2 yönünde sabit büyüklükte bir öz indüksiyon akımı oluşur.
- III. Devrede öz indüksiyon akımı oluşmaz.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

13. Akım makarası, iç direnci ihmal edilmiş üreteç, anahtar ve reosta ile kurulmuş devrenin yanına akım makarası ve dirençten oluşturulmuş ikinci bir devre şekildedir gibi konumlandırılmıştır.



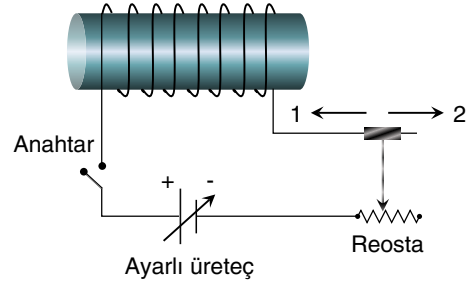
Buna göre R direnci üzerinde ok yönünde bir indüksiyon akımı oluşması için,

- I. Reosta sürgüsü 1 yönünde çekilmelidir.
- II. Üretcin potansiyel farkı arttırılmalıdır.
- III. Akım makaraları birbirine yaklaştırılmalıdır.

işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?

- A) Yalnız I B) I ya da II C) I ya da III
D) II ya da III E) I ya da II ya da III

14. İç direnci ihmal edilen ayarlı bir üreteç, anahtar, reosta ve akım makarası ile oluşturulan düzenek şekildedir.



Buna göre

- I. Anahtar kapatılma anında devre akımının tersi yönde bir öz indüksiyon akımı oluşur.
- II. Anahtar kapalı iken reosta sürgüsü 2 yönünde çekildiğinde devre akımı ile aynı yönlü bir öz indüksiyon akımı oluşur.
- III. Anahtar kapalıyken, üretcin potansiyel farkı artırıldığı sürece devre akımının tersi yönde bir öz indüksiyon akımı oluşur.

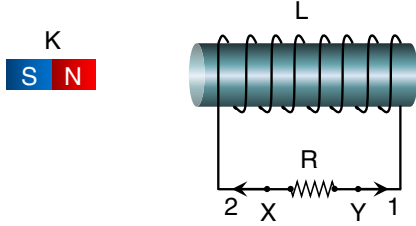
yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

15. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi alternatif gerilim veya akıma ait bir özellik değildir?

- A) Trafolar aracılığı ile gerilim değeri kolayca değiştirilebilir.
- B) Manyetik akı değişimlerinden elde edilir.
- C) Depolanması doğru akımdan daha kolaydır.
- D) Evlerimizde prizden aldığımız akımdır.
- E) Değeri her an; yönü belli aralıklarla değişir.

16. K mıknatısı ve R direnci bağlanmış L bobini şekildeki konumda hareketsiz durmaktadır. Bir öğrenci K mıknatısını L bobinine v hızıyla ile yaklaştırırsa R direncinin X-Y uçları arasında şiddeti $\mathcal{E}$ olan indüksiyon emk'sı oluştuğunu gözlemliyor.



Buna göre öğrenci

- I. K mıknatısı bobine daha büyük hız ile yaklaştırırsa oluşan indüksiyon emk'sinin şiddeti $\mathcal{E}$ 'den büyük olur.
- II. R direncinin büyüklüğü artırıp deneyi tekrarlarsa emk'nin şiddeti $\mathcal{E}$ 'den küçük olur.
- III. Bobinin sarım sayısını artırıp deneyi tekrarlarsa emk'nin şiddeti değişmez.

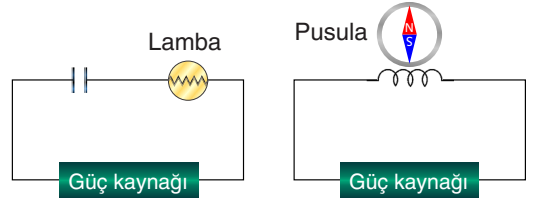
yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

17. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi doğru akıma ait bir özellik değildir?

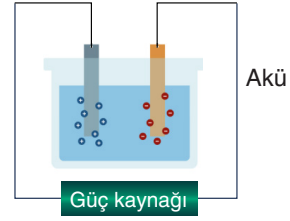
- A) Kimyasal enerjiyi, elektrik enerjisine dönüştürerek elde edilebilir.
- B) Devreye sağladığı akım yönü değişmez.
- C) Elektromıknatıs yapımında kullanılır.
- D) Elektriksel enerjinin uzaklara en az kayıpla ulaştırılmasında kullanılır.
- E) Elektroliz ve kaplamacılıkta kullanılır.

- 18.



Şekil I

Şekil II

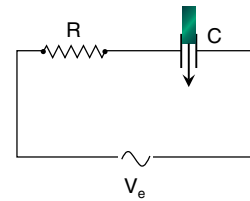


Şekil III

Yukarıda verilen elektrik devrelerinde güç kaynakları devreye güç aktardığında lambanın sürekli yandığı, pusulanın belirgin bir sapmaya uğramadığı ve akünün şarj olduğu görüldüğüne göre bu güç kaynaklarından hangileri alternatif gerilim kaynağıdır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

19. Sabit etkin gerilim ile beslenen R-C devresinde kullanılan düzlem plakalı kondansatör hava aralıklı bir yapıdadır.



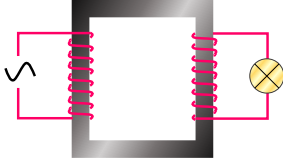
Başka bir değişiklik yapılmadan sadece kondansatörün plakaları arasına şekilde görüldüğü gibi havadan daha yalıtkan malzeme yerleştirildiğinde devrede

- I. güç tüketimi,
- II. kondansatörün sanal direnci (kapasitif reaktans),
- III. devrenin eşdeğer direnci (empedans)

niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü artar?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

20. Primer bobine şekildeki gibi alternatif gerilim uygulanan ideal transformörün primer ve sekonder bobinlerinden sırasıyla i_p ve i_s akımları geçmektedir.



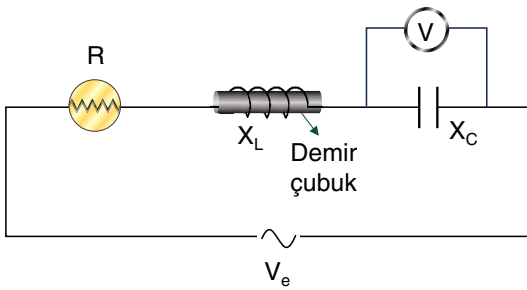
Lambaya paralel bir lamba daha bağlanırsa ilk duruma göre

- I. Primerden çekilen güç değişmez.
- II. i_p artar.
- III. i_s değişmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

21. Etkin gerilimi sabit alternatif gerilimle beslenen şekildeki devrede lambanın direnci R , bobinin indüktif reaktansı X_L , kondansatörün kapasitif reaktansı ise X_C olup kondansatörün uçlarına bağlı voltmetre V değerini göstermektedir. Bobinin içine demir bir çubuk yerleştirildiğinde lamba parlaklığı maksimum değere ulaşıyor.



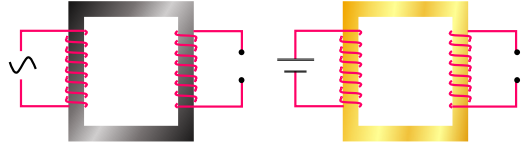
Buna göre

- I. Demir çubuk devrede rezonansa neden olmuştur.
- II. Başlangıçta $X_C > X_L$ 'dir.
- III. Voltmetrede okunan değer azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

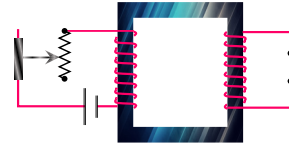
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

22. İdeal transformatörlerden; X transformatörünün primerine alternatif akım kaynağı, Y ve Z transformatörlerinin girişine ise doğru akım kaynağı bağlanmıştır. Z transformatörüne ayrıca bir reosta da bağlanmış olup, reostanın sürgüsü sürekli olarak kaydırılmaktadır.



X

Y



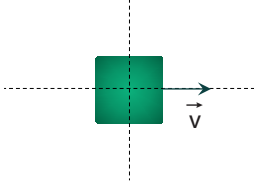
Z

Bu duruma göre transformatörlerden hangilerinin sekonder (ikincil) devresinde gerilim oluşur?

- A) Yalnız X B) Yalnız Y C) X ve Y
D) X ve Z E) X, Y ve Z



1. Sürtünmelerin önemsenmediği yatay düzlemde $\vec{v}$ hız vektörü ile hareket etmekte olan cismin üstten görünümü şekildeki gibidir.



F büyüklüğünde bir kuvvet cisme sürekli yatay düzleme paralel olacak şekilde uygulanıyor.

Buna göre

- I. Cisim sabit ivmeli hareket yapar.
- II. Cisim düzgün çembersel hareket yapar.
- III. Cismin ivmesi sürekli değişir.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

2. Düzgün çembersel hareketi tanımlamak için kullanılan fiziksel niceliklere ait bazı bilgiler aşağıda verilmiştir.

- I. Yönü daima merkezden cismin bulunduğu noktaya doğru olan vektörel bir nicelik.
- II. Cismin dolandığı düzlem ve dönüş yönü değişmediği sürece büyüklüğü ve yönü değişmeyen vektörel nicelik.
- III. Bir tam dolanım için geçen süredir.
- IV. Büyüklüğü değişmese de doğrultusu her an yörüngeye teğet olacak şekilde değişen fiziksel nicelik.
- V. Değeri cismin kütesinden bağımsız yönü daima cisimden merkeze doğru olan nicelik.

Bu bilgilerden yola çıkarak ulaşılabilecek nicelikler aşağıdaki seçenekler ile eşleştirildiğinde boşta kalan nicelik hangisi olur?

- A) Çizgisel hız B) Açısal hız
C) Merkezci kuvvet D) Konum vektörü
E) Periyot

3. Bir cisim sabit bir eksen etrafında çembersel yörünge üzerinde sabit büyüklükte bir hızla ilerliyorsa, hareket düzgün çembersel hareket olarak adlandırılır.

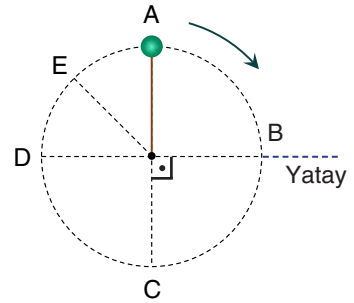
Buna göre

- I. hızlanan bir otobüs tekerinin lastiğinin dişleri arasına sıkışmış küçük taş parçasının yaptığı hareket,
- II. Dünya'nın Güneş etrafında yaptığı hareket,
- III. çalışmakta olan bir saatin akrebinin yaptığı hareket

verilenlerinden hangileri düzgün çembersel harekete örnek olarak gösterilebilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

4. Esnemeyen ipin ucuna metal bilye bağlanarak bilyeye düşeyde düzgün çembersel hareket yaptırılıyor.



Buna göre

- I. Bilye A noktasından geçerken ipten ayrılırsa yatay atış hareketi yapar.
- II. Bilye B noktasından geçerken ipten ayrılırsa hız vektörü ile ivme vektörü arasındaki açı sıfır derece olur.
- III. Bilye C noktasından geçerken ipten ayrılırsa hız vektörü ile ivme vektörü arasındaki açı sürekli artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

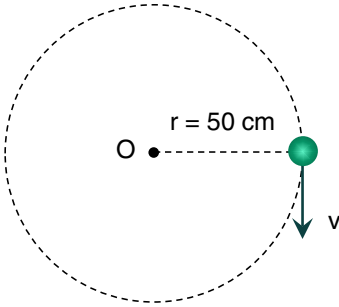
5. Sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde düzgün çembersel hareket yapan bir cisim ile ilgili

- I. Açısal hız vektörü ile çizgisel hız vektörü birbirine diktir.
- II. Merkezci ivme vektörü ile konum vektörü aynı doğrultudadır.
- III. Çizgisel hız vektörü ile merkezci ivme vektörü aynı yönlüdür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

6. Yatay sürtünmesiz düzlem üzerinde yarıçapı 50 cm olan çembersel yörüngede, düzgün çembersel hareket yapan şekildeki cisim 10 saniyede 2 tur atmaktadır.



Buna göre cismin

- I. Periyodu 5 saniyedir.
- II. Çizgisel sürati 0,6 m/s'dir.
- III. Açısal sürati 1,2 rad/s'dir.

yargılarından hangileri doğrudur? ($\pi = 3$)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

7. Sabit frekansla dönmekte olan şekildeki rüzgar türbininin üzerindeki A, B ve C noktalarının dönme merkezine uzaklıkları arasındaki ilişki $r_A > r_C > r_B$ şeklindedir.



Buna göre

- I. A noktasının çizgisel hızı en büyüktür.
- II. A, B ve C noktalarının açısal hızları eşittir.
- III. B noktasının merkezci ivmesi en büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

8. Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin, merkezci ivme ve dolandığı yörüngenin yarıçap büyüklükleri bilinmektedir.

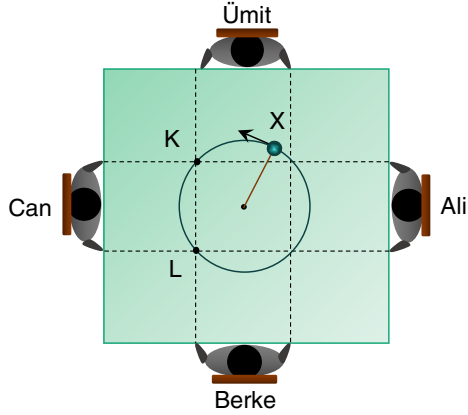
π değeri bilindiğine göre

- I. yörüngeye teğet hız büyüklüğü,
- II. açısal hızı,
- III. dolanım periyodu

niceliklerinden hangileri bulunabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

9. Yatay kesiti verilen, sürtünmesiz ve eşit karelere bölünmüş bir masa üzerinde, X cismi masa merkezine göre düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Bu hareket, Can, Berke, Ali ve Ümit tarafından, şekilde gösterildiği konumlardan izlenmektedir. Ağırlığı ihmal edilen ip, çembersel yörüngede Can'a yakın olan K ve L noktaları arasından geçerken kopmaktadır.



Buna göre X cismi K'den L'ye giderken ip koparsa, cisim kimlere çarpabilir?

- A) Yalnız Berke
B) Can ve Berke
C) Berke ve Ali
D) Ümit, Can, Berke
E) Can, Berke ve Ali

10. Sıcaktan bunalmış olan Cemal serinlemek amacıyla tavan vantilatörünün ayar düğmesine basarak pervanelerin daha süratli dönmesini sağlıyor.



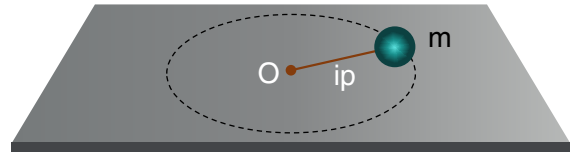
Bu işlem sonucunda vantilatör pervanelerinin

- I. periyot
II. frekans
III. açısal hız

değerlerinden hangileri ilk duruma göre artar?

- A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

11. Yatay sürtünmesiz düzlemde ipe bağlı cisim O merkezli düzgün çembersel hareket yapıyor.



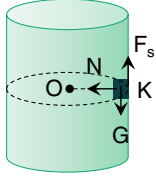
Buna göre

- I. Cismin hareketi sırasında merkezci kuvvet değişmez.
II. Cismin hareketi sırasında ipteki gerilme kuvveti cisim üzerinde iş yapmaz.
III. Hareketin frekansı artırılırsa merkezci kuvvet azalır.

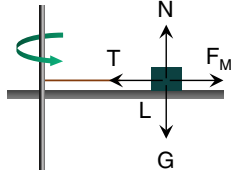
yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

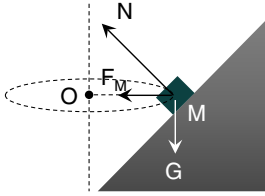
12. Bir öğrenci, düzgün çembersel hareket yapan cisimlere ait serbest cisim diyagramlarını çizmek istiyor.



Şekil I



Şekil II



Şekil III

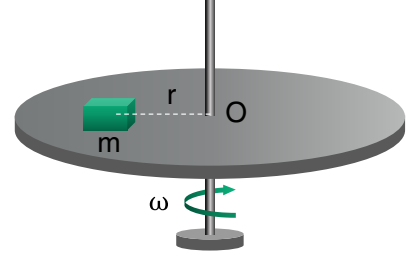
N : Yüzeyin normal kuvveti G : Cismin ağırlığı
T : İp gerilme kuvveti F_s : Sürtünme kuvveti
F_M : Merkezil kuvvet

Öğrenci, silindir içinde, yatay sürtünmesi önemsiz tablada ipe bağlı ve eğimli virajda düzgün çembersel hareket yapan K, L ve M cisimlerine ait serbest cisim diyagramlarını Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'teki gibi çiziyor.

Buna göre öğrenci K, L ve M cisimlerine ait serbest cisim diyagramlarından hangilerini doğru çizmiştir?

- A) Yalnız K B) Yalnız L C) Yalnız M
D) K ve M E) K ve L

13. O noktasından geçen düşey eksen etrafında ω açısal hızı ile serbestçe dönebilen yatay platform üzerinde merkezden r kadar uzaklığa konulan m kütleli cisim platform üzerinde kaymadan şekildeki gibi platformla birlikte dönmektedir.



Cismin kaymadan platformla birlikte dönmesi şartıyla

- I. m ,
II. r ,
III. ω

niceliklerinden hangilerinin tek başına artırılması cismin merkezil kuvvetini artırır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ya da II
D) II ya da III E) I ya da II ya da III

14. Serdar arabasıyla şekilde yatay viraja girerek 1 numaralı yörüngede hareket ettiğinde arabasının kontrolünde zorlanıyor.



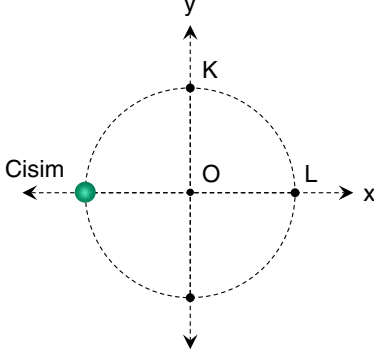
Buna göre Serdar

- I. arabasındaki yük miktarını azaltmak
II. 2 numaralı yörüngede hareket etmek
III. arabasının süratini azaltmak

işlemlerinden hangilerini tek başına yaparsa arabasıyla virajı daha güvenli dönebilir?

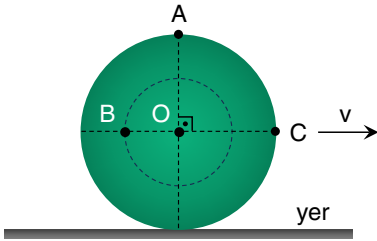
- A) Yalnız III B) I ya da II C) I ya da III
D) II ya da III E) I ya da II ya da III

15. x-y düzleminde düzgün çembersel hareket yapan cisme etki eden merkezci kuvvet $\vec{F}$, cismin merkezci ivmesi $\vec{a}$, açısal hızı $\vec{\omega}$ ve çizgisel hızı $\vec{v}$ olmaktadır.



Bu niceliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

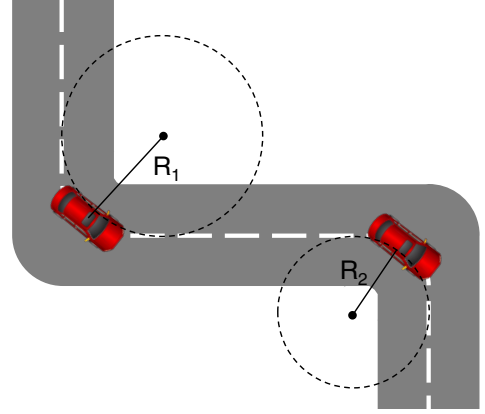
- A) Cisim K noktasına geldiğinde $\vec{F}$, -y yönündedir.
 B) Hareketi boyunca $\vec{v}$ ile $\vec{F}$ birbirine diktir.
 C) $\vec{\omega}$ 'nın yönü sürekli değişir.
 D) Cisim L noktasına geldiğinde $\vec{a}$, -x yönündedir.
 E) Hareketi boyunca $\vec{v}$ ile $\vec{\omega}$ birbirine diktir.
16. Dairesel bir cisim şekildeki gibi kaymadan dönerek öteleme hareketi yapıyor.



Buna göre cisim üzerindeki A, B ve C noktalarının yere göre anlık hızlarının büyüklükleri v_A , v_B ve v_C arasındaki ilişki nasıldır?

- A) $v_A > v_B > v_C$ B) $v_B > v_C > v_A$
 C) $v_A > v_C > v_B$ D) $v_C > v_A > v_B$
 E) $v_C > v_B > v_A$

17. Yola ait özelliklerinin değişmediği sürtünmeli yatay virajlı şekildeki yolda, virajların R_1 ve R_2 yarıçaplı bölgelerine teğet biçimde sırası ile v_1 ve v_2 süratleri ile giren araç her iki virajı da emniyetli biçimde geçmiştir.



Araçın sürat değerleri her iki virajı da emniyetle dönebileceği maksimum değerler olduğuna göre

- I. Her iki virajda dönüşü sağlayan merkezci kuvvetlerin büyüklüğü eşittir.
 II. v_1 sürati v_2 den daha büyüktür.
 III. Araç v_2 sürati ile R_1 yarıçaplı viraja girseydi lastiklerle zemin arasında oluşan sürtünme kuvveti daha az olurdu.

yargılarından hangileri doğrudur? ($R_1 > R_2$)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) II ve III E) I, II ve III

18. Eylemsizlik momenti, cisimlerin dönme hareketine karşı gösterdikleri direncin ölçüsüdür.

Buna göre

- I. Eylemsizlik momenti cisimlerin şekline bağlı olarak değişir.
 II. Eylemsizlik momenti büyüdükçe cismi harekete geçirmek de, durdurmak da zorlaşır.
 III. Bir sistemdeki kütle dönme eksenine yaklaştıkça eylemsizlik momenti artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) II ve III E) I, II ve III

19. Virajları belirli bir hız büyüklüğü ile geçmek, hem sürüş güvenliği hem de aracın yola tutunması açısından kritik öneme sahiptir.

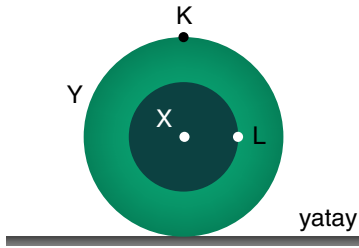


Buna göre yatay çembersel bir virajdan daha büyük hızlarla geçebilmek için

- I. aracın kütlesini artırmak,
 - II. virajın eğrilik yarıçapını artırmak,
 - III. sürtünme katsayısı yüksek lastikler tercih etmek
- işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ya da III E) I ya da II ya da III

20. Aynı merkeze sahip ve birbirlerine perçinlenmiş X ve Y kasnakları, yatay bir ray üzerinde dönerek öteleme hareketi yapmaktadır. Bu sistemde K noktası, büyük yarıçapa sahip Y kasnağı üzerinde; L noktası ise küçük yarıçaplı X kasnağı üzerindedir.



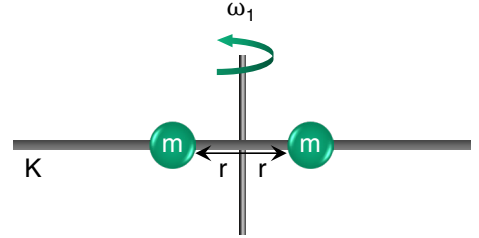
K noktasının, L noktasına göre

- I. öteleme hızı,
- II. yere göre anlık hızı,
- III. dönme hızı

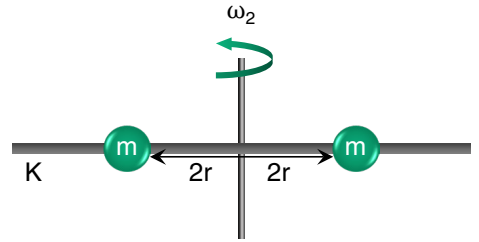
niceliklerinden hangileri daha büyüktür?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

21. Şekil I'de türdeş m kütleli boncuklar türdeş K çubuğuna geçirilerek, çubuk ortasından geçen mil etrafında ω_1 açısal hızla döndürülüyor. Boncuklar t süre sonra Şekil II'deki konuma geldiğinde açısal hızın büyüklüğü azaltılarak bu konumda boncukların düzgün çembersel hareket yapması sağlanıyor.



Şekil I



Şekil II

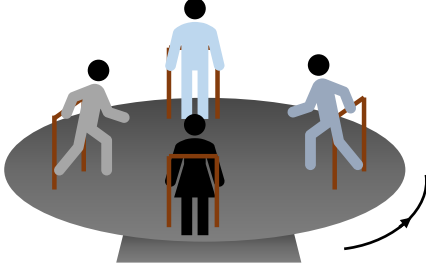
Buna göre boncuklar Şekil II'deki konuma geldiğinde

- I. Boncukların dönme eksenine göre eylemsizlik momenti artmıştır.
- II. Çubuğun dönme eksenine göre eylemsizlik momenti azalmıştır.
- III. Sistemin eylemsizlik momenti dönme eksenine göre değişmemiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

22. Dört çocuk, lunaparkta yatay düzlemde dönen büyük bir dönme çarkına binmiştir. Çark, merkezindeki mil etrafında sabit açısal hızla dönmektedir. Mildeki sürtünme ihmal edilmektedir.



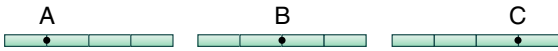
Çocuklardan bazıları mile doğru yavaşça hareket ederse çark ve çocuklardan oluşan sistemle ilgili

- I. Eylemsizlik momenti artar.
- II. Açısal hız azalır.
- III. Açısal momentum değişmez.

yargılarından hangileri doğru olur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

23. Eşit bölmeli türdeş çubuk A, B ve C noktaları etrafında dönmektedir. Bu noktalara göre eylemsizlik momentleri I_A , I_B ve I_C olmaktadır.



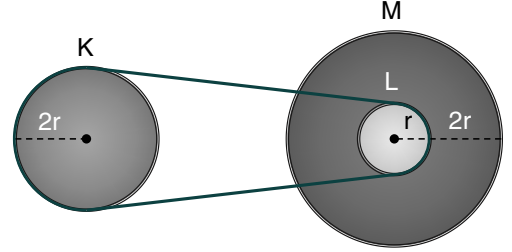
Buna göre

- I. $I_A = I_C$
- II. $I_B > I_C$
- III. $I_A > I_B$

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

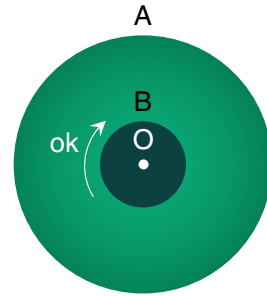
24. Eylemsizlik momentleri eşit olan K, L ve M kasnaklarının yarıçapları sırasıyla $2r$, r , $3r$; merkezleri etrafında serbestçe dönebilen K ve L kasnakları birbirlerine kayışla bağlanmıştır.



K kasnağı sabit frekansla döndürüldüğünde K, L ve M kasnaklarının dönme kinetik enerjileri E_K , E_L ve E_M arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur?

- A) $E_K = E_L > E_M$ B) $E_K = E_L = E_M$
C) $E_K > E_L > E_M$ D) $E_L = E_M > E_K$
E) $E_M > E_K > E_L$

25. Eş merkezli birbirlerine perçinli A ve B kasnaklarının yarıçapları sırasıyla $3r$ ve r 'dir.



Kasnaklar O noktasından geçen eksen etrafında ok yönünde döndürülüyor.

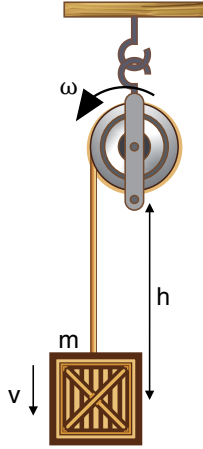
Buna göre

- I. A ve B kasnaklarının açısal hızları eşittir.
- II. A ve B kasnaklarının açısal momentumlarının yönleri aynıdır.
- III. A kasnağının dönme kinetik enerjisi B kasnağının dönme kinetik enerjisinden büyüktür.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

26. Dönme merkezine göre eylemsizlik momenti I olan bir makaranın üzerine ağırlığı önemsiz ip sarılıyor. İpin ucuna bağlanan m kütleli sandık serbest bırakıldığında ip kaymadan makara dönmeye başlıyor ve cisim şekilde görüldüğü gibi yer çekimi etkisiyle aşağı doğru hızlanıyor. Cismin h yüksekliği kadar yol aldığı bir anda hızı v , tam o anda makaranın açısal hızı da ω olmaktadır.



Sürtünme kaynaklı enerji kayıpları önemsizmediğine göre sistemdeki enerji dönüşümleri ile ilgili verilen

I. Makaranın kinetik enerjisi $= \frac{1}{2} I \cdot \omega^2$ olur.

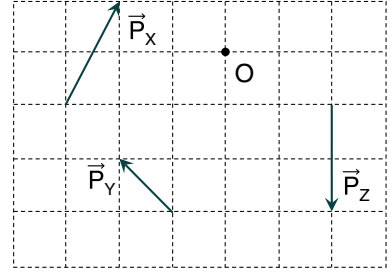
II. Cismin kinetik enerjisi $= \frac{1}{2} m \cdot v^2$

III. $mgh = \frac{1}{2} m \cdot v^2 + \frac{1}{2} I \cdot \omega^2$

bağıntılardan hangileri doğrudur? (g: çekim ivmesi)

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

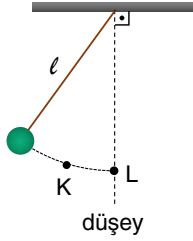
27. Bir cismin sahip olduğu çizgisel momentumunun cismi bir nokta veya eksen etrafında döndürebilme potansiyeline cismin o nokta veya eksene göre açısal momentumu denir. Bu anlamda açısal momentum için çizgisel momentum torku da denilebilir. Vektörel bir nicelik olan açısal momentumun büyüklüğü çizgisel momentum büyüklüğü ile açısal momentum hesaplanacak noktaya olan dik uzaklığın çarpımı ile elde edilir.



Buna göre kareli düzlemde çizgisel momentumları verilen noktasal X, Y, Z cisimlerinin O noktasına göre açısal momentumları L_X , L_Y , L_Z 'nin büyüklük sıralaması nasıldır?

- A) $L_X > L_Y = L_Z$ B) $L_X > L_Y > L_Z$
C) $L_Z > L_X > L_Y$ D) $L_X = L_Y > L_Z$
E) $L_Z > L_Y > L_X$

28. Esnemeyen ℓ uzunluğundaki ipin ucuna m kütleli noktasal sayılabacak bir cisim bağlanarak şekildeki konumundan serbest bırakılmaktadır.



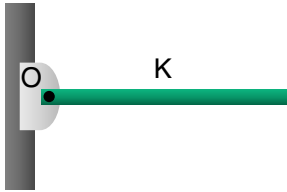
Cismin K noktasından L noktasına gelene kadar geçen sürede

- I. Cismin açısal ivmesi sabit olur.
- II. Cismin açısal momentum değişimi zamanla azalan olur.
- III. Cisim L noktasından geçerken ipteki oluşan gerilme kuvveti cismin ağırlığına eşit olur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

29. O noktası etrafında serbestçe dönebilen K çubuğu şekildeki konumda tutulmaktadır.



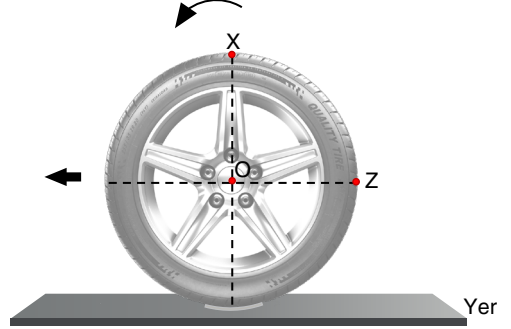
K çubuğu serbest bırakıldığında duvara çarpıncaya kadar geçen sürede

- I. Çubuğun O noktasına göre eylemsizlik momenti değişmez.
- II. Çubuğun açısal ivmesinin büyüklüğü azalır.
- III. O noktasına göre açısal momentumu artar.

yargılarından hangileri doğru olur?

- A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

30. Şekilde görülen O merkezli tekerlek kaymadan yuvarlanma hareketi yaparak ilerlemektedir.



Buna göre teker üzerinde verilen noktalar için

- I. X ve Z noktalarının açısal hızları eşittir.
- II. X ve Z noktalarının yere göre anlık hızları eşittir.
- III. O noktası yere göre sadece öteleme hareketi yapar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

31. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda düz ve geniş yüzeyli bir ipile sarılmış bir yoyo, düşey olarak şekildeki gibi serbest bırakılmaktadır.



Yoyonun, en alt noktaya ininceye kadar

- I. açısal momentum,
- II. eylemsizlik momenti,
- III. açısal ivme

niceliklerinden hangileri artar? (Hareket sırasında ipin dönme eksenine göre uzaklığı değişmemektedir.)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

32. Açısal momentum, çizgisel momentuma sahip bir cismin hareket doğrultusu üzerinde bulunmayan herhangi bir nokta veya eksen etrafında dönebilme potansiyelini gösteren fiziksel bir büyüklüktür. Cisim bu nokta veya eksene göre tork yaratacak bir kuvvete maruz kalmadığı sürece o nokta veya eksene göre açısal momentumunu korur.

Buna göre

- I. Dünya etrafında dolanan yapay bir uydunun Dünya'nın merkezine göre
- II. Sabit hızla doğrusal yolda hareket eden bir otomobilin yolun kenarında bulunan direğe göre
- III. Güneş etrafında dolanan Dünya'nın, Güneş'in merkezine göre

yukarıda verilen cisimlerin hangilerinin açısal momentumu korunur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

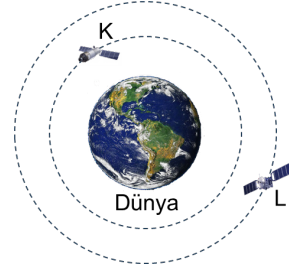
33. Bir gezegen etrafında dolanan bir haberleşme uydusunun sadece kütlesi bir miktar artırıldığında

- I. Uydunun çizgisel hız büyüklüğü azalır.
- II. Uydunun gezegen çevresindeki bir tam turu için geçen zaman artar.
- III. Gezegenin uyduya uyguladığı kütle çekim kuvveti artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

34. K ve L uyduları Dünya etrafında şekilde verilen yörüngelerde düzgün çembersel hareket yapmaktadır.



Buna göre

- I. K ve L uydularının çizgisel hızları eşittir.
- II. L uydusunun periyodu K uydusunun periyodundan büyüktür.
- III. K uydusuna etki eden kütle çekim kuvveti L uydusuna etki eden kütle çekim kuvvetinden büyüktür.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

35. Kütle çekim kuvveti ile ilgili

- I. Dört temel kuvvet için aynı uzaklıklar söz konusu olduğunda en zayıf olanıdır.
- II. Değeri, etkileşen kütlelerin kütle çarpımı ile doğru, kütle merkezleri arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.
- III. Ağırlığımızın büyüklüğü bizim Dünya'ya uyguladığımız çekim kuvveti büyüklüğündedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

36. Yapay uydular, güçlü roketler yardımıyla uzaya fırlatılır. Roket, uydunun atmosferden çıkmasını ve belirlenen yüksekliğe ulaşmasını sağlar. Uygun yüksekliğe ulaşıldığında, roketten ayrılan uyduya yörünge hızı kazandırılır.

Yörüngede dolanmakta olan uydunun hızı, üzerinde bulunan motorlar yardımıyla artırılıp uydunun yeni yörüngesine girdiğinde

I. yörünge yarıçapı,

II. dolanım frekansı,

III. açısal hız

niceliklerinden hangileri artar?

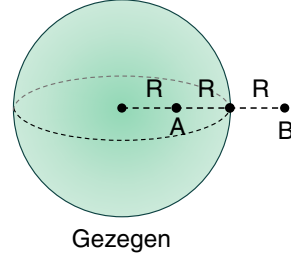
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

37. Dünya'nın etrafına yerleştirilmiş bir yapay uydunun kendiliğinden elips şeklindeki bir yörüngede dolanmaktadır.

Buna göre uydunun için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Her an etki eden kütle çekim kuvveti ağırlığına eşittir.
B) Açısal momentumu değişmez.
C) Çizgisel hızı Dünya'dan uzaklaştıkça azalır.
D) Dünya'ya göre eylemsizlik momenti sabit kalır.
E) Açısal hız vektörü, çizgisel hız vektörüne diktir.

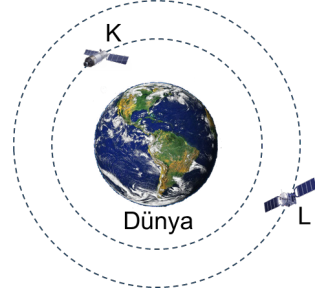
38. O merkezli küresel kabul edilen homojen bir gezegenin merkezinden R kadar uzakta A noktasında çekim ivmesi g_A gezegenin yüzeyinden R kadar uzakta B noktasında çekim ivmesi g_B 'dir.



Buna göre $\frac{g_A}{g_B}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{4}{9}$ D) 1 E) $\frac{9}{8}$

39. Kütleleri eşit K ve L uyduları Dünya etrafında şekilde verilen yörüngelerde düzgün çembersel hareket yapmaktadır.



Buna göre

- I. Dünya'ya göre K uydusunun kütle çekim potansiyel enerjisi L uydusunun kütle çekim potansiyel enerjisinden küçüktür.
II. K uydusunun bağlanma enerjisi L uydusunun bağlanma enerjisinden büyüktür.
III. K uydusunun açısal sürati L uydusunun açısal süratinden büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

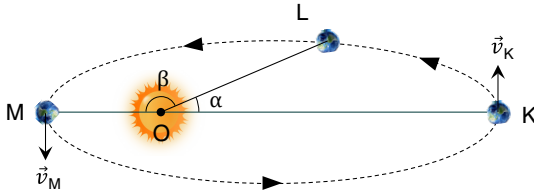
40. Yer çekimi ivmesinin nasıl değiştiğini merak eden üç arkadaş Ali, Ömer ve Betül ekvator bölgesinde, deniz seviyesinde bir noktada buluşurlar. Her biri, yer çekimi ivmesinin farklı koşullarda nasıl değiştiğini gözlemlemek amacıyla farklı yönlerde hareket eder:

- Ömer, ekvator üzerinde kalır ancak yüksek bir dağa tırmanır.
- Betül, kutuplara doğru yol alır.
- Ali ise bulunduğu noktadan yerin merkezine doğru kazılmış derin bir çukura inmeye başlar.

Buna göre hangi öğrencilerin hareketi süresince yer çekimi ivmesi artar?

- A) Yalnız Ömer B) Yalnız Betül
C) Ali ve Betül D) Ömer ve Ali
E) Ali, Ömer ve Betül

41. Aşağıdaki şekilde Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanımı gösterilmiştir. Yörünge üzerinde Dünya'ya ait yörüngeye teğet çizgisel hız vektörü sadece iki noktada Güneş'ten çizilen konum vektörüne diktir. Bu noktalar en yakın olduğu 3 Ocak ve en uzak olduğu 3 Temmuz tarihlerine karşılık gelir. Konum vektörü gezegen K noktasından L noktasına ve L'den M noktasına gelirken eşit alanlar taramıştır.



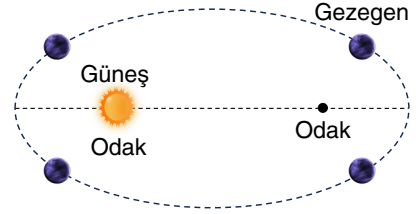
Buna göre

- Dünya L noktasında iken aylardan Ekimdir.
- K'den L'ye gelirken konum vektörünün taradığı açı (α), L'den M'ye gelirken taradığı açıya (β) eşittir.
- Dünyanın M noktasındaki çizgisel sürati, K noktasındaki süratinden büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

42. Johannes Kepler'e göre gezegenler Güneş etrafında eliptik yörüngelerde dolanırlar. Elips şeklindeki yörüngeye odaklarında birinde Güneş bulunur.



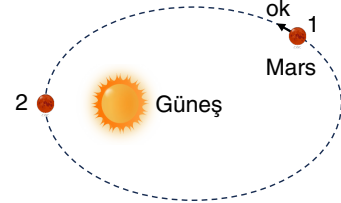
Buna göre gezegenlerin Güneş etrafındaki dolanım hareketleriyle ilgili

- Hız vektörü ile kütle çekim kuvvet vektörü arasındaki açı 90 dereceden küçük olunca gezegen hızlanır.
- Güneş'in gezegene uyguladığı kütle çekim kuvveti tork etkisi oluşturmaz.
- Gezegenin Güneş etrafındaki yörüngelerinin ortalama yarıçapı arttıkça dolanım periyodu da artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

43. Güneş sisteminde gezegenler odaklarından birinde Güneş'i bulunduran elips şeklindeki yörüngelerde dolanırlar.



Güneş sistemimizde bulunan Mars gezegeni şekildeki 1 numaralı konumdan ok yönünde 2 numaralı konuma geldiğinde gezegenin

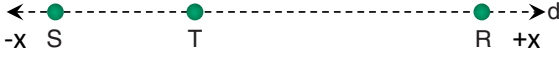
- Kinetik enerjisi azalır.
- Açısal momentumu artar.
- Güneş'e göre kütle çekim potansiyel enerjisi azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III



1. Esnek bir yayın ucuna bağlı olan cisim şekildeki d doğrultusunda basit harmonik hareket yapmaktadır. Cisme S, T, R noktalarında etki eden geri çağırıcı kuvvetler sırasıyla $3\vec{F}$, $\vec{F}$ ve $-\vec{F}$ 'dir.



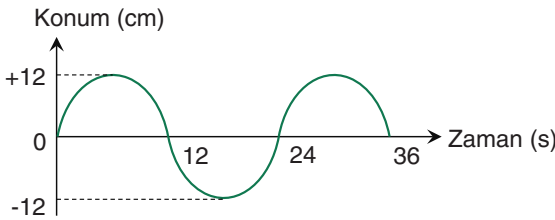
Buna göre

- I. T ve R noktaları denge noktasına eşit uzaklıktadır.
- II. Cismin S noktasından T noktasına gelene kadar ivmesi artar.
- III. Cismin S noktasında hızı sıfırdır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
(Sürtünmeler ihmal edilmiştir.)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

2. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda basit harmonik hareket yapan bir cismin konumunun zamana bağlı değişim grafiği şekilde verilmiştir. Cismin yörüngesi üzerindeki bir S noktasının denge noktasına uzaklığı 6 cm, T noktasının denge noktasına uzaklığı ise 12 cm'dir.



Buna göre

- I. Cisim S noktasından ilk kez T noktasına 4 s'de ulaşır.
- II. Cisim S noktasından ilk kez T noktasına 16 s'de ulaşır.
- III. S noktasından T noktasına gelene kadar cisim önce hızlanır, daha sonra yavaşlar.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

3. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda esnek bir yayın ucuna bağlı olan cisim şekildeki K ve L noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Cisim t_1 anında ilk kez M noktasında, t_2 anında ise ilk kez O noktasında bulunmaktadır.



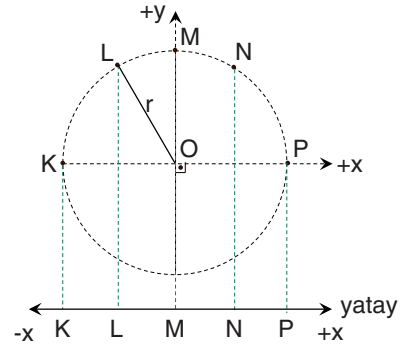
Buna göre ($t_1 - t_2$) zaman aralığında cismin

- I. hız,
- II. ivme,
- III. uzanım

niceliklerinden hangileri önce azalır sonra artabilir? (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

4. Bir öğretmen düzgün çembersel hareket ile basit harmonik hareket arasındaki ilişkiyi göstermek için, iki boyutlu bir düzleme çembersel hareketi ve altına da K, L, M, N ve P noktalarının izdüşümünü çiziyor. Ardından bu iki olayla ilgili benzer kavramları yazıyor.



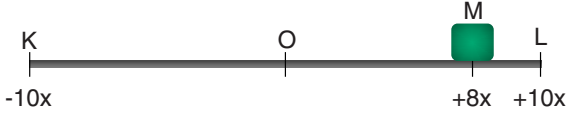
Buna göre

Düzgün Çembersel Hareket	Basit Harmonik Hareket
I. Bir tam tur için geçen süre	Periyot
II. r yarıçapı	Uzanım
III. Merkezci kuvvetin yatay bileşeni	Geri çağırıcı kuvvet

verilen eşdeğerliklerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

5. K – L noktaları arasında basit harmonik hareket yapan cismin, O denge noktasındaki hızı v 'dir.

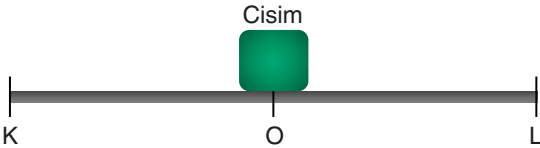
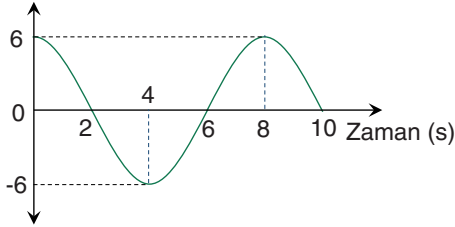


Buna göre cismin M noktasındaki hızı kaç v 'dir?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{2}{3}$ D) $\frac{3}{5}$ E) $\frac{4}{5}$

6. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde K ve L noktaları arasında basit harmonik hareket yapan bir cismin konum-zaman grafiği ve KL doğrusu şekilde verilmiştir. KO ile OL arası eşit aralıktır.

Konum (cm)



O noktası cismin denge noktası olduğuna göre

- I. Cismin hızı 4. saniyede en büyük değerini alır.
 II. Cisim L noktasından harekete başlamıştır.
 III. Hareketin frekansı $\frac{1}{8} \text{ s}^{-1}$ dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) II ve III E) I, II ve III

7. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde bir yayın ucuna bağlı cisim denge konumundan bir miktar çekilip bırakıldığında basit harmonik hareket yapmaktadır.

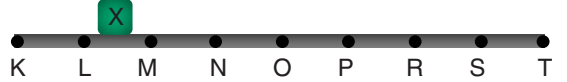
Buna göre

- I. Cisim momentumunun en büyük değerini uzanımın en büyük olduğu noktada alır.
 II. Cisim denge konumundan uzaklaştıkça kinetik enerjisi artar.
 III. Cismin geri çağırıcı kuvveti daima denge konumuna doğrudur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) II ve III E) I, II ve III

8. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda, boyutları önemsiz olan m kütleli X cismi basit harmonik hareket yapmaktadır. X cisminin üzerine etki eden geri çağırıcı kuvvetin en büyük değeri K noktasında, en küçük değeri M noktasında gözlenmektedir.



Buna göre cisim

- I. En büyük hız değerine M noktasında ulaşır.
 II. L ve N noktalarından geçerken hızları eşit olabilir.
 III. N noktasındayken sahip olduğu ivme, maksimum ivmesinin yarısı büyüklüğündedir.

yargılarından hangileri doğrudur? (Noktalar arası eşit uzaklıktadır.)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
 D) II ve III E) I, II ve III

9. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda m kütleli, X cismi, K ve N noktaları arasında 12t periyotlu basit harmonik hareket yapmaktadır. X cismi $t = 0$ anında L noktasından $+x$ yönünde geçerken hızı $\vec{v}$, üzerine etki eden geri çağırıcı kuvvet $\vec{F}$, uzanımı $\vec{x}$ oluyor.



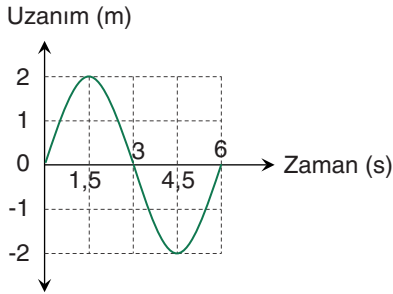
Buna göre cismin

- I. 6t anında hızı $\vec{v}$ olur.
- II. 4t anında üzerine etki eden geri çağırıcı kuvvet $2\vec{F}$ olur.
- III. 10t anında uzanımı $2\vec{x}$ olur.

yargılarından hangileri doğrudur? (Noktalar arası eşit uzaklıktır.)

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

10. Basit harmonik hareket yapan bir cismin uzanım-zaman grafiği şekilde verilmiştir.



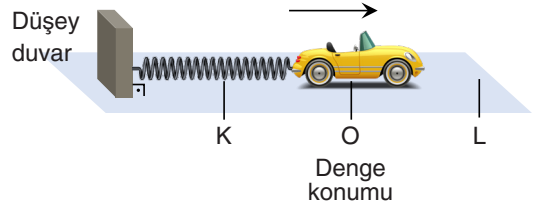
Buna göre

- I. 3. saniyede hızı 2 m/s'dir.
- II. Maksimum hızı ve maksimum ivmesi eşit büyüklüktedir.
- III. 3-4,5 saniye zaman aralığında hız ve ivme vektörleri aynı yöndedir.

yargılarından hangileri doğrudur? ($\pi = 3$ alınız.)

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

11. Yaz tatilinde fizik öğretmeni Ece'ye basit harmonik hareketle ilgili gözlem yapmasını önerir. Ece, evde oyuncak arabasını yayla bağlayıp dikey duvara sabitler. Arabayı yayla gererek serbest bıraktığında, arabanın yatay bir doğrultuda ileri geri salındığını gözlemler. Ece yaptığı düzenekte, arabanın tam ortadaki denge noktasından (O noktası) geçişini izler ve hareketin K ile L noktaları arasında periyodik olarak tekrarlandığını ölçer. O ile K ve O ile L noktaları arası uzaklık 50 cm'dir. Ece, bu düzenekte arabanın hareketinin periyodunu 8 saniye olarak ölçer. O noktasından L yönünde geçerken kronometresini başlatır ve 5 saniye sonraki arabanın uzanımını merak eder.

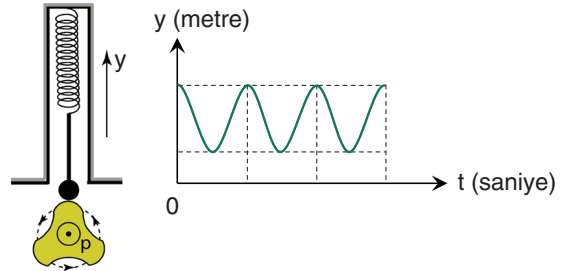


Buna göre 5. saniyede arabanın denge noktasına olan uzaklığı kaç cm olur?

$$(\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2})$$

- A) $25\sqrt{2}$ B) 25 C) $35\sqrt{2}$ D) 35 E) 15

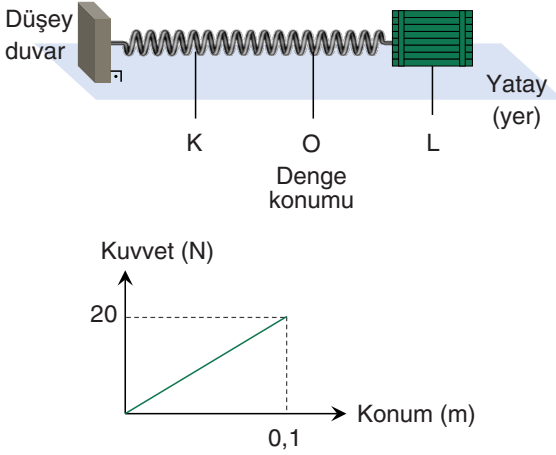
12. Bir otomobil test laboratuvarında, p adı verilen özel şekilli bir motor parçası, okla gösterilen yönde yatay bir eksen etrafında π rad/s'lik sabit açısal hızla döndürülmektedir. Bu parçanın üzerine dik olarak yerleştirilmiş bir çubuğun ucu, sadece dikey doğrultuda serbestçe hareket edebilmektedir. Parça döndükçe, bu çubuğun ucu yukarı-aşağı hareket ederek basit harmonik hareket yapmaktadır.



Çubuğun ucunun konumu zamanla grafikteki gibi değiştiğine göre, yayın ucundaki çubuğun yaptığı hareketin frekansı kaç s^{-1} dir?

- A) 3 B) 1,5 C) 1 D) 0,75 E) 0,5

13. Sürtünmesiz yatay bir düzlemde bir yay, şekildeki gibi bir ucu düşey duvara sabitlenmiş şekilde yerleştirilmiştir. Diğer ucuna 0,5 kg kütleli bir cisim bağlanır. Cisim, denge konumundan 0,1 m kadar çekilip serbest bırakıldığında, denge noktası O olan K ve L noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Bu harekete ait yayı çekmek için uygulanan kuvvet ile yay uzama miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren grafik şekilde görülmektedir.



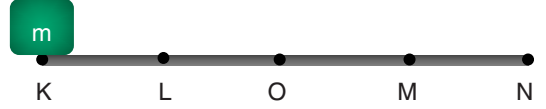
Buna göre

- I. Yay sabiti $k = 200 \text{ N/m}$ olur.
- II. Cismi 0,1 m çekmek için yapılan iş 2 J'dür.
- III. Cisim O noktasından geçerken hızı 2 m/s olur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

14. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda m kütleli cisim, K-N noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır.



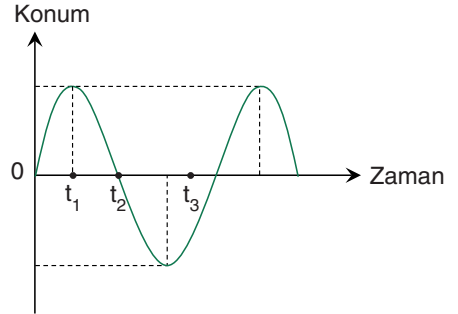
Buna göre

- I. L ve M noktalarında cismin hızı aynı olabilir.
- II. K ve N noktalarında cismin ivmesi farklıdır.
- III. L ve M noktalarında cismin konumu aynı olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur? (Noktalar arası uzaklıklar eşittir ve cismin boyutları ihmal edilecek kadar küçüktür.)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

15. Basit harmonik hareket yapan bir cismin konum – zaman grafiği şekilde verilmiştir.



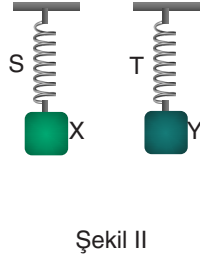
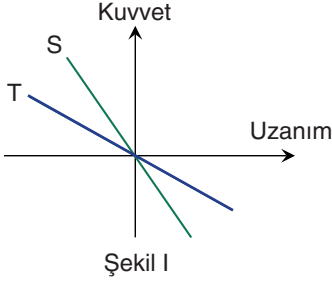
Grafiğe göre

- I. t_1 anında cismin sürati maksimumdur.
- II. t_2 anında cismin ivmesi sıfırdır.
- III. t_3 anında cisme ait hız ve ivme vektörleri aynı yönlüdür.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (Sürtünmeler ihmal edilmiştir.)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

16. Esnek ve eşit boydaki S ve T yaylarının kuvvet-uzanım grafikleri Şekil I'de verilmiştir. Bu yaylara X ve Y cisimleri Şekil II'deki gibi bağlanarak basit harmonik hareket yaptırıldığında X cisminin periyodu, Y cisminin periyodundan büyük olmaktadır.



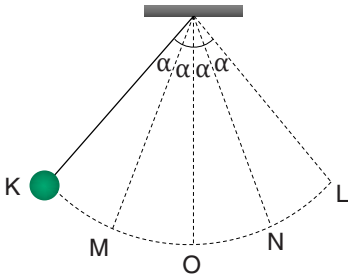
Buna göre

- I. X cisminin kütlesi, Y cisminin kütlesinden büyüktür.
- II. S yayının yay sabiti, T yayının yay sabitinden büyüktür.
- III. Cisimlerin yerleri değiştirildiğinde X cisminin periyodu, Y cisminin periyodundan büyük olur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

17. Esnemeyen ipin ucuna bağlı bir cisim şekilde verilen K ve L noktaları arasında küçük genlikli basit harmonik hareket yapmaktadır. Cisim hareket halinde iken M noktasından geçtikten 9 saniye sonra N noktasından ilk kez geçmektedir.



Buna göre cismin hareket periyodu kaç saniye olabilir?

- A) 12 B) 15 C) 18 D) 21 E) 24

18. Antika sarkaçlı saati bozulan bir kişi saati tamirciye getirmiştir. Saati inceleyen tamirci saatin geri kaldığını fark etmiştir.



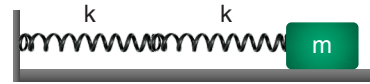
Tamirci saatin mekanizmasında bir problem olmadığını sorunun sarkaç ile ilgili olduğunu düşünerek, sarkaç ile ilgili

- I. Sarkacın uzunluğunu artırmak,
- II. Sarkacın uzunluğunu azaltmak,
- III. Sarkacın ucundaki maddenin kütlesini artırmak

işlemlerinden hangilerini yaparsa saat doğru zamanı gösterir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

19. Yay sabitleri k ve $2k$ olan yaylar ve m kütleleri ile kurulmuş Şekil I ve Şekil II'deki sistemlerde cisimler basit harmonik hareket yapmaktadır.



Şekil I



Şekil II

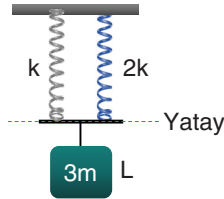
Şekil I'deki cismin periyodu T_1 , Şekil II'deki cismin periyodu T_2 olduğuna göre $\frac{T_1}{T_2}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) $2\sqrt{2}$ E) 2

20. Yay sabitleri k ve $2k$ olan yaylar ile kütleleri $2m$ ve $3m$ olan K, L cisimleri kullanarak Şekil I ve Şekil II'deki sistemler kuruluyor. K ve L cisimleri basit harmonik hareket yaparken periyotları sırasıyla T_K ve T_L oluyor.



Şekil I

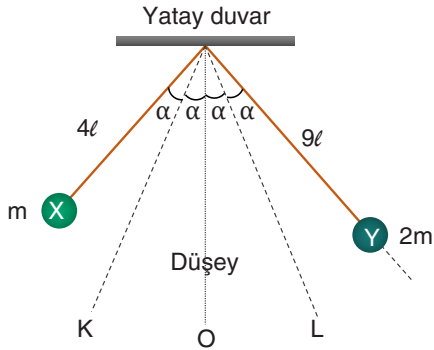


Şekil II

Buna göre $\frac{T_K}{T_L}$ oranı kaçtır?

- A) 1 B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{3}{2}$ D) 2 E) $\frac{2}{5}$

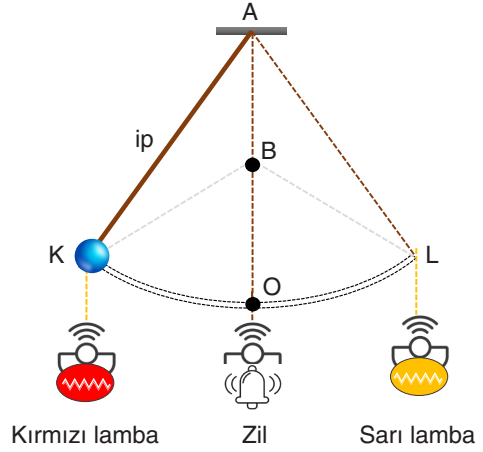
21. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda sırası ile m ve $2m$ kütleli boyutları önemsiz X ve Y cisimleri şekildeki konumlarından serbest bırakılarak basit harmonik hareket yaptırılıyor.



Cisimler ilk defa karşılaştıklarında, cisimleri taşıyan ipler hangi doğrultuda olur?

- A) K B) K-O arasında C) O
D) O-L arasında E) L

22. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda K ve L noktaları arasında basit harmonik hareket yapan bir sarkacın K noktası altına kırmızı renkli sensörlü lamba, L noktası altına sarı renkli sensörlü lamba, O denge noktası altına ise sensör ile çalışan zil konulmuştur. Cisim lambaların zil sensörlerinin üzerine geldiğinde devreler aktif hale gelecek şekilde sistem düzenlenmiştir. Sarkacın periyodu 20 saniye ve sarkaç K noktasından harekete başlamaktadır.



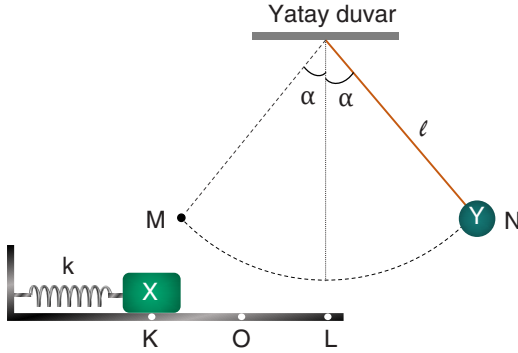
Buna göre

- I. Sarı lamba yandığında cismin ivmesi en büyük değeri alır.
- II. Kırmızı lambanın ışık vermesinden 15 saniye sonra zil 2. kez çalar.
- III. A noktasına bağlı ip boyu kısaltılarak B noktasına bağlanıp cisim tekrar K noktasından serbest bırakıldığında zil 5 saniyeden daha kısa sürede çalar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

23. Yay sabiti k olan yay O noktasında dengede iken m kütleli X cismi yaya bağlanıp, K noktasına kadar sıkıştırılıp, serbest bırakılırsa; cisim $K-L$ noktaları arasında basit harmonik hareket yapıyor. Uzunluğu ℓ olan ipin ucuna m kütleli Y cismi bağlanıp M noktasından serbest bırakılınca; cisim $M-N$ noktaları arasında basit harmonik hareket yapıyor. Cisimler şekildeki konumlarından aynı anda geçtikten sonra, ikisinin de yörüngesi üzerinde olan L noktasından, önce X cismi geçiyor.



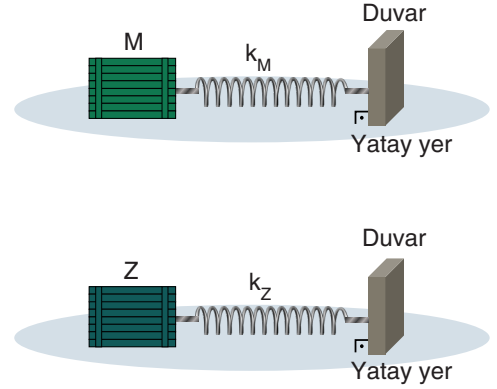
Cisimlerin boyutları önemsiz olduğuna göre iki cismin L noktasında karşılaşmaları için

- I. m (cisimlerin kütlesi),
- II. g (yer çekimi ivmesi),
- III. k (yay sabiti)

niceliklerinden hangileri tek başına artırılabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ya da II
D) II ya da III E) I ya da II ya da III

24. Mert ve Zeynep, fizik dersinde yaylarla ilgili bir deney yapmaktadır. Mert'in yayının yay sabiti k_M , Zeynep'in yayının yay sabiti ise k_Z 'dir. Her ikisi de farklı kütleli M ve Z cisimlerini kendi yaylarına bağlayarak, cisimlerin basit harmonik hareket yapmasını sağlıyor. Yaptıkları ayarlamalar sonucunda, her iki cisim de aynı periyotla basit harmonik hareket yapmaktadır. Daha sonra öğretmen, her iki öğrenciden de yaylarını değiştirmelerini istiyor. Mert, aynı cismi bu kez Zeynep'in yayına bağlar. Zeynep de kendi cismini Mert'in yayına bağlayarak deneyi devam eder.

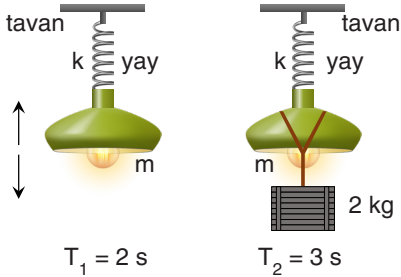


Bu yeni durumda, Mert'in cisminin hareket periyodu T_M , Zeynep'ininkinin periyodu ise T_Z

olduğuna göre $\frac{T_M}{T_Z}$ oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- A) $\frac{\sqrt{k_M}}{\sqrt{k_Z}}$ B) $\frac{\sqrt{k_Z}}{\sqrt{k_M}}$ C) 1 D) $\frac{k_M}{k_Z}$ E) $\frac{k_Z}{k_M}$

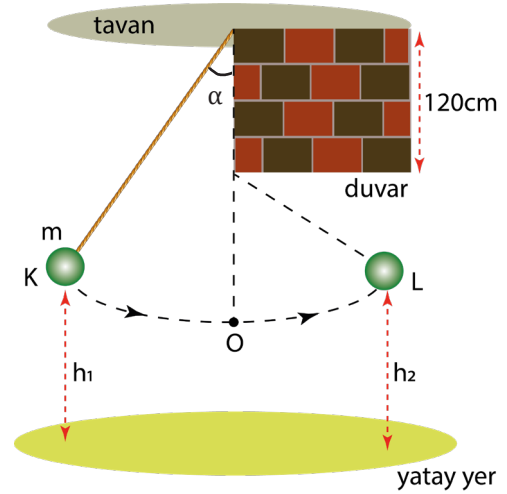
25. Ali, evindeki yaylı sarkıt lambanın hareket ettiğini fark eder. Merak edip lambayı hafifçe yukarı çekip bırakınca, lambanın bir yay gibi esneyerek yukarı-aşağı salındığını gözlemler. Kronometresiyle bu hareketin periyodunu ölçer ve 2 saniye bulur. Daha sonra lambaya ağırlığı ihmal edilen ipe, 2 kg'lık küçük bir kutu bağlayarak aynı deneyi tekrarlar. Bu sefer periyodun 3 saniyeye çıktığını fark eder. Ali, bu gözlemlerden yararlanarak lambanın kütlesini hesaplamaya çalışır.



Buna göre lambanın kütlesi m kaç kilogramdır?

- A) 1,2 B) 1,6 C) 1,8 D) 2 E) 2,4

26. Zeynep, okul laboratuvarında yapılan her türlü sürtünmenin önemsiz olduğu bir deneyde sarkaç hareketini inceler. 160 cm uzunluğundaki bir ipi tavana bağlar ve ucuna m kütleli küçük bir cisim takar. Cismi, 120 cm yüksekliğindeki duvarın yakınındaki K noktasından serbest bırakınca, cisim K-L arası salınım yapmaya başlar. Zeynep, cismin hareketi sırasında hem yüksekliğini hem de geliş süresini dikkatle gözlemler.



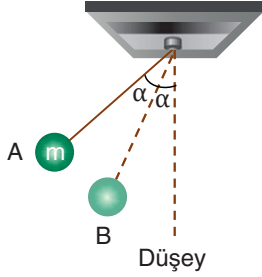
Zeynep yaptığı gözlemlerle şu sonuçlara ulaşmıştır:

- I. K ve L noktalarının yerden yükseklikleri $h_1 = h_2$ 'dir.
- II. Cisim K noktasından L noktasına 0,9 saniyede geliyor.
- III. α açısı 5° 'den küçük olacak şekilde artırılması cismin K'den O'ya geliş süresini değiştirmez.

Buna göre Zeynep'in ulaştığı sonuçlardan hangileri doğrudur? ($\pi = 3$; $g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

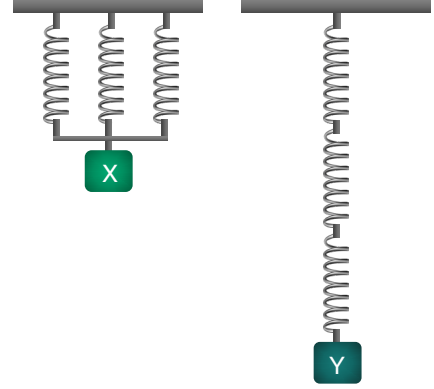
27. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda şekildeki basit sarkaç A noktasından serbest bırakıldığında periyodu T , maksimum sürati v olmaktadır.



Basit sarkaç B noktasından serbest bırakılırsa T ve v değerleri nasıl değişir? ($2\alpha < 5^\circ$)

	T	v
A)	Azalır	Azalır
B)	Değişmez	Azalır
C)	Değişmez	Değişmez
D)	Azalır	Değişmez
E)	Azalır	Artar

28. Türdeş yaylar Şekil I ve Şekil II'deki gibi bağlandıktan sonra uçlarına X ve Y cisimleri asılıp her iki sistemin de basit harmonik hareket yapması sağlanıyor.



Şekil I

Şekil II

X ve Y cisimlerinin periyotları eşit olduğuna göre

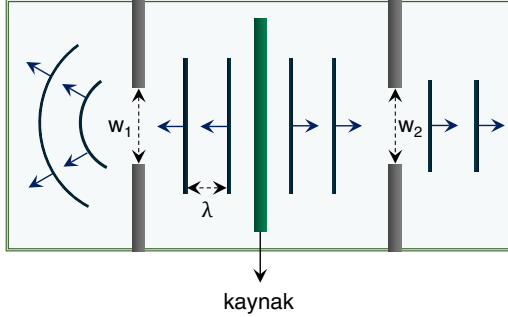
- I. Yaylar özdeş ise X cisminin kütlesi Y cisminin kütlesinden büyüktür.
- II. X ve Y cisimleri özdeş ise X'in bağlı olduğu yayların eş değer yay sabiti, Y'nin bağlı olduğu her bir yayın yay sabitinden küçüktür.
- III. Yaylar özdeş ise X ve Y cisimlerinin kütleleri eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur? (Sürtünmeler ve yayların ağırlığı ihmal edilmiştir.)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III



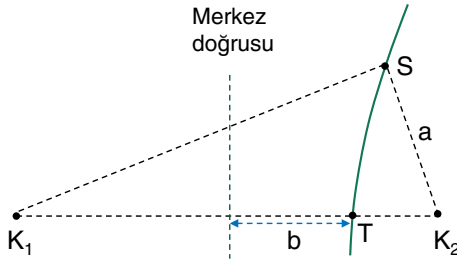
1. Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninde doğrusal dalga kaynağının ürettiği λ dalga boyulu dalgaların yarık genişlikleri w_1 ve w_2 olan engeller arasından geçişi şekilde verilmiştir.



Buna göre λ dalga boyu ve w_1, w_2 genişlikleri ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

- A) $w_2 > w_1$ B) $w_2 > \lambda$ C) $w_1 > \lambda$
D) $w_1 = \lambda$ E) $\lambda > w_1$

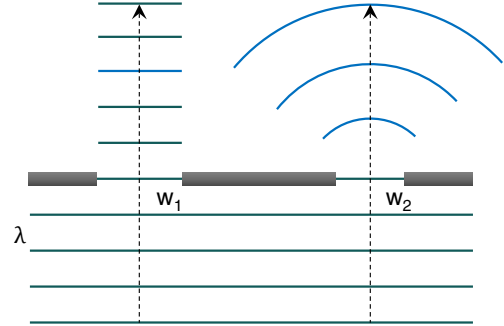
2. Aynı fazlı özdeş K_1 ve K_2 kaynaklarının oluşturduğu girişim deseninde çizilen bir girişim çizgisinin kaynakları birleştiren doğruyu kestiği T noktasının merkez doğrusuna uzaklığı b kadardır.



Bu girişim çizgisi üzerinde alınan bir S noktasının K_2 kaynağına uzaklığı a olduğuna göre S noktasının K_1 kaynağına uzaklığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) $a - b$ B) $a + b$ C) $2a + b$
D) $a + 2b$ E) $2a + 2b$

3. Dalga boyu λ olan periyodik doğrusal su dalgalarının, genişlikleri w_1 ve w_2 olan yarıklardan geçince şekildeki gibi yayıldığı gözlemleniyor.



Buna göre λ, w_1 ve w_2 arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) $w_1 = w_2 = \lambda$ B) $w_1 > w_2 > \lambda$
C) $w_1 > \lambda > w_2$ D) $\lambda > w_1 > w_2$
E) $w_2 > w_1 > \lambda$

4. Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde özdeş iki noktasal kaynak aynı anda titreşerek girişim deseni oluşturuyor.

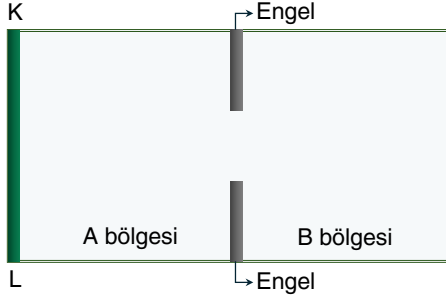
Kaynakların frekansı eşit miktar artırılırsa

- I. Düğüm çizgisi sayısı artar.
II. İki dalga katarı arası uzaklık artar.
III. 2. dalga katarının olduğu yerde 2. düğüm çizgisi oluşur.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

5. Derinliği sabit dalga leğeni konulan engellerin üstten görünümü şekildedir. KL hizasına cetvel batırılıp çıkarıldığında oluşan dalgaların, B bölgesinde de doğrusal yapısını bozmadan ilerlediği görülmektedir.



Buna göre

- I. daha uzun engeller kullanarak engeller arası aralığı azaltmak,
- II. cetveli suya daha hızlı batırıp çıkarmak,
- III. kaptan bir miktar su alıp deneyi tekrarlamak

işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa B bölgesine geçen dalgalar, eğrisel yapıda ilerler?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ya da II
D) I ya da III E) I ya da II ya da III

6. Su derinliği her yerinde sabit olan dalga leğeninde aynı fazda çalışan özdeş iki noktasal dalga kaynağı ile bir girişim deseni oluşturuluyor.

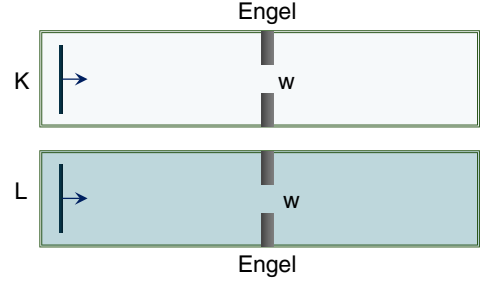
Buna göre

- I. Kaynakların titreşim genliği artırılırsa gözlenen düğüm çizgileri sayısı artar.
- II. Dalga leğenindeki su derinliği artırılırsa kaynaklar arasındaki ardışık katar çizgileri arası uzaklık artar.
- III. Kaynakların titreşim frekansı artırılırsa iki kaynak arasındaki girişim çizgileri sayısı artabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

7. Derinlikleri değişmeyen K ve L dalga leğenlerinde özdeş kaynaklarla, aynı anda oluşturulmuş doğrusal su dalgaları şekilde verilmiştir. Bu su dalgaları kendilerine eşit uzaklıktaki engeller arasında bulunan, w genişliğindeki aralıklardan geçerken; K leğenindeki su dalgası kırınıma uğramakta, L leğenindeki su dalgası kırınıma uğramamaktadır.



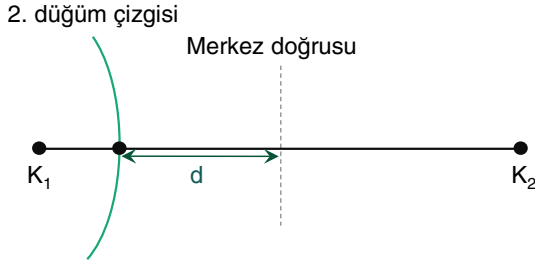
Buna göre

- I. K leğeninde oluşturulan su dalgası engele daha çabuk gelir.
- II. K leğenindeki suyun derinliği L'ninkinden fazladır.
- III. Kırınıma uğrayan dalgaların frekansı değişir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

8. Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninde λ dalga boylu dalgalar üreten özdeş ve noktasal K_1 ve K_2 kaynakları aynı fazda çalıştırılıyor. Oluşan girişim deseni üzerindeki 2. düğüm çizgisinin merkez doğrusuna uzaklığı d kadar olup şekilde gösterilmiştir.



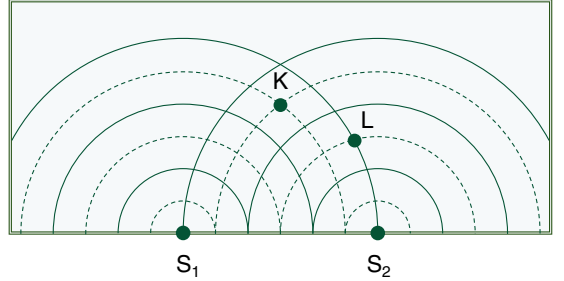
Leğene su ilave edilirse

- I. d mesafesi artar.
- II. Merkez doğrusunun yeri değişmez.
- III. Kaynaklar arasında oluşan girişim çizgisi sayısı azalabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

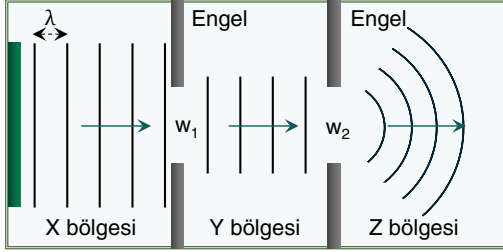
9. Zeynep ve arkadaşı Elif, yaz tatilinde bir sabit derinlikli gölet kenarında suyla oynamaktadır. İkisi de aynı anda elleriyle S_1 ve S_2 noktalarından göletin yüzeyine hafifçe dokunarak su dalgaları oluşturur. Dalgaların su yüzeyinde ilerlediğini ve bazı yerlerde dalgaların güçlendiğini (yapıcı girişim), bazı yerlerde ise sönümlendiğini (yıkıcı girişim) fark ederler. Zeynep, "Bak, bazı noktalarda dalgalar daha çok yükseliyor, bazı yerlerdeyse neredeyse hiç dalga yok!" der.



Zeynep ve Elif'in oluşturduğu su dalgaları aynı frekansa sahip ve şekilde düz çizgiler dalga tepelerini, kesikli çizgiler de dalga çukurlarını gösterdiğine göre K ve L noktaları için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

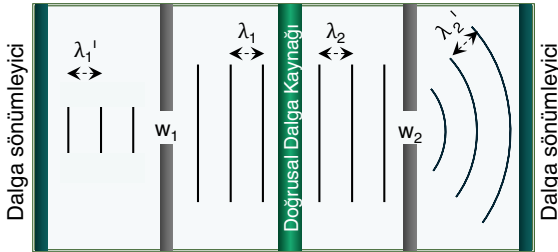
- A) K noktasında yıkıcı girişim, L noktasında yapıcı girişim oluşur.
- B) Her iki noktada da yıkıcı girişim oluşur.
- C) K noktasında yapıcı girişim, L noktasında yıkıcı girişim oluşur.
- D) Her iki noktada da yapıcı girişim oluşur.
- E) K noktası hareket etmez, L noktası ise maksimum genlikli salınım yapar.

10. Ege, okulun laboratuvarında su dalgalarının engellerden geçerken nasıl yayıldığını inceleyen bir deney yapar. Deney düzeneğinde, derinliği sabit bir dalga leğeni X, Y ve Z bölgeleri olmak üzere şekildeki gibi üç bölgeye ayrılmıştır. Ege, X bölgesinde dalgasal dalgalar oluşturur ve bu dalgalar sırasıyla w_1 ve w_2 genişliğindeki iki dar açıklıktan geçerek Z bölgesine ulaşır. Ege, dalgaların Z bölgesinde daha geniş yayıldığını gözlemleyerek, dalga boyu λ ile açıklık genişlikleri w_1 ve w_2 arasında nasıl bir ilişki olduğunu merak eder.



Bu gözleme göre λ , w_1 ve w_2 büyüklükleri arasında nasıl bir ilişki olmalıdır?

- A) $\lambda > w_1 > w_2$ B) $w_1 > w_2 > \lambda$
 C) $w_1 > \lambda > w_2$ D) $w_2 > w_1 > \lambda$
 E) $w_2 > \lambda > w_1$
11. Derinliği her yerinde aynı ve sabit olan dalga leğeninde doğrusal sabit periyotlu dalga kaynağı ile üretilen doğrusal su dalgalarının engeller arasındaki w_1 ve w_2 genişliğindeki aralıklarından geçtikten sonraki görünümü şekilde verilmiştir.



Buna göre

- I. $w_2 = \lambda_2$
 II. $w_1 > w_2$
 III. $\lambda_1 = \lambda_2$

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve II E) II ve III

12. Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde noktasal iki adet özdeş dalga kaynağı aynı anda çalıştırılarak bir girişim deseni elde ediliyor.

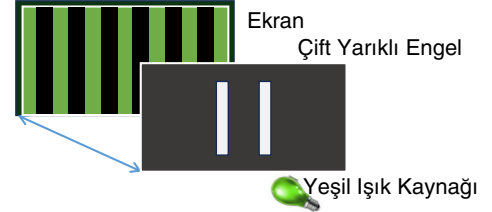
Buna göre

- I. En az bir katar çizgisi gözlemlenir.
 II. Derinlik artırılırsa kaynaklar arasında oluşan katar çizgisi sayısı azalır.
 III. Kaynaklar arası mesafe artırılırsa oluşan düğüm çizgi sayısı artar.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) I ve III E) II ve III

13. Karanlık ortamda çift yarıkli engelin önüne konulan yeşil ışık kaynağından çıkan ışınlar ekran üzerinde yeşil ışığın girişim desenini oluşturmaktadır.



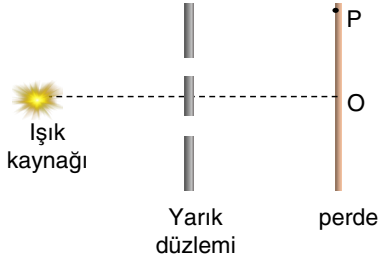
Buna göre

- I. Engelle ekran arasındaki uzaklık artırıldı.
 II. Yarık arası uzaklık artırıldı.
 III. Işık kaynağı engelle bir miktar yaklaştırıldı.

verilen işlemler yapıldığında ekranda oluşan girişim desenlerinden hangileri doğru olabilir? (Desenler ölçekli çizilmiştir.)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) II ve III E) I, II ve III

14. Şekilde tek renkli ışıkla yapılan çift yarıktan girişim deneyinde P noktasında 2. karanlık saçak oluşmaktadır.



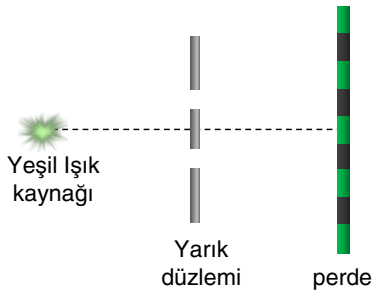
Buna göre P noktasında 2. aydınlık saçak oluşması için

- I. Yarıklar arası uzaklık artırılmalı
- II. kullanılan ışığın frekansı artırılmalı
- III. perde, yarık düzlemine yaklaştırılmalı

işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ya da II
D) II ya da III E) I ya da II ya da III

15. Yeşil ışık yayan ışık kaynağı kullanılarak karanlık odada yapılan çift yarıktan girişim deneyinde büyüklüğü sabit bir perde üzerinde şekildeki girişim deseni elde ediliyor.



Buna göre

- I. perdenin büyüklüğü,
- II. ışığın rengi,
- III. yarıklar arası mesafe

verilenlerden hangileri tek başına değiştirilirse perdedeki saçak sayısı değişebilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ya da II
D) I ya da III E) I ya da II ya da III

16. Tek renkli ışıkla yapılan çift yarıktan girişim deneyinde perde üzerindeki bir S noktasında k. aydınlık saçak oluşmaktadır.

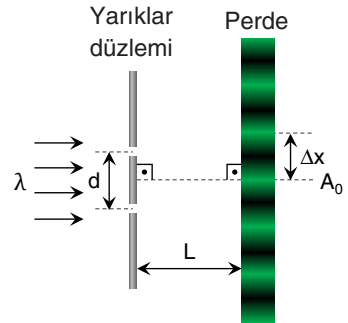
Buna göre S noktasında (k-1). karanlık saçığın oluşması için

- I. Dalga boyu daha büyük olan ışık kullanmak
- II. Perdeyi yarıklar düzlemine yaklaştırmak
- III. Işık kaynağını yarıklar düzlemine dik doğrultuda yaklaştırmak

işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ya da II
D) I ya da III E) II ya da III

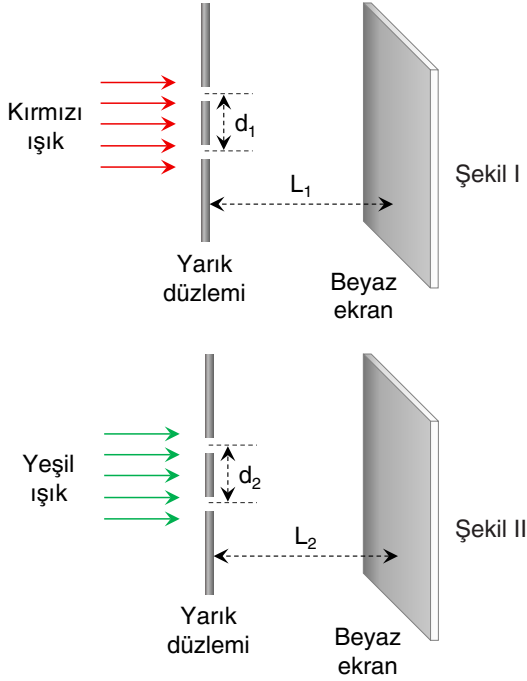
17. Ece, çift yarıktan yapılan bir girişim deneyinde yeşil ışık kullanarak bir gözlem yapar. Deney düzeneğinde, aralarındaki mesafe d olan iki ince yarıktan geçen ışık, bir ekran üzerinde girişim desenleri oluşturur. Ece, perdede oluşan parlak saçakların arasındaki mesafe olan Δx 'in çok küçük olduğunu ve zor seçildiğini fark eder. Öğretmeni, Ece'ye yalnızca bir fiziksel niceliği değiştirerek saçak aralığını nasıl artırabileceğinin yollarını sorar.



Ece'nin aşağıdaki önerilerinden hangisi, perdedeki parlak saçaklar arası mesafeyi artırmak için doğru bir yoldur?

- A) Kullanılan ışığın dalga boyunu artırmak
- B) Yarıklar arası mesafeyi artırmak
- C) Perdeyi yarık düzlemine yaklaştırmak
- D) Işığın şiddetini artırmak
- E) Yeşil yerine mor renkli ışık kullanmak

18. Hava ortamında ve tamamen karanlık bir odada kırmızı ve yeşil renkli ışık kaynaklarıyla gerçekleştirilen çift yarıktan girişim deneyleri sırasıyla Şekil I ve Şekil II'de verilmiştir.



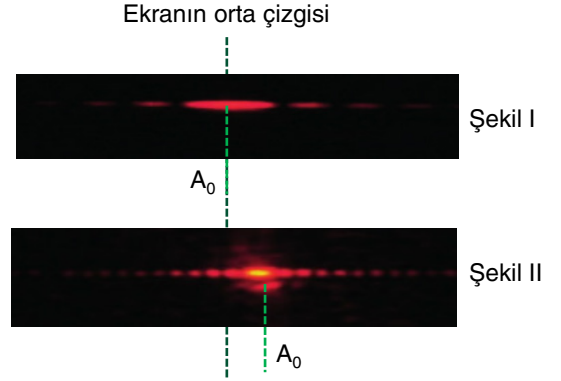
Her iki düzenekteki beyaz ekranlarda meydana gelen girişim deseninin saçak genişlikleri eşit olduğuna göre

- I. $L_1 = L_2$ ise $d_1 > d_2$ 'dir.
- II. $d_1 = d_2$ ise $L_1 < L_2$ 'dir.
- III. $L_1 > L_2$ ise $d_1 > d_2$ 'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

19. Kırmızı ışık kullanılan tek yarıktan kırınım deneyinde ekran üzerindeki girişim deseni Şekil I'deki gibidir. Deneyde çeşitli değişiklikler yapıldığında merkezi aydınlık saçığın yeri değişmiş ve oluşan girişim deseni Şekil II'deki gibi olmuştur.



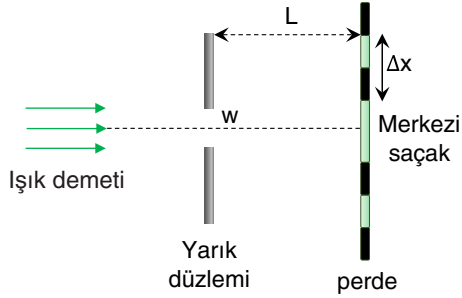
Buna göre

- I. yarığın bir kısmını saydam olmayan engel ile kapatmak,
- II. ekranı merkez doğrultusu etrafında bir miktar döndürmek,
- III. yarıklar düzlemini ekrana yaklaştırmak

işlemlerinden hangileri yapılsa ekranda Şekil II'deki girişim deseni oluşabilir?

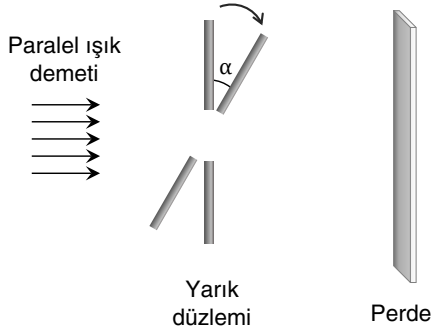
- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

20. Tek yarıktaki yeşil ışık ile yapılan kırınım deneyinde saçak genişliği Δx oluyor.



Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılırsa Δx artar?

- A) Işık şiddeti artırılırsa
 - B) L uzaklığı azaltılırsa
 - C) Yarık genişliği (w) artırılırsa
 - D) Yeşil ışık yerine kırmızı ışık kullanılırsa
 - E) Yarık düzlemi ile ekran arasına hava yerine cam konulursa
21. Tek dalga boylu paralel ışık demeti kullanılarak, karanlık odada yapılan tek yarıktaki kırınım deneyinde perde üzerinde girişim deseni elde ediliyor.



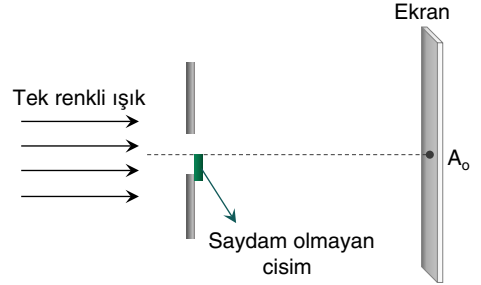
Yarık düzlemi şeklindeki gibi α açısı kadar döndürülürse

- I. Saçak genişliği artar.
- II. Merkezi aydınlık saçığın yeri değişmez.
- III. Perdede oluşan saçak sayısı artar.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

22. Hava ortamında tek renkli ışıkla yapılan tek yarıktaki kırınım deney düzeneği şekilde verilmiştir.



Hem ekran üzerinde oluşan saçakların genişliğini artırmak hem de merkezi aydınlık saçığın (A_0) yerinin değişmesi için

- I. saydam olmayan bir cismi şekildeki gibi yerleştirmek,
- II. ışığın dalga boyunu artırmak,
- III. ekran ile fant düzlemi arasını kırıcılık indisi havanınkinden büyük olan saydam ortam ile doldurmak

işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ya da II
- E) II ya da III

23. Bir gözlemci, kendisine doğru yaklaşan bir polis aracının siren sesini tiz; araç kendisinden uzaklaşırken ise pes duymaktadır.

Buna göre bu durum aşağıdakilerden hangisi ile en iyi şekilde açıklanabilir?

- A) Sesin ortamın özelliğine göre kırılması
- B) Sesin yoğun ortamda daha iyi iletilmesi
- C) Sesin şiddetinde meydana gelen değişim
- D) Doppler etkisi ile gözlenen ses frekansının farklı algılanması
- E) Rezonans etkisi ile sesin dalga boyunun değişimi

24. Uzay araştırmaları için tasarlanmış Uzay gemisi, bir gezegenin atmosferine girmeden önce, dış koşullarda ışığın davranışlarını test etmektedir. Gemi mürettebatı, ışığın farklı ortamlarda nasıl kırınımına uğradığını test etmek için uzayda özel bir deney düzeneği kurar. Deneyde bir tek yarık, tek renkli bir ışıkla aydınlatılıyor ve oluşan girişim saçakları inceleniyor. Deneyde beş farklı test yapılıyor.

Test 1: Kırmızı lazer ışığıyla yapılan deneyde ekrandaki saçaklar geniş ve net gözlemlenir.

Test 2: Aynı düzeneğe bu kez yeşil lazer gönderilir, saçaklar daralır.

Test 3: Gemi atmosferin üst katmanlarına girdiğinde, saçaklar daha da daralır.

Test 4: Tek yarığın sadece üst yarı kısmına özel bir saydam madde yerleştirir. Ekranda girişim deseni yukarı doğru kayar.

Test 5: Işık kaynağı yarığa yaklaştırılırsa, merkezi aydınlık saçacağın boyutu artar.

Geminin yapay zekası, bu değişimlerin nedenlerini analiz ederken bir parametrede çelişkili bir sonuç olduğunu tespit etmektedir.

Yapay zekanın tespit ettiği çelişkili durum hangi testte oluşmuştur?

- A) Test 1 B) Test 2 C) Test 3
D) Test 4 E) Test 5

25. Bazı fiziksel olaylar yalnızca ışığın tanecik modeliyle, bazıları ise yalnızca dalga modeliyle açıklanabilir. Ancak bazı olaylar ise her iki modelle de açıklanabilir (Işığın kırılması ve yansıması, gölge oluşumu vb.).

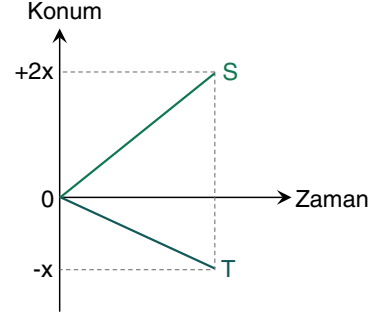
Buna göre

- I. kırınım,
II. girişim,
III. fotoelektrik olayı

verilenlerden hangileri yalnızca dalga modeliyle açıklanabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

26. $t = 0$ anında $x = 0$ konumundan geçen S ve T araçları aynı doğrultuda hareket etmekte olup araçlara ait konum-zaman grafikleri şekilde verilmiştir. Araçların üzerinde f frekanslı ses kaynağı sürekli olarak ses çıkarmaktadır. $x = 0$ konumunda bulunan durgun bir çocuk araçlardan yayılan seslerin frekanslarını f_S ve f_T olarak ölçmektedir.



Buna göre f , f_S ve f_T arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) $f_S > f > f_T$ B) $f > f_S > f_T$
C) $f > f_T > f_S$ D) $f_S > f_T > f$
E) $f_T > f_S > f$

27. Bir deneyde, iki yarıktan geçirilen lazer ışığının perdede aydınlık ve karanlık saçaklar oluşturduğu gözlemleniyor.

Buna göre

- I. ışığın, engelin ucuna çarptığında doğrultusunu değiştirerek yayılması,
II. üst üste gelen ışık dalgalarının birbirini güçlendirmesi ve sönmemesi,
III. ışığın renginin değişmesi ile aydınlık saçakların genişliğinin değişmesi

verilenlerinden hangileri ışığın dalga özelliği gösterdiğinin kesin bir kanıtıdır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

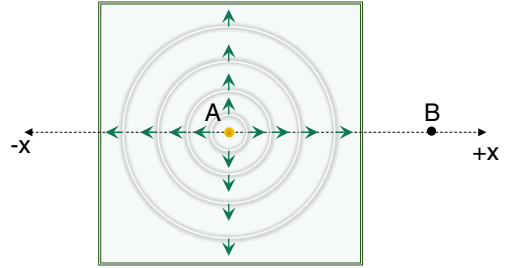
28. Radarlar, araçların hızını, gönderdiği radyo dalgalarının araç tarafından yansması ile geri dönen sinyaller arasındaki frekans farkını ölçerek belirler. Şekildeki resimde, yol kenarına radar kurulmuştur. A aracı radara doğru gelirken, B aracı ise radardan uzaklaşmaktadır.



Radardan gönderilen dalganın frekansı f olmak üzere A otomobili ve B otomobili için radara geri dönen dalgaların frekansı sırasıyla f_A ve f_B olduğuna göre f , f_A ve f_B frekansları arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?

- A) $f_A = f_B = f$ B) $f_A > f_B > f$
 C) $f_A > f > f_B$ D) $f > f_A > f_B$
 E) $f_B > f_A > f$
29. Bir doktor, hastasının kalbindeki kan akış hızını ölçmek için Doppler Ultrason cihazı kullanıyor. Bu cihaz, kalp damarlarındaki kan hücrelerinden yansıyan ses dalgalarının frekans değişimlerini analiz ederek damarlardaki kan akış yönünü ve hızını tespit eder.
- Buna göre**
- Kan hücreleri cihaza yaklaşırken yansıyan ses dalgalarının frekansı artar.
 - Kan hücreleri Doppler Ultrason cihazından daha hızlı uzaklaşırsa yansıyan ses dalgalarının frekansı ilk duruma göre artar.
 - Doppler ultrason cihazına yaklaşan ve uzaklaşan hücrelerin neden olduğu ses dalgalarının frekans farkına göre kanın akış yönü belirlenir.
- yargılarından hangileri doğrudur?**
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) I ve III E) I, II ve III

30. Şekildeki gibi sabit frekanslı dairesel su dalgaları üreten bir tekne A noktasında durmaktadır. Bu teknenin güvertesi tek renkli ışık ile aydınlatılmakta ve tekneden sabit frekanslı ses çıkaran bir siren çalmaktadır.



Buna göre tekne, derinliği sabit bir gölde +x yönünde sabit hız ile harekete başlarsa B noktasında duran bir gözlemci

- gözlemci ve tekne arasındaki su dalgalarının dalga boyunu,
- tekne güvertesini aydınlatan ışığın rengine karşılık gelen dalga boyunu,
- teknede çalan siren sesinin frekansını

verilenlerden hangilerinin değerini tekne hareketsizken algıladığından daha büyük algılar?

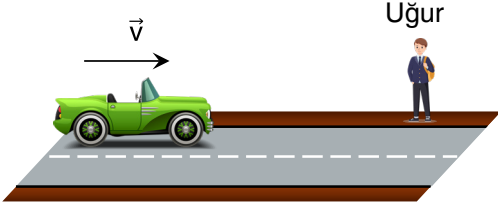
- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
 D) II ve III E) I, II ve III

31. Kaynak ve gözlemci arasındaki uzaklığın değişmesi sonucunda sabit frekanslı bir dalga kaynağından salınan dalgaların, gözlemlenen frekans ve dalga boyundaki değişimlere Doppler etkisi veya Doppler olayı denir.

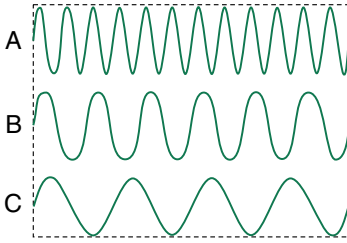
Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisinde kesinlikle Doppler olayı gözlemlenir?

- Kaynağın frekansının artırılması
- Gözlemci ve kaynağın her ikisinin de hareket etmesi
- Gözlemci ve kaynağın her ikisinin de durgun olması
- Kaynak ile gözlemci arasındaki bağıl hızın sıfırdan farklı olması
- Kaynak ve gözlemcinin hızlarının eşit olması

32. Uğur sabah yürüyüşe çıkmıştır. Yolda sessiz çalışan bir elektrikli aracın yaklaşmakta olduğunu fark eder. Araçta bir hoparlör bağlıdır ve sabit frekanslı ses dalgası yaymaktadır. Uğur sabit dururken, araç ona doğru yaklaştıkça ve ondan uzaklaştıkça, işittiği sesin farklılaştığını fark eder.



Şekilde A, B ve C olarak üç farklı ses dalgası modeli görülmektedir.



Uğur'un gözlemlediği durum dikkate alındığında, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Hoparlörden çıkan ses C ise, Uğur yaklaşan aracın sesini A gibi işitebilir.
- B) Hoparlörden çıkan ses B ise, Uğur uzaklaşan aracın sesini A gibi işitebilir.
- C) Hoparlörden çıkan ses B ise, Uğur yaklaşan aracın sesini C gibi işitebilir.
- D) Hoparlörden çıkan ses A ise, Uğur yaklaşan aracın sesini B gibi işitebilir.
- E) Hoparlörden çıkan ses B ise, Uğur daima B sesini işitir.
33. Aşağıdakilerden hangisi Doppler olayının trafik güvenliği alanındaki bir uygulamasıdır?
- A) Emniyet kemeri sistemleri
- B) Hız radarlarıyla araçların hızının ölçülmesi
- C) Hava yastıklarının devreye girmesi
- D) Otomatik park sensörleri
- E) Araçların fren sistemlerinin test edilmesi

34. Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgaların özelliklerinden değildir?

- A) Enerji taşırlar
- B) Enine dalgalardır
- C) Girişim ve kırınım olayları gerçekleşir
- D) Elektrik ve manyetik alanda saparlar
- E) Momentumları vardır

35. Günümüzde kablosuz iletişim, mikrodalga fırınlar, tıbbi görüntüleme ve uzaktan kumandalı cihazlar gibi pek çok teknolojik sistem elektromanyetik dalgaların farklı türlerinden faydalanmaktadır. Bu teknolojiye kullanılan dalgaların özellikleri frekans ve dalga boyuna göre farklılık göstermektedir.

Buna göre

- I. Radyo dalgaları yeşil ışıktan daha büyük dalga boyuna sahiptir.
- II. X ışınları yüksek frekanslı olduğu için canlılara zarar verebilir.
- III. Mikrodalgalar sadece ısıtma amacıyla kullanılır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
- D) I ve III E) I, II ve III

36. X ışınları; tıpta teşhis ve tedavide, havalimanı ve alışveriş merkezlerinde çanta kontrolünde ve sanayide birçok alanda kullanılmaktadır.

Buna göre

- I. Girişim gerçekleştirir.
- II. Boşlukta doğrusal yolla yayılır.
- III. Yüklü parçacıkların ivmeli hareketi sonucu oluşur.
- IV. Eşit dalga boyuna sahiptir.

verilenlerden hangileri X ışınları ile mavi ışığın ortak özellikleri arasında yer alır?

- A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III
- D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

37. I. Maddelerin moleküler yapısını tanımak için kullanılır.
II. Güneşten gelen zararlı ışınlardır.
III. İnsan vücudunun sıcaklığından dolayı yaydığı elektromanyetik dalgalarıdır.

Yukarıda verilen özellikler hangi seçenekte doğru elektromanyetik dalga türü ile eşleştirilmiştir?

	I	II	III
A)	X ışınları	Kızılötesi ışınlar	Mikrodalgalar
B)	Mikrodalgalar	γ ışınları	Kızılötesi ışınlar
C)	X ışınları	Morötesi ışınlar	Kızılötesi ışınlar
D)	Morötesi ışınlar	X ışınları	Mikrodalgalar
E)	Radyo dalgaları	Morötesi ışınlar	γ ışınları

38. Bir belgeselci gözle görünmeyen ışınları konu alan bir belgesel hazırlamaktadır. Çekimler sırasında üç farklı ortama girer. İlk olarak bir havaalanı güvenlik noktasında valizlerin içi bir cihazla taranır. Ardından bir hastane laboratuvarında sterilizasyon işlemi yapılır. Son olarak şehir dışında bir gözlemevinde, gök cisimlerinin yaydığı dalgalar özel teleskoplarla incelenir. Belgeselci bu gözlemlerden sonra elektromanyetik dalgaların çeşitleri ve özellikleri hakkında bazı çıkarımlarda bulunur.

Belgeselcinin yaptığı

- I. Havaalanında kullanılan X-ışınları yüksek enerjili ve kısa dalga boylu elektromanyetik dalgalarıdır.
II. Mikrodalga ışınlar, mikropları öldürmek için sterilizasyonda kullanılır.
III. Radyo dalgaları, gök cisimlerinin yaydığı dalgaları tespit etmekte kullanılabilir.

çıkartımlarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

39. Hızlandırılmış elektronlar, metal bir hedefe çarptığında kinetik enerjilerinin bir kısmını yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar (EMD) yayarak kaybeder. Bu çarpışma sırasında elektronlar ani olarak yavaşlar ve bu da kısa dalga boyuna sahip, yüksek enerjili ışınların ortaya çıkmasına neden olur. Elde edilen dalgalar, madde içine nüfuz edebilme yeteneğine sahip olup tıpta ve malzeme biliminde görüntüleme amacıyla kullanılır ve iyonlaştırıcı radyasyon etkisine sahiptir.

Metinde bahsedilen elektromanyetik dalga türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mikrodalgalar B) Morötesi dalgalar
C) Kızılötesi dalgalar D) X-ışınları
E) Radyo dalgaları

40. Elektromanyetik tayfın farklı bölgelerinde yer alan mikrodalgalar ve gama ışınları için

- I. iyonlaştırıcı radyasyon etkisi,
II. boşluktaki yayılma sürati,
III. dalga boyu

özelliklerinden hangileri aynıdır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

41. Taşıdıkları enerjilere göre dalgalar, elektromanyetik ve mekanik dalgalar olarak sınıflandırılmış olsa da birçok ortak özellikleri vardır.

Buna göre

- I. enerji taşıma,
II. maddesel ortamda ilerleyebilme,
III. boşlukta yayılma

özelliklerinden hangileri hem elektromanyetik hem de mekanik dalgalar için ortaktır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III



1. Bohr atom modeline göre bir hidrojen atomunun elektronu temel halden uyarılarak üst yörüngelere çıktığında

- I. elektronun toplam enerjisi,
- II. elektronun açısal momentumu,
- III. elektrona etki eden elektriksel kuvvet

niceliklerinden hangileri artar?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

2. Atomun yapısı hakkında ortaya konulan görüşlerden hangisi Dalton atom teorisine aittir?

- A) Atomlar elektriksel bakımdan yüksüz yapıdadır.
- B) Atom içinde çok büyük boşluklar bulunmalıdır.
- C) Her element o elemente özgü, aynı türden ve küre şeklinde bölünemeyen atomlardan oluşur.
- D) Atomun kütlesinin büyük bir bölümü, adına çekirdek diyebileceğimiz pozitif yüklerden oluşan bir bölgede toplanmıştır.
- E) Elektronlar çekirdek etrafında Güneş etrafında dolanan gezegenler gibi dolanırlar.

3. Eski çağlardan günümüze kadar maddenin yapısı hep merak konusu olmuştur. Bilim insanları maddenin yapısını anlamak için günümüze kadar teorik ve deneysel birçok çalışma yapmış ve bu çalışmalar sonucunda farklı atom modelleri ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z atom modellerine ait ilk kez öne sürülen varsayımlar verilmiştir.

X modeli	Elektron, belirli yörüngeler dışında rastgele konumlarda bulunmaz.
Y modeli	Madde veya elementler, atom adı verilen ve bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluşur.
Z modeli	Atomun yapısı büyük oranda boşluktur.

Buna göre X, Y ve Z atom modelleri aşağıda verilenlerden hangisidir?

	X modeli	Y modeli	Z modeli
A)	Bohr atom modeli	Dalton atom modeli	Rutherford atom modeli
B)	Modern atom teorisi	Bohr atom modeli	Dalton atom modeli
C)	Bohr atom modeli	Rutherford atom modeli	Modern atom teorisi
D)	Rutherford atom modeli	Modern atom teorisi	Rutherford atom modeli
E)	Bohr atom modeli	Dalton atom modeli	Modern atom teorisi

4. Bir maddeyi oluşturan atomlar her zaman en düşük enerjili durumda bulunma eğilimindedir. Madde herhangi bir yolla dışarıdan enerji soğurduğunda atomlar uyarılmış olur. Atomun uyarılması sahip olduğu elektronların, soğurulan enerji sayesinde bulundukları enerji seviyelerinden daha üst enerji seviyelerine geçmeleri demektir ve bu durum atomu kararsız hâle getirir. Elektronlar aldıkları fazlalık enerjiyi ışıma yaparak atıp tekrar eski yerlerine dönerler.

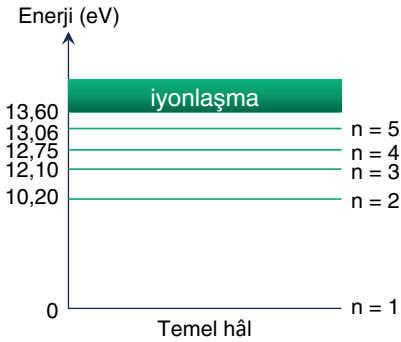
Buna göre

- I. madde atomlarını yeterli enerjiye sahip elektronla bombardıman etmek,
- II. yüksek sıcaklık ve basınç altında atomların birbirine çarpıtılması,
- III. maddeyi ısıtmak

yöntemlerinden hangileri atomların uyarılarak ışıma yapmasına neden olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

5. Hidrojen atomuna ait enerji düzeylerinden bazıları aşağıdaki gibidir.



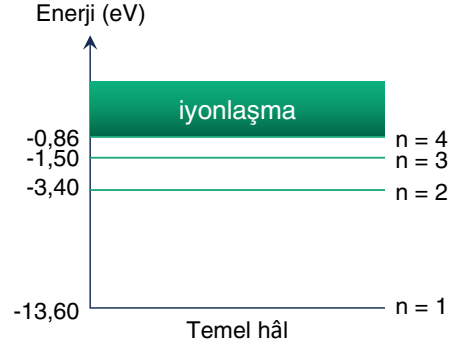
Temel hâlde bulunan bir hidrojen atomunun

- I. 13,05 eV enerjili elektron,
- II. 13,00 eV enerjili foton,
- III. 12,75 eV enerjili foton

taneciklerinden hangileriyle uyarılması durumunda Balmer serisindeki α ve β ışımaları gözlemlenebilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

6. Hidrojen atomunun toplam enerji seviyeleri şekilde verilmiştir.



Temel hâlde bulunan hidrojen atomu

- I. 3,4 eV enerjili foton
- II. 10 eV enerjili elektron
- III. 12,1 eV enerjili foton

taneciklerinden hangileri ile uyarılabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

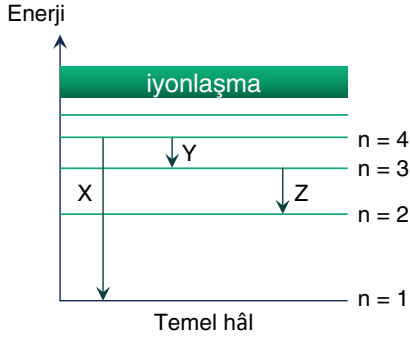
7. Modern atom teorisine göre

- I. Elektronlar aynı anda hem parçacık hem de dalga özelliği gösterir.
- II. Elektronun momentumu ölçülmek istendiğinde konumundaki belirsizlik, konumu ölçülmek istendiğinde momentumundaki belirsizlik artar.
- III. Elektronların atomdaki dağılımı ve bulunma ihtimalinin yüksek olduğu yerler kuantum sayıları ile ifade edilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

8. Uyarılmış tek elektronlu bir atom temel hâle geçerken yapabileceği ışımalarından bazıları şekilde X, Y ve Z ile gösterilmiştir.



Buna göre

- I. Atom Y ışınması yaptığında açısal momentum değişimi ile Z ışınması yaptığında açısal momentum değişimi eşit olur.
- II. X ışınması sonucu yayılan fotonun dalga boyu, Z ışınması sonucunda yayılan fotonun dalga boyundan küçüktür.
- III. X, Y ve Z ışınmaları sonucunda yayılan fotonların boşluktaki süratleri eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

9. Modern atom teorisi ile ilgili

- I. Birçok bilim insanının ortak katkısı ile ortaya çıkmıştır.
- II. Elektronları sadece bir parçacık olarak düşünerek atomu anlamada yaşanan tikanıklık, ona eşlik eden dalganın varlığı anlaşıldığında aşılabilmektedir.
- III. Elektronların yörüngeleri, çekirdeğe olan uzaklıkları, açısal momentumları ve enerjileri kuantumludur.

bilgilerinden hangileri onu kendinden önceki atom modellerinden kesinlikle farklı kılan özelliklerdir?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

10. Aşağıda bazı bilimsel hipotez ve ilkeler verilmiştir.

- I. Parçacığın hem konumu hem de momentumu aynı anda tam doğrulukla ölçülemez.
- II. Kütleli ve hızı olan her parçacık, momentumu ile ters orantılı dalga boyuna sahip bir dalga gibi davranır.
- III. Elektronların bulunma olasılığı yüksek yerleri belirleme imkanı sağlayan denklemler geliştirilmiştir.

Bu hipotezleri ortaya atan bilim insanları hangi seçenekte doğru olarak eşleştirilmiştir?

	I	II	III
A)	Louis de Broglie	Werner Heisenberg	Niels Bohr
B)	Werner Heisenberg	Louis de Broglie	Erwin Schrödinger
C)	Erwin Schrödinger	Niels Bohr	Louis de Broglie
D)	Niels Bohr	Erwin Schrödinger	Werner Heisenberg
E)	Werner Heisenberg	Niels Bohr	Louis de Broglie

11. Büyük Patlama Teorisi'ne göre Evren, bundan yaklaşık 15 milyar yıl öncesinde sonsuz yoğunlukta bir tekillikten ortaya çıktı. Henüz sebebini bilemediğimiz bir nedenle birden genişlemeye ve soğumaya başladı.

Bu teoriye kanıt olarak

- I. Kütle çekim yasası,
- II. Mikrodalga fon ışınması,
- III. Hubble yasası

verilenlerinden hangileri kullanılmıştır?

- A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

12. Büyük patlama teorisine göre evrenin bir başlangıcı olup sürekli genişlemektedir.

Buna göre

- I. Evrendeki hidrojenin helyuma oranı,
- II. mikrodalga fon ışınları,
- III. Gök adaların birbirinden ve dünyadan uzaklaşmaları

verilenlerinden hangileri büyük patlama teorisinin kanıtları arasında gösterilebilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

13. Edwin Hubble, 1929 yılında yaptığı gözlemlerle evrenin durağan olmadığını, aksine galaksilerin birbirinden uzaklaştığını keşfetmiştir. Bu bulgu, evrenin genişlediğini ortaya koymuş ve modern kozmolojinin temellerini atmıştır. Hubble ayrıca galaksilerin uzaklıkları ile uzaklaşma hızları arasında doğrusal bir ilişki olduğunu göstererek, bu ilişkiyi Hubble Yasası olarak tanımlamıştır.

Hubble'ın gözlemleri sonucunda

- I. Galaksilerin uzaklaşma hızlarının Dünya'ya olan uzaklıklarına oranı, evrenin yaşını tahmin etmede kullanılabilir.
- II. Galaksilerin genişlediği anlaşılmıştır.
- III. Evrenin geçmişte bir noktadan başladığı sonucu çıkarılmıştır.

çıkarımlardan hangileri yapılabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

14. Aşağıda verilen atom altı parçacık ailesine ait hangi parçacık grubunun tüm üyeleri kararsız yapıdadır?

- A) Baryonlar B) Mezonlar C) Leptonlar
D) Kuarklar E) Bozonlar

15. Standart modele göre

- I. Baryonlar,
- II. Leptonlar,
- III. Kuarklar

parçacık gruplarından hangileri maddenin yapı taşı olan temel parçacıklardır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

16. Aşağıda Standart Model'e göre baryonlar ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Hadron grubunda yer alırlar.
- B) Üç kuarktan oluşurlar.
- C) Bozunduklarında protona dönüşebilirler.
- D) Kütleli olmayan baryonlar da vardır.
- E) Güçlü nükleer kuvvetle bir arada tutulurlar.

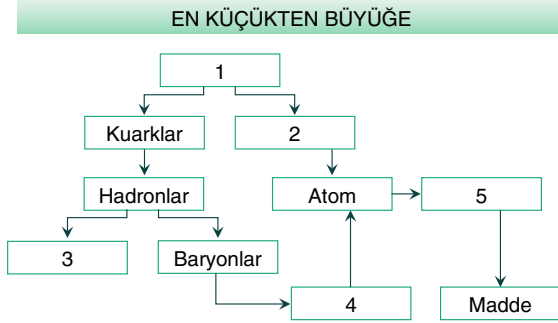
17. Standart modele göre Higgs bozonu ile ilgili

- I. Parçacıkların Higgs alanıyla etkileşimine aracılık ederek, kütle kazanmasını sağlar.
- II. Kütleli parçacıktır.
- III. Elektrik yüklü parçacıktır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

18. Aşağıda verilen şemada madde oluşum süreci en küçükten büyüğe şeklinde adlandırılmış ve bazı parçacık grupları 1'den 5'e kadar olan rakamlar ile ifade edilerek gizlenmiştir.



Buna göre rakamlara karşılık gelen parçacıkların doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?

	1	2	3	4	5
A)	A. altı parçacıklar	Leptonlar	Bozonlar	Çekirdek	Molekül
B)	Temel parçacık	Bozonlar	Leptonlar	Molekül	Çekirdek
C)	A. altı parçacıklar	Bozonlar	Mezonlar	Çekirdek	Molekül
D)	Temel parçacık	Leptonlar	Mezonlar	Çekirdek.	Molekül
E)	Molekül	Çekirdek	Mezonlar	Leptonlar	Temel parçacık

19. Higgs alanı, evrendeki tüm uzaya yayılmış özel bir enerji alanıdır. Parçacıklar bu alanla etkileşime girerek kütle kazanır. Higgs alanı ile güçlü etkileşim kuran parçacıklar daha fazla kütle kazanırken, bu alanla hiç etkileşime girmeyen parçacıklar kütle taşımaz.

Buna göre

- I. Gluon,
- II. W bozonu,
- III. Foton

parçacıklardan hangileri Higgs alanı ile etkileşime girmez?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

20. Parçacık ve antiparçacıkla ilgili

- I. Elektron ve karşıt parçacığı pozitron uygun koşullarda karşılaştığında birbirini yok ederek gama ışıması yayar.
- II. Her parçacığın karşıt parçacığı vardır.
- III. Parçacıkların kütlesi vardır, antiparçacıkların kütlesi yoktur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

21. Atom çekirdeklerinin, kendiliğinden ya da dışarıdan bir etki ile tanecikler veya gama ışıması yayarak parçalanmasına radyoaktivite denir.

Buna göre radyoaktivite ile ilgili

- I. Parçalanma sırasında enerji açığa çıkar.
- II. Çekirdekte nükleon başına düşen bağlanma enerjisi ne kadar yüksekse çekirdek o kadar kararsızdır.
- III. Nükleonlar arasındaki güçlü nükleer kuvvet, protonlar arasındaki elektromanyetik kuvveti dengeleyemezse atom çekirdeği kararsız yapıya doğru gider.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

22. Kararlı ve kararsız atom çekirdekleri ile ilgili

- I. Nötron sayısı proton sayısından büyük olan çekirdekler kararlı yapıdadır.
- II. Bir çekirdekte nükleon başına bağlanma enerjisi büyüdükçe kararlılık artar.
- III. Proton sayısı 83 veya daha büyük olan çekirdeklerin tamamı kararsızdır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

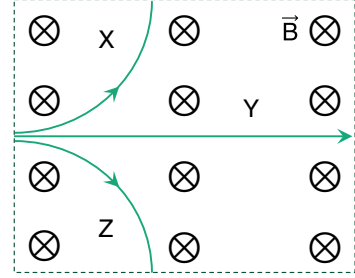
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

- 23.** Radyoaktif bir K elementi 1 alfa bozunumu, 1 beta (-) bozunumu ve 1 gama ışıması yapıyor.

Bu sürecin sonunda K elementiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

- A) Kütle numarası değişmez.
B) Proton sayısı 2 azalır.
C) Çekirdekten ortama pozitron yayılır.
D) Enerjisi artar.
E) Nötron sayısı 3 azalır.

- 24.** Radyoaktif bir atomdan çıkan X, Y ve Z ışıma türleri, $\vec{B}$ manyetik alanına girdiklerinde şekildeki gibi farklı yörüngeler izlemektedir.

**Buna göre atomla ilgili**

- I. X ışıması yaptığında proton sayısı azalır.
- II. Y ışıması yaptığında nötron sayısı artar.
- III. Z ışıması yaptığında kütle numarası azalır.

yargılardan hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

25. Herhangi bir radyoaktif bozunma süreci ile ilgili

- I. Ürün çekirdeğin proton sayısı bir artmış kütle numarası değişmemiş ise reaksiyonda karşıt nötrino yayınlanmıştır.
- II. Ürün çekirdeğin kütle numarasında dört eksilme olduğunda salınan parçacık ince bir kâğıttan bile geçemeyecek derecede düşük giriciliğe sahiptir.
- III. Ürün çekirdekte proton ve nötron sayılarında herhangi bir değişiklik olmadıysa bozunan çekirdeğin enerjisi korunmuş demektir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

26. Atom çekirdeklerinin daha kararlı hale gelebilmek için gerçekleştirdikleri fisyon ve füzyon tepkimeleri ile ilgili

- I. Küçük çekirdeklerin birleşerek daha büyük çekirdek oluşturmaları
- II. Kararsız olan büyük bir çekirdeğin nötron yutarak parçalanması ile oluşur.
- III. Gerçekleşmesi için çok yüksek sıcaklık ve basınç gerekir.
- IV. Tepkime sonrası birden fazla nötron açığa çıkar.
- V. Nükleer santrallerde elektrik üretimi için kullanılır.
- VI. Termonükleer reaksiyon olarak da bilinir.

özelliklerinin reaksiyona göre dağılımı hangi seçenekte doğru biçimde yapılmıştır?

	Fisyon	Füzyon
A)	I, III, V	II, IV, VI
B)	I, III, VI	II, V, IV
C)	II, IV, V	I, III, VI
D)	II, III, VI	I, IV, V
E)	II, IV, VI	I, III, V

27. Nükleer fisyon ve füzyon tepkimeleri ile ilgili

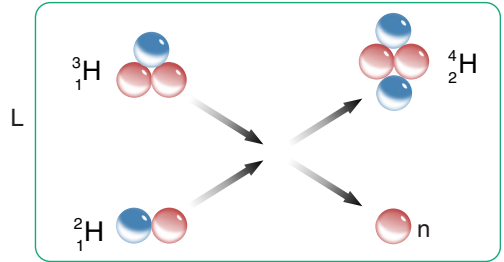
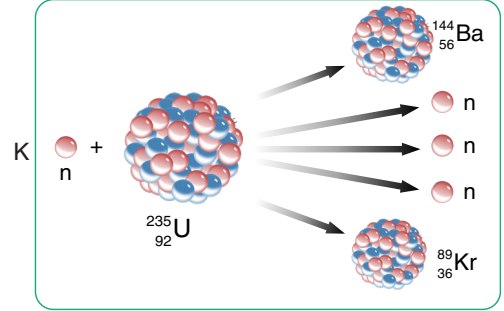
- I. Nükleer santrallerde fisyon tepkimesi ile enerji elde edilir.
- II. Güneşte açığa çıkan enerji nükleer füzyon tepkimesi sonucunda oluşur.
- III. Nükleer fisyon ve füzyon tepkimelerinde ürün çekirdek daha karardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

- 28. Nükleer reaksiyonlar, atom çekirdeğinde gerçekleşen ve çekirdeğin yapısında değişikliklere yol açan tepkimelerdir. Bu tür reaksiyonlarda, atomun çekirdeği parçalanabilir ya da başka bir çekirdek ile birleşerek farklı bir elemente dönüşebilir. Bu süreçler sırasında çok büyük miktarda enerji açığa çıkar.**

Aşağıda iki farklı nükleer reaksiyonu gösteren görseller verilmiştir.



Buna göre

- I. K görselindeki tepkime fisyondur.
- II. L görselindeki tepkime füzyondur.
- III. L'de gösterilen tepkime daha az radyasyon yayar.

yargılardan hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

29. Dalga ya da parçacık şeklinde yayılan enerjiye radyasyon denir. İyonlaştırıcı radyasyon, atomların veya moleküllerin elektronlarını koparacak kadar yüksek enerjiye sahip radyasyondur; iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ise bu yeteneğe sahip değildir. İyonlaştırıcı radyasyon hücreyle etkileşir, DNA ve RNA moleküllerinin yapısını bozar. İyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan ışıklardan birçok alanda faydalanılmaktadır.

Buna göre

- I. Cep telefonu, mikrodalga fırın ve televizyon iyonlaştırıcı olmayan radyasyon yayar.
- II. Röntgen ve tomografi cihazlarında kullanılan X-ışınları iyonlaştırıcı olmayan radyasyondur.
- III. Gece görüş cihazlarında kullanılan kızılötesi ışınlar iyonlaştırıcı radyasyondur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve III
- E) I, II ve III

30. Radyasyon (ışık) iyonlaştırıcı olmayan ve iyonlaştırıcı olmak üzere ikiye ayrılır.

Buna göre aşağıda verilen radyasyon kaynaklarından hangisi her iki türde de radyasyon yayar?

- A) Cep telefonu
- B) Televizyon
- C) Akkor lamba
- D) Güneş
- E) Mikrodalga fırın

31. Yüksek enerjili radyasyon, vücuttaki DNA yapısını bozabilir. Bunun sonucunda gelişim bozuklukları, kanserler, solunum ve sindirim sistemi hastalıkları, saç ve cilt rahatsızlıkları, kansızlık, hatta ölümler bile görülür.

Buna göre

- I. X,
- II. γ ,
- III. Mikrodalgalar

ışınlarının canlılar üzerinde oluşturdukları etkiler şiddetliden zayıfa doğru sıralandığında sıralama nasıl olur?

- A) I = II = III
- B) I > II > III
- C) I = II > III
- D) II > I > III
- E) III > II > I

32. Radyasyon, enerjinin dalgalar veya parçacıklar hâlinde bir kaynaktan dışarıya yayılmasıdır.

Buna göre

- I. Kırmızı ışık,
- II. X ışınları,
- III. γ ışınları

hangileri radyasyona örnek olarak verilebilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III



1. 19. yüzyılda ışığın bir elektromanyetik dalga olduğu keşfedildikten sonra birçok bilim insanı, mekanik dalgalar gibi elektromanyetik dalgaların da yayılabilmesi için bir ortama ihtiyaç olduğunu düşünmüş ve bunu ispatlamak için çeşitli deneyler yapmışlardır. Bu deneylerden en çok dikkat çeken Albert Michelson ve Edward Morley'in adlarıyla anılan Michelson-Morley deneyidir.

Buna göre Michelson-Morley deneyi

- I. ışık hızının kaynağın hareketine bağlı olarak değiştiği,
- II. ışığın parçacık mı yoksa dalga mı olduğu,
- III. eterin, ışığın yayılmasını sağlayan mutlak bir referans çerçevesi olduğu

temel varsayımlarından hangilerini test etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

2. Maxwell, elektromanyetik dalgaların yayılması için bir ortamın varlığına gerek olmadığını söylese de birçok bilim insanı mekanik dalgalar gibi elektromanyetik dalgaların da yayılabilmesi için bir ortama ihtiyaç duyduğuna inanmış hatta bu ortama ışık taşıyan esir (eter) adını vermişlerdir. Tüm uzayın kütsesiz ve esnek yapılı bu ortamla dolu olduğunu ve eylemsiz olan bu ortama bakılarak gök cisimlerinin hareketini daha iyi yorumlayabileceklerini düşünmüşlerdir. Bu görüşe inanan A. Michelson – E. Morley adında iki bilim insanı Dünyanın eter ortamı içinde Güneş etrafında dolanırken meydana getireceği dalgalanmanın ışığın hızında değişim yaratacağına inançla çok hassas bir girişimölçer tasarlayıp ışığın hızındaki değişimi hesaplamaya çalışmışlardır. Deneyin sonucunda inanmakta güçlük çektikleri bulgulara ulaşmışlardır. Hatta böylesi hassas bir düzenek hazırladığı için 1907 yılında A. Michelson Nobel Fizik Ödülü almıştır.

Buna göre elde edilen

- I. Tüm uzay eterle kaplıdır.
- II. Işığın yayılması için herhangi maddesel bir ortama ihtiyaç yoktur.
- III. Boşlukta ışık hızı, kaynak ve gözlemcinin hareketinden etkilenmez, her doğrultuda ve yönde tüm eylemsiz referans sistemleri için aynı değerdedir.

sonuçlarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

3. K, L ve M uzay araçları, ışık hızına çok yakın sabit hızlarla Dünya'dan uzaklaşmaktadır. Bu araçlarda bulunan bilim insanları radyoaktif X maddesinin yarılanma süresini 10 dakika olarak ölçüyorlar. Dünya'daki durgun bir gözlemci ise uzay araçlarındaki radyoaktif X maddesinin yarılanma süresini t_K , t_L ve t_M olarak ölçüyor.

K, L ve M uzay araçlarının hızları arasındaki ilişki $V_K > V_L > V_M$ olduğuna göre t_K , t_L ve t_M arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) $t_K > t_L > t_M$ B) $t_M > t_L > t_K$
 C) $t_M > t_K > t_L$ D) $t_K > t_M > t_L$
 E) $t_L > t_K > t_M$

4. Einstein'ın ortaya koyduğu özel görelilik ilkesi, sonuçları itibari ile klasik fizik anlayışındaki

- I. bir cismin ulaşabileceği hızın sınırının olamayacağı,
- II. zamanın mutlak olduğu,
- III. fizik yasalarının tüm eylemsiz gözlem çerçevelerinde aynı olduğu

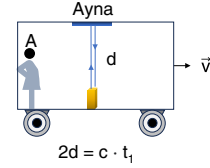
yaklaşımlarından hangilerini ışık hızına yakın hızlarda hareket söz konusu olduğunda geçersiz kılmıştır?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
 D) I ve III E) I, II ve III

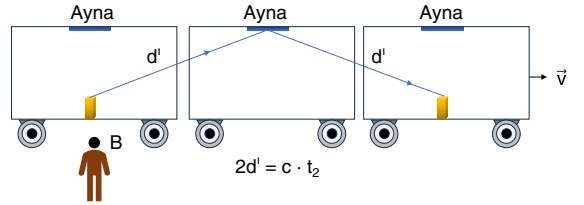
5. Einstein'ın bir düşünce deneyinde, tavanına ayna yerleştirilmiş ve sabit v hızıyla doğrusal olarak hareket eden bir vagon düşünülmektedir. Vagonun içinde bir gözlemci, elinde lazer kaynağı tutmaktadır. Bu lazer kaynağı, tavadaki aynadan d kadar uzaklıktadır (kaynak ile ayna arası mesafe d). Gözlemci, lazer kaynağından tavadaki aynaya bir ışık ışını gönderir. Işık, aynaya ulaşır yansır ve tekrar aynı kaynağa geri döner.

Şekil I: Vagonun içinde bulunan ve vagonla birlikte hareket eden A gözlemcisi, ışığın aynaya gidip geri dönme süresini t_1 olarak hesaplar.

Şekil II: Peronda duran ve vagonun hareketini gözlemleyen B gözlemcisi, ışığın hareketini farklı bir yol izlediğini görür ve toplam süreyi t_2 olarak hesaplar.



Şekil I



Şekil II

Bu düşünce deneyi ve özel görelilik teorisine göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

- A) Işık hızı, gözlemcinin ve kaynağın hızından bağımsızdır.
 B) Vagon, eylemsiz referans sistemidir.
 C) A gözlemcisine göre, B gözlemcisinde zaman daha hızlı ilerler.
 D) B gözlemcisine göre, A gözlemcisinde zaman daha yavaş ilerler.
 E) B gözlemcisi vagonla zıt yönde sabit hızla hareket ederse t_2 daha büyük olurdu.

6. Einstein, 1905 yılında özel göreliliği ortaya koyduğu "Hareket Eden Cisimlerin Elektrodinamiği Üzerine" başlıklı makalesinde enerjinin varlığının beraberinde bir kütle getirdiğini ileri sürmüştür. Einstein'ı bu denklemi ortaya koymaya iten temel kavram radyoaktivitedir. Örneğin radyoaktif bir element olan radyum, çevresine enerji yayarken kütle kaybeder. Einstein'a göre her şey enerjidir yani maddeler de çok yoğun enerjilerdir. Kütle enerjinin diğer bir formudur. Bu nedenle kütle enerjiye, enerji de kütleye dönüşebilir.

Einstein bu düşüncesini, $E = m \cdot c^2$ denklemiyle ortaya koyarak kütlenin, bir cismin içerdiği enerjinin doğrudan ölçüsü olduğunu belirtmiştir.

Buna göre

- I. çift oluşum,
- II. çift yok olma,
- III. radyoaktif bozulmalar

olaylarından hangileri Einstein'ın kütle-enerji eşdeğerliğini destekleyen olaylardır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

7. Siyah cisim ışıması ile ilgili

- I. Işımanın maksimum şiddette olduğu dalga boyu sıcaklık arttıkça artar.
- II. Maddeler sıcaklığa bağlı olarak her dalga boyunda ışıma yaparlar.
- III. Maddelerin maksimum ışıma dalga boyları maddelerin cinsine bağlı olarak değişir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

8. Üzerine düşen tüm ışığı soğurma özelliği gösteren ve sıcaklık değerine göre her dalga boyunda ışıma yapabilen cisimlere siyah cisim denir.

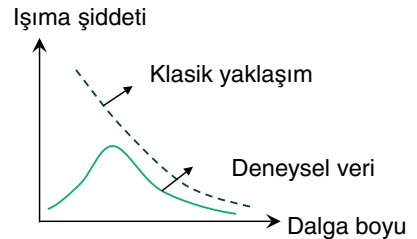
Siyah cisim ışıması olayının anlaşılmasında bilim insanlarının

- I. Işımaların sebebi ısı ile hareketlilikleri artan yüzeye yakın parçacıkların ivmeli hareket yapmaları ve her frekansta ışıma yapmalarıdır.
- II. Yayınlanan ışığın frekansı arttıkça enerji artmalı, kısa dalga boyunda ışıma şiddeti ve buna bağlı olarak enerjinin de sonsuza gitmesi gerekmektedir.
- III. Moleküller, kuantı adı verilen belli büyüklükteki kümeler halinde enerji yayar ya da soğurur. Bu yayılım, moleküllerin bir enerji düzeyinden diğerine geçişi sırasında gerçekleşir.

yaklaşımlarından hangileri başarılı olmuştur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

9. Siyah cisim ışımasına ait deneysel verilerle klasik fizik yasalarının teorik öngörüsünün birlikte verildiği grafik şekildeki gibidir.



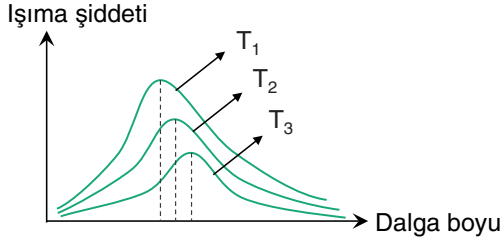
Grafiğe göre

- I. Uzun dalga boylarında deneysel verilerle teorik yaklaşım uyumludur.
- II. Kısa dalga boylarında teorik yaklaşıma göre ışıma şiddeti sonsuza gider.
- III. Işık, paketçikler şeklinde yayılır.

çıkarımlardan hangileri yapılabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

10. Siyah cismin ışıma şiddetinin, ışıma dalga boyuna bağlı değişim grafiği şekilde verilmiştir.



Buna göre

- I. Sıcaklık arttıkça ışıma şiddetinin maksimum olduğu tepe noktası, küçük dalga boyuna doğru kayar.
- II. T_2 sıcaklığında iken yeşil renkli ışıma yapıyorsa, T_1 sıcaklığında iken kırmızı renkli ışıma yapabilir.
- III. T_1 sıcaklığı T_2 'den daha büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

11. Siyah cisim ışımasının deneysel verilerden elde edilen grafiği, klasik fizik yasalarının teorik öngörüsüyle tüm dalga boyları için uyuşmamaktadır. Max Planck, 1900 yılında siyah cisim ışıması için tüm dalga boylarında deneysel verilerle tam uyum içerisinde olan bir denklem ortaya koyarak, siyah cisim ışımasını Planck hipotezi ile açıklamıştır.

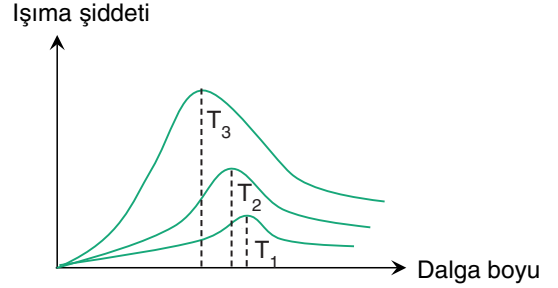
Buna göre

- I. Bir cisimdeki moleküller, belli frekans değerlerinde titreşir ve sürekli olmayan kesikli enerji değerlerine sahiptir.
- II. Bir cismin sıcaklığı arttıkça ışıma şiddetinin maksimum olduğu tepe noktası, kısa dalga boylarına doğru kayar.
- III. Moleküller, kuanta adı verilen belli büyüklükteki paketler hâlinde enerji yayar ya da soğurur.

ifadelerinden hangileri Planck hipotezine aittir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

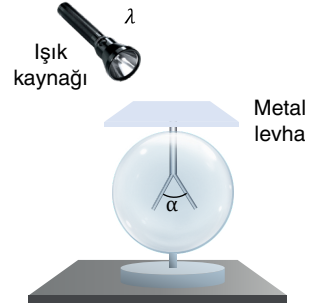
12. Bir siyah cismin T_1 , T_2 ve T_3 sıcaklığında yaydığı termal ışımanın ışık şiddetinin dalga boyuna bağlı değişim grafiği şekilde gibidir.



Buna göre T_1 , T_2 ve T_3 sıcaklıkları arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?

- A) $T_1 > T_2 > T_3$ B) $T_1 > T_3 > T_2$
C) $T_3 > T_2 > T_1$ D) $T_2 > T_1 > T_3$
E) $T_3 > T_1 > T_2$

13. Negatif yüklü elektroskoba bağlı metal levhaya λ dalga boyu ışık ışınları gönderildiğinde elektroskobun yaprakları arasındaki açı değişmemektedir.



Buna göre

- I. aynı dalga boyuna sahip özdeş iki kaynak kullanmak,
- II. dalga boyu daha büyük olan bir adet kaynak kullanmak,
- III. dalga boyu λ 'dan küçük, aynı dalga boyuna sahip özdeş iki kaynak kullanmak,

işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa elektroskobun yaprakları arasındaki açı azalır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ya da III E) I ya da II ya da III

14. Bir fotoelektrik olayda enerjisi 20 eV olan tek foton, bağlanma enerjisi 6 eV olan bir metal üzerine düşürülüyor.

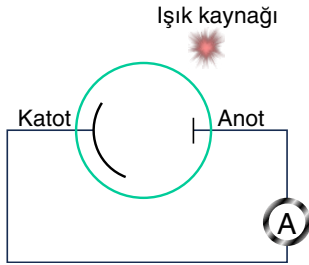
Buna göre metalden sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi

- I. Üç elektron sökülür ise 2 eV olur.
- II. İki elektron sökülür ise 8 eV olur.
- III. Bir elektron sökülür ise 14 eV olur.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve III
- E) I, II ve III

15. Şekildeki fotosel devrede, noktasal ışık kaynağının etkisiyle fotoelektrik akım gözlenmektedir.



Buna göre devredeki fotoelektrik akım şiddeti

- I. Işık kaynağının gücü,
- II. kaynağın yaydığı ışığın rengi,
- III. Işık kaynağı ile katot arasındaki mesafe

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

16. Bir mühendis, güneş enerjisiyle çalışan yeni nesil bir kapı zili tasarlamaktadır. Cihaz, üzerine düşen ışığın enerjisini kullanarak içindeki metal plakalardan elektron koparıp devreyi tamamlayarak zili çaldırmaktadır. Ancak bazı testlerde cihaz, ışık varken bile çalışmamaktadır.

Mühendis gözlemlerini şöyle açıklar: Zilin çalışması için metal plakadan elektron kopması gerekiyor. Ama bu sadece ışığın enerjisi yeterliyse mümkün. Süre ya da parlaklık tek başına yeterli değil.

Bu duruma yönelik öğrencilerin yaptığı

- I. Daha uzun süre aynı ışığı tutarsak, elektron kopması gerçekleşebilir.
- II. Işığın şiddetini artırmak, elektron kopmasını sağlayabilir.
- III. Daha yüksek frekanslı ışık kaynağı elektronlar koparabilir.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

17. Foton, ışığın enerji taşıyan temel parçacığdır. Her bir foton, ışığın frekansına bağlı olarak belirli bir enerji taşır ve bu enerji $E = h \cdot f$ ile belirlenir. Fotoelektrik olay, ışığın (fotonların) bir metal yüzeyine çarparak elektronların koparılmasıdır. Bu olay, 1887'de Heinrich Hertz tarafından keşfedilmiştir. Hertz, ultraviyole ışınlarının metal yüzeylerden elektron kopardığını gözlemlemiş ve bu olayın, ışığın frekansına bağlı olduğunu fark etmiştir. Albert Einstein ise 1905'te fotoelektrik olayı kuantum teorisiyle açıklayarak şu denklemi ortaya koymuştur:
- $$E_{\text{foton}} = E_{\text{bağlanma}} + E_{\text{kinetik}}$$

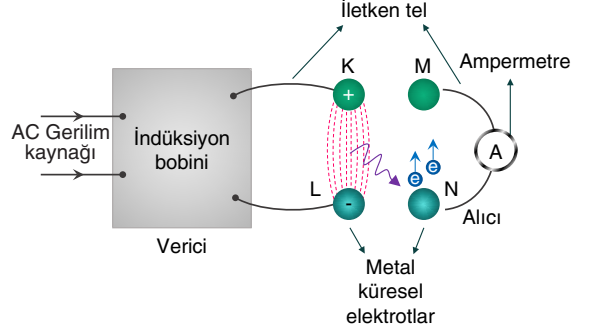
Buna göre

- I. Foton, ışığın enerji taşıyan temel parçacığdır ve enerjisi, ışığın frekansı ile orantılıdır.
- II. Fotoelektrik olay, Heinrich Hertz tarafından keşfedilmiş olup, ışığın metal yüzeyden elektron koparmasıdır ve bu olay ışığın frekansına ve metalin bağlanma enerjisine bağlıdır.
- III. Einstein'ın fotoelektrik denklemi, foton enerjisinin, bir kısmını elektronu metalden koparmak için harcadığını ve kalan kısmını elektronu kinetik enerji olarak aktardığını ifade eder.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

18. Hertz, 1887 yılında bir indüksiyon bobini yardımıyla şekilde verilen K ve L küreleri arasına gerilim uyguladığında küreler arasında yük geçişi olduğunu, bu yük geçişi sonucunda morötesi ışınlar oluştuğunu tespit etmiştir. Bu elektromanyetik dalgalar, karşıda bulunan N topuzuna ulaşarak N ve M küreleri arasında bir elektrik akımı meydana getirmiştir.



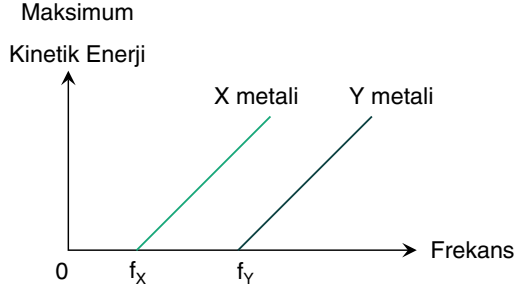
Buna göre

- I. Hertz, yüklerin ivmeli hareketi sonucu elektromanyetik dalgaların oluştuğunu kanıtlamıştır.
- II. K ve L küreleri arasında kızılötesi dalgalar oluşmuş olsaydı ampermetrede okunan değer artardı.
- III. N küresinin K ve L kürelerine bakan yüzeyi saydam olmayan bir madde ile kapatılsa da akım oluşurdu.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

19. X ve Y metallerine ışık düşürülerek fotoelektrik deney gerçekleştiriliyor. Metalin yüzeyinden kopan elektronların maksimum kinetik enerji-frekans grafiği şekildeki gibidir.



Buna göre

- I. X metalinden elektron koparamayan fotonlar Y metalinden elektron koparabilir.
- II. X ve Y metalleri için çizilen grafiklerin doğrularının eğimleri eşittir.
- III. Y metalinin eşik frekansından daha büyük frekanslı ışık X ve Y metallerine düşürülürse Y metalinde sökülün fotoelektronların kinetik enerjisi X'inkinden büyük olur.

yargılarından hangileri doğrudur?

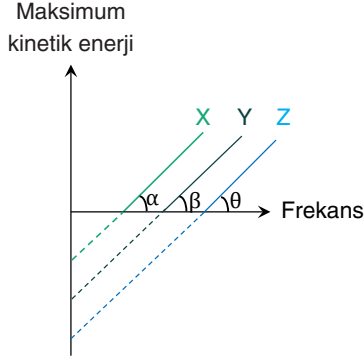
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

20. Bir fotoelektrik olayda aynı fotosel lambaya gönderilen K ve L ışık demetlerinin dalga boyları farklıdır, birim zamanda katot metaline düşürdükleri foton sayıları eşittir.

Buna göre K ve L ışık demetleri için akım-gerilim grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) Akım
-
- B) Akım
-
- C) Akım
-
- D) Akım
-
- E) Akım
-

21. X, Y ve Z metallerine düşürülen ışığın frekansı ile anoda ulaşan fotoelektronların maksimum kinetik enerjileri arasındaki değişim grafikleri şekilde verilmiştir.



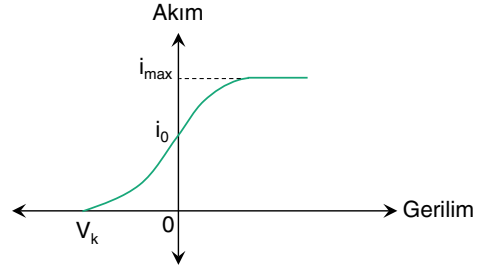
Buna göre

- I. Eşik enerjisi en büyük olan metal X'tir.
- II. Eşik dalga boyu en büyük olan metal Z'dir.
- III. α , β ve θ eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

22. Bir fotosel devrede akım şiddetinin, gerilime bağlı değişim grafiği şekilde verilmiştir. Fotosel devrede üreteç yokken devrede gözlenen fotoelektrik akımı i_0 , üreteç fotoelektronları hızlandıracak şekilde bağlıyken devrede gözlenen fotoelektrik akımı $i_{\max}$ ve üreteç fotoelektronları yavaşlatacak şekilde bağlıyken devrede gözlenen fotoelektrik akımı sıfırlayan gerilim değeri V_k olarak gözlenmektedir.



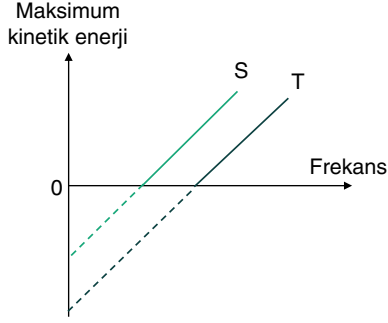
Buna göre katot levhaya gelen fotonların enerjisi artırılırsa

- I. $i_{\max}$
- II. i_0
- III. V_k

niceliklerinden hangilerinin değeri artar?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

23. S ve T metal yüzeyleri ile bir ışık kaynağı kullanılarak yapılan fotoelektrik deneyde metallerden sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjilerinin yüzeye düşen ışığın frekansına bağlı değişim grafikleri şekilde verilmiştir.



Buna göre

- I. S metalinin eşik enerjisi T metaline göre daha büyüktür.
- II. Aynı dalga boylu ışık metallerden elektron söktüğünde S metalinden sökülen elektronun maksimum kinetik enerjisi T metalinden sökülene göre daha büyük olur.
- III. Tek bir foton T metalinden bir elektron sökerken aynı foton S metalinden iki elektron sökebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

24. Aşağıdaki cihazlardan hangisinin çalışmasında fotoelektrik olay doğrudan etkilidir?

- A) Termometre
B) Hız radarı
C) Otomatik kapı sensörü
D) Manyetik rezonans (MR) cihazı
E) Elektronik terazi

25. Aynı fotosele ayrı ayrı düşürülen S, T, R ışık ışınlarının oluşturdukları maksimum fotoelektrik akım şiddetleri ile bu fotonların frekansları tabloda verilmiştir.

	Akım Şiddeti	Frekans
S	i	2f
T	2i	2f
R	2i	f

Buna göre

- I. T ve R ışıkları için devrelerin kesme gerilimleri eşittir.
- II. S ve T ışıkları için devrelerin kesme gerilimleri eşittir.
- III. T ışık ışınlarının ışık şiddeti R ışık ışınlarına göre daha büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

26. Fotoelektrik olay, ışık enerjisinin maddeyle etkileşerek elektron koparması temeline dayanır ve günlük hayatta çeşitli teknolojilerde karşımıza çıkar. Bu teknolojilerden bazıları yaşamı kolaylaştırırken, bazıları fark edilmediğinde olumsuz etkiler de doğurabilir.

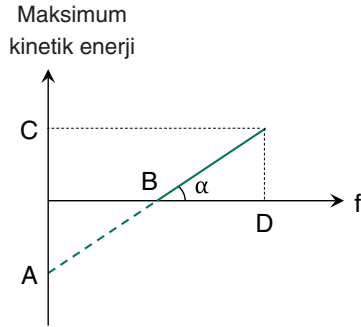
Buna göre

- I. El sensörlü musluklarda, eller yaklaştığında suyun akması fotoelektrik olayla sağlanır ve bu sistemler hijyen açısından faydalıdır.
- II. Kalitesiz güneş gözlükleri, zararlı morötesi ışınları yeterince süzemez ve gözde fotoelektrik etkiye bağlı hasarlara yol açabilir.
- III. Uzaktan kumandalı televizyonlar, sinyalleri iletmek için fotoelektrik olaydan yararlanır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

27. Bir fotoelektrik devresinde metalden sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisinin, metale düşürülen fotonların frekansına bağlı grafiği şekildeki gibidir. Grafik üzerinde, kullanılan D frekanslı ışığa göre kopan elektronların maksimum kinetik enerjisi C, grafiğin enerji eksenini kestiği nokta A, frekans eksenini kestiği nokta B ve grafiğin frekans eksenine yaptığı açı α olarak tanımlanmıştır.



Planck sabiti h olduğuna göre

I. Bağlanma enerjisi daha büyük bir metal kullanılırsa α artar.

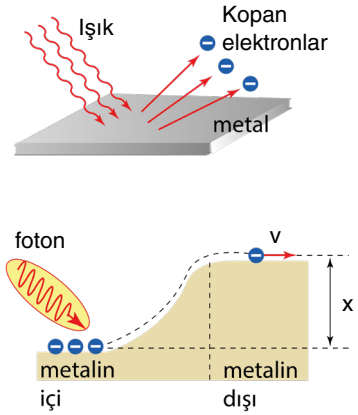
II. $D \cdot h = C + |A|$

III. $B \cdot h = |A|$

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

28. Işığın metal yüzeye çarpmasıyla fotoelektronların fırlaması, sürtünmesiz ortamda yer seviyesindeki bir cisme enerji verilip önce yukarı çıkarılması, sonra da belli bir kinetik enerji ile hareket etmesi olayına benzetilebilir. Foton, elektrona önce metalden kurtulması için gereken enerjiyi verir. Geriye enerji kalırsa, bu enerji elektronun hareketine yani kinetik enerjisine dönüşür.



Bu benzetmeye göre

I. Gelen fotonun frekansı artırılırsa x artar.

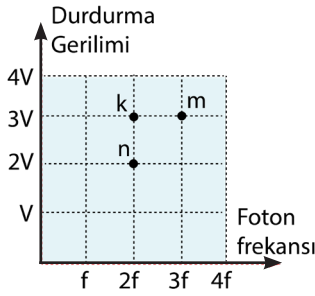
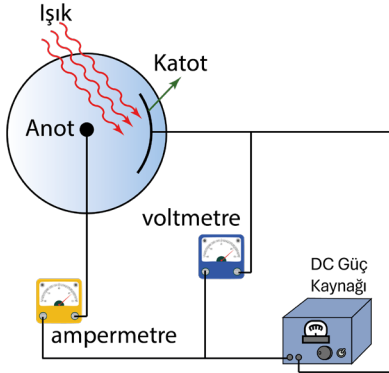
II. Metalin eşik dalga boyu artarsa, sürati (v) artar.

III. x yüksekliği metalin cinsine bağlıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

29. Ege okullarının laboratuvarında şekildeki fotosel düzeneğini kurarak fotoelektrik olayı incelemiştir. Çeşitli metal yüzeylere, farklı frekanslarda tek renkli ışık göndermiş ve fotoelektronların durması için gereken durdurma gerilimleri ölçülmüştür. Durdurma geriliminin foton frekansına bağlı ilişkisini, grafikte bu veriler doğrultusunda k, m ve n noktalarını işaretleyerek göstermiştir.



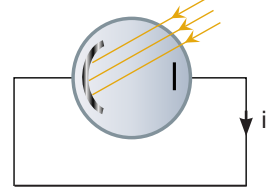
Grafikte işaretlenen noktalar dikkate alındığında

- I. k ve m aynı metal için yapılmış ölçümlerdir.
- II. m ve n aynı metal için yapılmış ölçümlerdir.
- III. k ve n farklı metaller için yapılmış ölçümlerdir.

yargılardan hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

30. Şekildeki devrede metal yüzey üzerine düşen ışığın elektronları koparması sonucu, devrede bir akım oluşuyor.



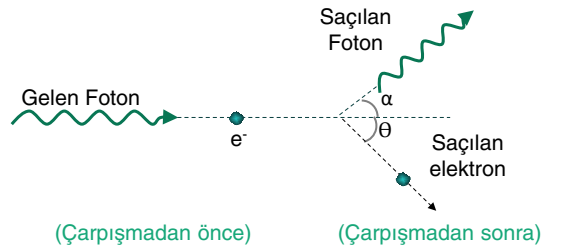
Devreden geçen akımı artırmak için

- I. üzerine ışık düşen metal yüzeyin cinsini değiştirmek,
- II. ışığın dalga boyunu artırmak,
- III. ışık şiddetini artırmak

işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ya da II
D) I ya da III E) I ya da II ya da III

31. Yüksek enerjili X ışını fotonunun karbon atomunun serbest elektronu ile esnek çarpışma sonucunda saçılan foton ve saçılan elektron şekildeki gibidir.



Buna göre

- I. Saçılan fotonun enerjisinin gelen fotonun enerjisine oranı 1'den küçüktür.
- II. Gelen fotonun dalga boyunun saçılan fotonun dalga boyuna oranı 1'den büyüktür.
- III. Gelen fotonun süratinin saçılan fotonun süratine oranı 1'e eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

32. Her temel parçacığın, kendisine ait bir karşıt parçacığı (antiparçacığı) vardır. Bu parçacıklar aynı kütle ve yük büyüklüğüne fakat zıt elektrik yüküne sahiptir.

Buna göre eşit büyüklükte hızlar ile hareket eden elektron ve pozitron ile ilgili olarak

- I. Momentumlarının büyüklükleri eşittir.
- II. de Broglie dalga boyları eşittir.
- III. Düzgün manyetik alana gönderildiklerinde zıt yönlerde saparlar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

33. Compton saçılması deneyinde gelen foton, saçılan foton ve saçılan elektronun hız büyüklükleri sırasıyla v_1 , v_2 ve v_3 olmaktadır.

Buna göre v_1 , v_2 ve v_3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) $v_1 > v_2 > v_3$ B) $v_1 = v_2 > v_3$
C) $v_3 > v_1 = v_2$ D) $v_1 > v_2 = v_3$
E) $v_1 = v_2 = v_3$

34. Işığın yapısı hakkındaki çalışmalar ikili doğaya sahip olduğunu göstermektedir. Işık bazı olaylarda tanecik gibi davranırken bazı olaylarda dalga gibi davranmaktadır.

Buna göre

- I. ortam değiştiren ışığın bir kısmının kırılıp bir kısmının yansması,
- II. ışığın renklerine ayrılması,
- III. ışığın doğrusal yol boyunca yayılması

olaylarından hangileri ışığın iki doğası ile de açıklanır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

35. Fotoelektrik olayı ve Compton saçılması ışığın dalga modeli ile açıklanamamaktadır.

Bunun nedeni

- I. fotoelektrik olayda ışığın şiddeti artırılmasına rağmen elektron koparamaması,
- II. Compton olayında saçılan elektronların gelen foton doğrultusunda olmaması,
- III. her iki olayda da fotonların çizgisel momentumlarının olması

yargılarından hangileri olabilir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

36. De Broglie'ye göre çekirdek çevresinde olan bir elektronla ilgili

- I. Işık gibi ikili parçacık-dalga yapısına sahiptir.
- II. Çizgisel momentumu arttıkça, eşlik eden dalga boyu da artar.
- III. Hızı arttıkça eşlik eden dalga boyu azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

37. Hem Compton saçılması hem de fotoelektrik olay ışığın maddeyle etkileşimiyle gerçekleşen olaylardır.

Buna göre

- I. Her iki olayda da ışığın maddeyle çarpışmasından sonra enerji aktarımı gerçekleşir.
- II. Işık bu olaylarda maddeyle çarpıştığı için tanecik gibi davranmaktadır.
- III. Her iki olay da ışığın sadece dalga özelliğini kanıtlar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

38. Düşük hızlı elektronlar çift yarıkli bir düzeneğe gönderildiğinde, elektronların perdeye çarptığı bölgelerde, Young deneyine benzer girişim saçakları oluştuğu gözlemlenmiştir.

Buna göre

- I. Elektronlar dalga özelliği gösterdiği için girişim desenleri oluşmuştur.
- II. Girişim desenlerinin oluşması, De Broglie'nin madde dalgası fikrini destekler.
- III. Bu gözlem, sadece ışığın değil, taneciklerin de dalga özelliği taşıyabileceğini gösterir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

39. Bilim kurgu kitaplarına ilgi duyan Zeynep, bir fizik yarışmasına hazırlık yapmaktadır. Kitaplarında sıkça geçen lazerler ve enerji kalkanları gibi kavramların gerçek fizik temellerini araştırmaya karar verir. Işığın maddeyle etkileşimini açıklayan deneyleri incelerken, Compton ve fotoelektrik olayları sayesinde ışığın doğasını anlamaya çalışır.

Zeynep'in araştırmalarında yaptığı

- I. Işık şiddeti artırılrsa bile, eğer fotonların frekansı eşik frekansının altındaysa fotoelektrik olay gerçekleşmez.
- II. Compton olayında fotonun yönü değişir, enerjisinin bir kısmı elektrona aktarılır.
- III. Her iki olay da ışığın dalga modeline göre değil, tanecik modeline göre açıklanabilir.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

40. Üniversiteye hazırlanan Ege, ışığın parçacık özelliğini gösteren olayları araştırmaktadır. Bir bilim dergisinde, X-ışınlarının serbest bir elektrona çarpıp yön ve enerji değiştirdiği bir deney ve mor ötesi ışığın metal bir yüzeye düştüğünde elektron kopardığı başka bir deney görür. İki olayı karşılaştırarak bazı çıkarımlarda bulunur.

Buna göre Ege'nin yaptığı

- I. Her iki olayda da foton, enerjisini tamamen elektrona aktarır.
- II. Compton olayında foton saçılırken, fotoelektrik olayda foton tamamen soğurulur.
- III. Fotoelektrik olayın gerçekleşmesi için gelen fotonun enerjisinin metalin eşik enerjisinden eşit ya da büyük olması gerekirken, Compton olayında böyle bir eşik enerji sınırlaması yoktur.

çıkartımlarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

41. Fotoelektrik olay ve Compton saçılması bulunduğu yıllarda ışığın doğası hakkında bir çok yeni bilgi sunmuştur.

Buna göre

- I. Işığın tanecikli doğasını gösterir.
- II. Foton soğurulur.
- III. Etkileşim sonrası elektron enerji kazanır.

özelliklerinden hangileri hem Fotoelektrik olayda hem de Compton saçılmasında gözlemlenir?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

42. Işığın doğası ile ilgili

- I. ışığın yansıması,
- II. ışığın kırınımı,
- III. fotoelektrik olay,
- IV. Compton saçılması

olaylarından hangileri sadece ışığın tanecik modeli ile açıklanabilir?

- A) Yalnız III
- B) II ve III
- C) III ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, III ve IV



1. Bir doktor, farklı hastalar için aşağıdaki tabloya uygun görüntüleme cihazları seçmeye çalışmaktadır.

Hasta	Şikayet	Cihazın özelliği
Ali	Karın bölgesinde şişlik (Radyasyon hassasiyeti var.)	Gerçek zamanlı görüntüleme
Miray	Dizde şiddetli ağrı	Kemik yapısının net görünmesi
Can	Beyin tümörü şüphesi	Yumuşak dokunun ayrıntılı analizi

Doktor, her hasta için en uygun görüntüleme cihazını seçtiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

	Ali	Miray	Can
A)	MR	PET	Röntgen
B)	Röntgen	MR	PET
C)	Ultrason	Röntgen	MR
D)	Ultrason	MR	Röntgen
E)	PET	MR	Röntgen

2. LCD ekranlar ve plazma ekranlar çeşitli teknolojik ürünlerde kullanılmaktadır.

Buna göre

- Plazma ekranlar her pikselde yer alan gaz karışımının iyonlaştırılmasıyla elde edilen plazmanın ışık yayması ile oluşur.
- LCD ekranlarda sıvı kristallerin elektrik akımı etkisiyle ışığı yönlendirme prensibine dayanır.
- Plazma ekranlar, LCD ekranlara göre daha az enerji harcar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

3. Tıpta kullanılan bazı cihazlar farklı türde elektromanyetik dalgalarla çalışır:

- MR cihazı, hastaların iç organlarını ayrıntılı şekilde görüntüleyebilir ve zararsızdır.
- Röntgen cihazı, kemik ve sert dokuları görüntülemek için kullanılır, iyonlaştırıcı etki gösterir.
- Ateş ölçerler, temassız olarak vücut sıcaklığını ölçer.

Bu cihazların kullandığı elektromanyetik dalgaların dalga boyları sırasıyla λ_1 , λ_2 ve λ_3 ile gösterilmektedir.

Buna göre λ_1 , λ_2 ve λ_3 arasındaki büyüklük ilişkisi hangisidir?

- A) $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3$ B) $\lambda_3 > \lambda_2 > \lambda_1$
C) $\lambda_2 > \lambda_1 > \lambda_3$ D) $\lambda_2 > \lambda_3 > \lambda_1$
E) $\lambda_1 > \lambda_3 > \lambda_2$

4. Televizyon teknolojisinde LCD, LED ve plazma ekranlar yaygın olarak kullanılır.

Buna göre bu ekran teknolojilerinin ortak özellikleri arasında

- Görüntüyü çok sayıda küçük görüntü birimi (piksel) kullanarak oluşturur.
- Her piksel kendi ışığını üretir.
- Tüplü televizyonlara göre daha ince yapıdadır.

verilenlerden hangileri yer alır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

5. Tıp, mühendislik, astronomi gibi bilim alanlarında kullanılan görüntüleme cihazları mekanik ve elektromanyetik dalgalar kullanmaktadır.

Buna göre

- I. PET,
- II. Ultrason,
- III. Radar

cihazlarından hangileri mekanik dalgaları kullanır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

6. Aralarında sıvı kristal malzemeler içeren iki parça kutuplanmış camdan yapılır. Bir arka ışık kaynağı tarafından oluşturulan ışık, alt tabakadan geçerken elektrik alan da aynı anda sıvı kristal moleküllerini hizalar. Bu şekilde değişen derecelerde oluşan ışık, başka bir alt tabakadan geçebilir ve görünür renkler ile görüntüler oluşturulur.

Parçadaki çalışma prensibine ait olan teknoloji aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Diyot B) LCD C) LED
D) Plazma E) Termal kamera

7. Röntgen ve MR cihazları ile ilgili

- I. Tıpta teşhis amacıyla kullanılır.
- II. X-ışınları ile görüntü oluşturur.
- III. Üç boyutlu görüntü oluşturur.

İfadelerinden hangileri her iki cihaz için de doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

8. LCD ve plazma teknolojileri ile ilgili

- I. LCD'ler sıvı kristal madde ile çalışır.
- II. Plazmalarda alt piksellerde bulunan xenon ve neon gazları, ışıktaki ana renkleri oluşturur.
- III. Plazmalar, LCD ekranlara göre daha yüksek yenileme hızına sahiptir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

9. Aşağıda verilen görüntüleme cihazlarından hangisinin çalışma prensibi yanlıştır?

- A) Ultrason cihazları, yüksek frekanslı ses dalgalarının dokulardan yansımalarını kullanarak görüntü oluşturur.
- B) MR (Manyetik Rezonans) cihazı, güçlü manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanarak vücudun iç yapısını detaylı biçimde görüntüler.
- C) PET (Pozitron Emisyon Tomografisi), vücuda enjekte edilen radyoaktif maddelerin yaydığı ışığın kırılma indeksine göre organ görüntüsü oluşturur.
- D) Röntgen cihazı, X-ışınlarının dokulardan geçerken soğurulma miktarına göre görüntü oluşturur.
- E) Termal kameralar, cisimlerin yaydığı kızılötesi (infrared) ışınları algılayarak sıcaklık farklarına dayalı görüntü üretir.

10. LCD ve plazma ekran teknolojileri ile ilgili olarak

- I. LCD ekranlar, sıvı kristallerin elektrik alan etkisiyle yönlenmesi sonucu ışığın polarizasyonunu değiştirerek görüntü oluşturur.
- II. Plazma ekranlar, her pikselde bulunan gazların elektrik akımıyla iyonlaştırılması ve yayılan ışığın kontrol edilmesiyle görüntü üretir.
- III. Bu teknolojilerde görüntü oluşumunun temelinde ısı transferi yer alır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

11. Tıpta hastalıkları teşhis etmek için farklı fiziksel ilkelere dayalı görüntüleme yöntemleri geliştirilmiştir. BT (Bilgisayarlı tomografi), MR cihazı ve ultrason cihazı gibi bazı cihazlar bunlara örnek olarak verilebilir. Kullanılan bazı cihazlar elektromanyetik dalgalarla çalışırken, bazıları ses dalgalarından faydalanır. Cihazların hangi tür dalgaları kullandığı ve vücuda olan etkileri, kullanım alanlarını belirler.



Bir hastane stajında görev alan üç tıp öğrencisi cihazlar hakkında yukarıdaki yorumları yapıyorlar.

Buna göre hangi öğrencilerin verdiği bilgiler doğrudur?

- A) Yalnız Uğur
B) Yalnız Ceyda
C) Burak ve Uğur
D) Uğur ve Ceyda
E) Burak ve Ceyda

12. Günümüzde LCD ve plazma ekranlar, televizyonlardan bilgisayarlara kadar birçok cihazda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu teknolojiler genellikle RGB renk pikselleriyle görüntü oluşturur ve çoğunlukla geniş, dikdörtgen ekran tasarımlarına sahiptir. Ayrıca, kullanıcıların günlük yaşantısında haber takibi, eğlence ve eğitim gibi alanlarda önemli rol oynamaktadır.

Buna göre, LCD ve plazma görüntüleme teknolojileri ile ilgili

- I. Her iki teknolojiye de görüntüler, temel renklerin birleşimiyle oluşur.
II. Tüm LCD ekranlar dokunmatik özelliğe sahiptir.
III. Plazma ekranlar genellikle daha küçük cihazlarda tercih edilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

13. Tıp alanında, ayrıntılı tanılama yapmak için kullanılan çeşitli görüntüleme cihazları aşağıda verilmiştir.

- I. MR (Manyetik Rezonans) cihazı
II. Bilgisayarlı tomografi cihazı
III. Ultrason cihazı

Buna göre verilen görüntüleme cihazlarında kullanılan alan veya dalga türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

	I	II	III
A)	X ışınları	Kızılötesi ışınlar	Ses dalgaları
B)	Ses dalgaları	X ışınları	Manyetik alan
C)	X ışınları	Ses dalgaları	Kızılötesi ışınlar
D)	Manyetik alan	X ışınları	Ses dalgaları
E)	Manyetik alan	Kızılötesi ışınlar	X ışınları

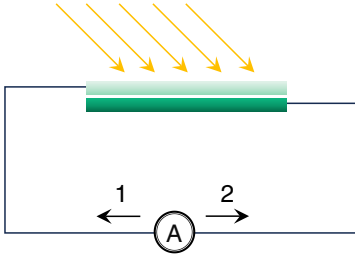
14. Aşağıda LCD ve plazma teknolojisi ile ilgili özellikler verilmiştir.

- I. Sıvı kristaller kullanılır.
- II. Elektrik akımının etkisi ile ışık saçır.
- III. Elektrik akımının etkisi ile ışığı büker.
- IV. Neon ve xenon gaz karışımları kullanılır.
- V. Floresan lambalar örnek olarak gösterilebilir.

Verilen özellikler LCD veya plazma teknolojisinde kullanıma durumuna göre hangi seçenekte doğru yerleştirilmiştir?

	LCD	Plazma
A)	I, II, III	IV, V
B)	II, III, IV	I, V
C)	I, III	II, IV, V
D)	I, II	III, IV, V
E)	II, IV	I, III, V

15. Güneş pilleri (fotovoltaik piller), yüzeylerine düşen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Bu dönüşüm, yapılarında bulunan P ve N tipi yarı iletken katmanlar sayesinde gerçekleşir. Güneş ışığından elektrik akımı elde etmeye yönelik bir güneş pili modeline ait elektrik devresi şekilde verilmiştir.



Buna göre

- I. Ampermetre üzerinden 2 yönünde elektrik akımı geçer.
- II. Güneş gören tarafta N tipi yarı iletken bulunmalıdır.
- III. Fotoelektrik olayı P tipi yarı iletken üzerinde gözlenir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

16. Diyot ve transistörlerle ilgili olarak

- I. Bacak sayıları aynıdır.
- II. Elektronik devrelerde kullanılırlar.
- III. Yapılarında yarı iletken malzeme bulunur.

verilenlerden hangileri iki devre elemanının da ortak özelliğidir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

17. Işık yayan diyot anlamına gelen ve aydınlatma amacı ile kullanılan türdeki LED'ler farklı renklerde ışık yayabilmektedir ve akkor ampullere göre birçok avantajı bulunmaktadır.

Buna göre

- I. ultraviyole ışık yayma,
- II. daha az enerji tüketimi,
- III. uzun ömürlü olma

özelliklerinden hangileri LED'lerin akkor ampullere göre avantajları arasında yer almaz?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I ve III

18. Yarı iletken malzemeler günümüzde başta elektronik olmak üzere bilimsel çalışmalardan enerji üretimine kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Yarı iletkenler, normal şartlar altında yalıtkan maddelerdir. Dışarıdan ısı, ışık, manyetik etki veya gerilim altında bırakıldıklarında iletken hâle geçebilmektedir.

Buna göre aşağıda verilen devre elemanlarından hangisinin yapısında yarı iletken malzemeler bulunmaz?

- A) Güneş pili
- B) Diyot
- C) LED
- D) Transformatör
- E) Transistör

19. Bir yarı iletken ile ilgili

- I. Normal şartlarda yalıtkandır.
- II. Dışarıdan ısı, ışık, manyetik etki veya gerilim altında bırakıldıklarında iletken hâle geçebilir.
- III. Sadece laboratuvarlarda üretilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

20. Güneş pilleri ile ilgili

- I. Çalışmasında fotoelektrik olay etkilidir.
- II. Elektron geçişi P ekleminden N eklemine doğrudur.
- III. Diğer bir adı da fotovoltaik pildir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

21. Yarı iletken malzemelerden elde edilen elektronik devre elemanları, modern teknolojiye geniş kullanım alanlarına sahiptir. Bu devre elemanlarından en çok kullanılanlarından ikisi diyot ve transistördür.

Buna göre

- I. Diyotlar, güç kaynaklarında alternatif akımı doğru akıma çevirmek için kullanılır.
- II. Transistörler, elektronik devrelerde sinyal güçlendirme ve anahtarlama amacıyla kullanılır.
- III. Diyotlar, sadece elektromanyetik dalgaların yayılmasını sağlamak amacıyla radyo vericilerinde kullanılır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

22. Aşağıdakilerden hangisi LED teknolojisinin kullanıldığı alanlara örnek olarak verilemez?

- A) Trafik lambalarının aydınlatılması
B) Akıllı telefon ekranlarının arka aydınlatması
C) Tüplü televizyonlar
D) Enerji tasarruflu iç mekân aydınlatmaları
E) Otomobillerde gündüz farı ve sinyal lambaları

23. Umay, okulda yaptığı bir sunumda, "cep telefonlarımızda kullandığımız işlemcilerin temel malzemesi aslında sıradan kumdur" ifadesini duyunca çok şaşırır. Merakını gidermek için kumun nasıl bir elektronik devre elemanına dönüştüğünü araştırmaya karar verir. Araştırmaları sonucunda kumun içeriğinde bulunan silisyumun saflaştırıldığını, kristal hâline getirildiğini ve yarı iletken devrelerde kullanıldığını öğrenir.

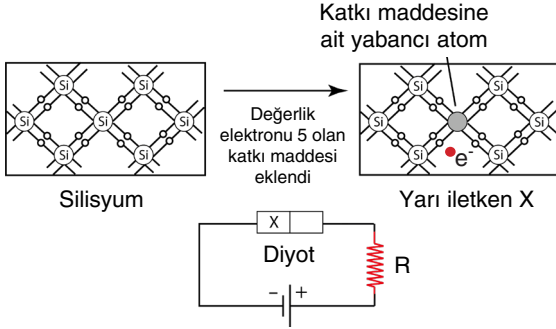
Umay'ın araştırmasına göre:

- Kumun içindeki silisyum, oksijenle bağlı hâledir ve doğrudan kullanılamaz.
- Endüstriyel işlemlerle saf hâle getirilir ve yarı iletken özellik kazandırılır.
- Katkılama (doping) işlemleriyle p-tipi veya n-tipi yarı iletken yapılır.
- Bu yarı iletkenler, transistör, diyot gibi devre elemanlarının temel yapı taşı oluşturur.

Umay'ın yaptığı araştırmaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kumdan elde edilen saf silisyum, işlemcilerde yarı iletken olarak kullanılabilir.
B) Kumun doğrudan elektronik devrelerde kullanılması mümkündür.
C) Silisyumun iletkenlik özelliği, içerisine katılan yabancı elementlerle değiştirilebilir.
D) Transistörler, p-tipi ve n-tipi yarı iletken malzemelerle üretilir.
E) Yarı iletken malzemeler sayesinde bilgi işleyen devreler yapılabilir.

24. Ali, okul laboratuvarında bir deney yapmaktadır. Öğretmeni ona bir silisyum kristaline katkı maddesi olarak 5 değerlikli bir element eklendiğinde serbest elektronun ortaya çıktığı bir yapıyı şekildeki gibi gösterir. Ardından bu yapıdan yapılmış bir diyot devresini gösterir.



Ali'nin gözlemlediği sistemle ilgili

- I. X maddesi n tipi yarı iletkenidir.
- II. Devrede verilen diyot akım geçmesine izin verir.
- III. Silisyuma değerlik elektronu 3 olan bir madde katılınsaydı, dirençten akım geçerdi.

yargılarından hangileri doğrudur? (Üretcin gerilimi diyotun bozulma geriliminden küçüktür ve deney sırasında üretcin kutupları değiştirilmemiştir.)

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

25. I. Tek yönlü elektrik akımı iletir.
II. Alternatif akımı doğru akıma çeviren devrelerde kullanılabilir.
III. İçerisinde sadece N tipi yarı iletken kullanılır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri diyotun özelliklerindendir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III

26. I. Fotoelektrik olayı sonucunda elektrik enerjisi üretilir.
II. Yapısında yarı iletken maddeler vardır.
III. Temiz enerji kaynağıdır.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Güneş pillerinin özelliklerindendir?

- A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III

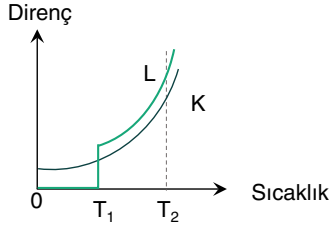
27. Normal bir iletken tel ve süper iletkenlik özelliği kazanan bir tel ile ilgili

- I. Süper iletkenin akım geçerken ısınmaya sebep olan enerji normal iletkenine göre daha azdır.
- II. Aynı potansiyel fark altında özdeş boyutlardaki iletken ve süper iletken telden, süper iletken telin etrafında daha büyük bir manyetik alan oluşur.
- III. Süper iletken özelliği kazanmış telin direnci sıcaklığı azaltıldıkça değişmez.

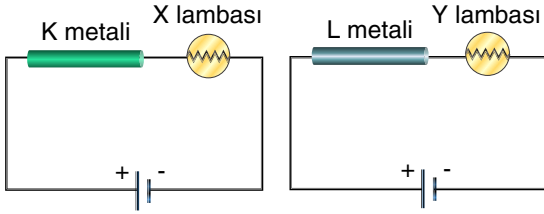
yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

28. K ve L metallerinin dirençlerine bağlı grafikleri şekilde verilmiştir.



K ve L metalleri kullanarak özdeş lambalar ve özdeş üreteçler ile şekildeki devreler oluşturuluyor.



Buna göre

- I. T_2 sıcaklığında X lambasının parlaklığı Y lambasının parlaklığından fazladır.
- II. T_1 sıcaklığının altındaki sıcaklıkta Y lambası daha parlak yanar.
- III. T_1 sıcaklığında L metalinin üzerinden geçen akım şiddeti daha büyük olur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

29. Bir alaşımın kritik sıcaklığı T olarak ölçülüyor.

Buna göre basınç sabit tutulup sıcaklık T'nin altına düşürülürse alaşım için

- I. Alaşım elektrik akımına karşı direnç göstermez.
- II. Manyetik alana bırakılınca manyetik alanı iterek uzaklaşır.
- III. Üzerinden akım geçirilince sıcaklığı değişmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

30. Süperiletken maddelerin temel fiziksel özellikleri, onların teknolojik uygulamalarda tercih edilmesini sağlar.

Buna göre süper iletkenlerin teknolojik açıdan ön plana çıkmaları

- I. Kritik sıcaklığın altında elektrik akımını kayıpsız iletmeleri
- II. Kritik sıcaklığın altında içlerinde güçlü manyetik alan oluşturabilmeleri
- III. Oda sıcaklığında süperiletkenlik özelliği gösterebilmeleri

özelliklerinden hangilerinin sonucudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

31. Maddenin direnci arttıkça elektriksel enerjideki kayıp da artmaktadır. Bazı maddeler, belli bir sıcaklık değerinin altında elektriksel direnç göstermemektedir. Elektriksel direnci sıfır olan maddelere süper iletken denir. Süper iletkenlerin insanoğlu için büyük bir önemi vardır. En önemli avantajları, enerji kayıplarını azaltarak enerji tasarrufu sağlamalarıdır.

Buna göre aşağıda verilen sistemlerden hangisinin yapısında süper iletken malzemeler bulunmaz?

- A) Parçacık hızlandırıcı
B) Maglev treni
C) MR cihazı
D) Manyetik güç depolama birimi
E) Transistör

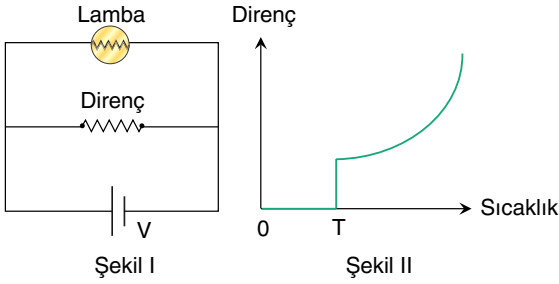
32. Süper iletkenler ile ilgili verilen

- I. Diyamanyetik özellik gösterirler.
- II. Enerji tasarrufu sağlarlar.
- III. Parçacık hızlandırıcılarda kullanılırlar.

özelliklerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

33. Bir lamba, direnç, iç direnci önemsiz üreteç ve iç direnci önemsiz iletken teller ile oluşturulmuş bir elektrik devresi Şekil I'de dirence ait direnç-sıcaklık grafiği Şekil II'de verilmiştir.



Dirençin süper iletkene dönüştüğü sıcaklık T olduğuna göre

- I. Lambanın ışık verebilmesi için direncin sıcaklığı T'den küçük olmamalıdır.
- II. Direncin sıcaklığı azaltıldıkça lamba parlaklığı artar.
- III. T sıcaklığında olan direncin sıcaklığının artması ışık vermekte olan lambanın parlaklığını etkilemez.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

34. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi süper iletkenlik teknolojisine dayalı bir kullanım alanı değildir?

- A) Maglev trenleri
B) Manyetik rezonans görüntüleme (MR) cihazları
C) Süper hızlı bilgisayar işlemcileri
D) Ev tipi elektrikli ısıtıcılar
E) Parçacık hızlandırıcılar

35. Süper iletkenlik, bazı maddelerin özel şartlarda elektriksel direncinin tamamen sıfır olduğu özel bir fiziksel durumdur. Bu özellik sayesinde süper iletken maddeler elektrik enerjisini kayıpsız iletebilir.

Buna göre

- I. Süper iletkenlik, maddenin kritik sıcaklık adı verilen belirli bir sıcaklığın altına düşmesiyle ortaya çıkar.
- II. Süper iletkenler, oda sıcaklığında çalıştıkları için enerji verimliliği sağlar.
- III. Süper iletken maddeler manyetik alanları dışlayarak Meissner etkisi gösterir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

36. Aşağıdakilerden hangisi süper iletkenlerin teknolojiye doğrudan kullanım alanlarından biri değildir?

- A) MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme) cihazlarında güçlü manyetik alanlar oluşturmak
B) Maglev trenlerinde sürtünmesiz hareket sağlamak
C) Süper hızlı bilgisayar işlemcileri üretmek
D) Elektrik enerjisinin kayıpsız iletimi için iletim hatlarında kullanmak
E) Güneş panellerinde ışık soğurma verimini artırmak

37. Bilim insanları, bazı maddelerin çok düşük sıcaklıklarda olağan dışı özellikler kazandığını keşfetmiştir. Bu maddeler belirli bir sıcaklığın (kritik sıcaklık) altına soğutulduklarında elektriksel dirençlerini tamamen kaybeder. Bu duruma süperiletkenlik denir. Ayrıca, süperiletkenler belirli koşullarda manyetik alanları dışlayabilir. Bu özellik, mıknatısların süperiletken yüzeyler üzerinde havada durmasını mümkün kılar.

Aşağıdakilerden hangisi bir maddenin süperiletken hale geçtiği koşullarda gerçekleşen durumlardan biridir?

- A) Maddenin sıcaklığı arttıkça elektriksel direnci sıfıra iner.
- B) Süperiletken bir madde her sıcaklıkta manyetik alanı tamamen dışlar.
- C) Elektrik akımı süperiletken maddede enerji kaybı olmadan dolaşabilir.
- D) Direnç sıfır olsa bile süperiletken bir madde üzerinden akım geçmez.
- E) Süperiletkenlik, yalnızca yüksek sıcaklıklarda gözlemlenebilir.
38. Bir tekstil firması, su tutmayan ve kendini temizleyebilen yeni nesil kıyafetler üretmektedir. Bu ürünlerde kumaş yüzeyine uygulanan nano kaplamalar sayesinde kir ve su damlaları kumaşın içine nüfuz etmeden yüzeyden akıp gitmektedir. Bu teknoloji, lotus çiçeğinin yapraklarında gözlemlenen doğal bir olaydan esinlenerek geliştirilmiştir.

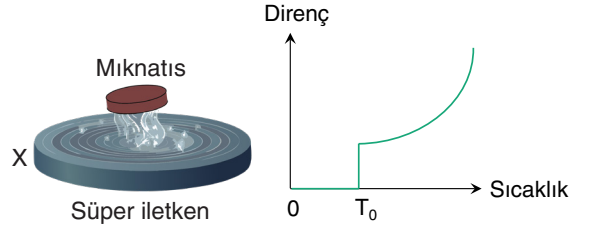
Buna göre

- I. Nanoteknoloji, maddenin atomik ve moleküler düzeyde yapılandırılmasına olanak sağlar.
- II. Nano ölçekli malzemeler, makro boyuttaki hallerine göre farklı fiziksel ve kimyasal özellikler gösterebilir.
- III. Nanoteknoloji sadece elektronik cihazlarda değil, tekstil ve sağlık gibi alanlarda da kullanılmaktadır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
- D) II ve III E) I, II ve III

39. Bazı maddeler çok düşük sıcaklıklarda farklı elektriksel özellikler gösterebilir. Bu maddeler belirli koşullarda özel teknolojik uygulamalarda kullanılabilir. Bu durumlarda elektriksel dirençleri sıcaklığa bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve bazı olağanüstü fiziksel etkiler gözlemlenebilir.



Yukarıda, sıvı azotla soğutulan X maddesinin üzerine yerleştirilen mıknatısın havada asılı kaldığı gözlenmiştir. Aynı maddenin sıcaklığa bağlı direnç grafiği de verilmiştir.

Buna göre

- I. Sıvı azotun sıcaklığı T_0 dan küçüktür.
- II. X maddesi parçacık hızlandırıcılarda ve süperiletken güç kablolarında kullanılabilir.
- III. T_0 dan yüksek sıcaklıklarda, madde üzerinden akım geçtiğinde ısı oluşur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
- D) I ve III E) I, II ve III

40. Nano bilim ile ilgili

- I. Maddenin nano (10^{-9} m) boyuttaki fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler.
- II. Nanobilim sayesinde daha hafif, dayanıklı ve işlevsel malzemeler geliştirilebilir.
- III. Nanobilim alanında çalışan bilim insanlarının, nano boyuttaki maddeyi işleyip kullanılabilir hâle getirmeleriyle ortaya çıkan uygulamalara nanoteknoloji denir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
- D) II ve III E) I, II ve III

41. Süper iletken maddelerle ilgili

- I. Elektriksel direnci maddenin sıcaklığına bağlıdır.
- II. Diyamanyetik özellik gösterir.
- III. Sadece kritik sıcaklık değerinin üstünde süper iletkenlik özelliği gösterir.

Özelliklerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

42. Süper iletken maddeler manyetik itme kuvveti (Meissner etkisi) oluşturur.

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde, doğrudan süper iletkenlerin Meissner etkisinden faydalanılmıştır?

- A) LED aydınlatmalar
B) Güneş pilleri
C) Parçacık hızlandırıcılar
D) MAGLEV treni
E) Plazma televizyonlar

43. Ayak yapılarının özelliklerinden dolayı kertenkeleler yüzeylere daha kolay tutunurlar. Lotus çiçeği ise kendi kendini temizleme özelliğine sahip bir bitkidir.

Kertenkele ve lotus çiçeğinin bu özelliklerinden esinlenerek nanoteknoloji uzmanları tarafından aşağıdaki ürünlerden hangileri geliştirilmiş olabilir?

	Kertenkele	Lotus Çiçeği
A)	Güneş pili	Karbon nanotüp
B)	Isı transfer malzemesi	Islanmayan kumaş
C)	Yeni nesil yapıştırıcı	Islanmayan kumaş
D)	Yeni nesil yapıştırıcı	Katlanabilir ekran
E)	Kir tutmayan yüzey	Nano levhalar

44. Nanomalzemeler, hayatın ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Günümüz koşullarında daha az enerji harcayan, daha az yer kaplayan, daha hızlı ve daha verimli ürünlere duyulan ihtiyaç artmaktadır. Nanomalzemeler; başta elektronik, tıp, havacılık, uzay, tarım, savunma, enerji, tekstil, boya ve bilgisayar olmak üzere birçok farklı alanda kullanılmaktadır.

Buna göre aşağıda verilen sistemlerden hangisinde nanomalzemeler bulunmaz?

- A) Boya sanayisinde leke tutmayan boyaların üretiminde
B) Tekstil alanında yanmayan kumaşlar üretilmesinde
C) Yapay organlar üretiminde
D) Hedeflendirilmiş ilaç taşıma sistemlerinin üretiminde
E) Işık yayan diyot üretiminde

45. Nanomalzemeler ile ilgili verilen

- I. Tıp, uzay, havacılık vb. alanlarda kullanılırlar.
- II. Daha az yer kaplama, daha hızlı ve verimli ürünler oluşturmak amacıyla kullanılırlar.
- III. Büyük boyutlu yapılara göre nanoboyutlu yapılarda elektriksel, optik, mekanik özellikler farklıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

46. Nano malzemeler ile ilgili olarak

- I. Çok küçük yapıda olmaları onları daha işlevsel hale getirir.
- II. Nano boyutlara inildiğinde maddelerin elektriksel, optik ve manyetik özellikleri değişebilir.
- III. Nano malzemeler yalnızca tıp alanında kullanılabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

47. Nanomalzemeler, küçük boyutları sayesinde çok çeşitli teknolojik alanlarda kullanılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi nanomalzemelerin kullanım alanlarından biri değildir?

- A) Antibakteriyel tekstil ürünlerinin üretimi
- B) Güneş pillerinin verimini artırma
- C) Bilgisayar yazılımlarının program kodlarını küçültme
- D) Gıda ambalajlarının raf ömrünü uzatacak şekilde tasarlanması
- E) Kanseri hücrelerinin hedeflenerek tedavisinde kullanılması

48. Nanoteknoloji, maddenin nanometre boyutlarındaki hâlini inceleyen bir alandır. Bu boyutlara indirilen malzemeler, normalde sahip olmadıkları ilginç fiziksel ya da kimyasal özellikler kazanabilir. Elektriksel iletkenlik, mekanik esneklik, optik özellikler gibi pek çok alanda bu değişim gözlemlenebilir. Bu yüzden nanomalzemeler, elektronik, tıp, enerji ve malzeme bilimi gibi alanlarda yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi nano boyuta indirgenen malzemelerde gözlemlenecek özgün özelliklerden biri değildir?

- A) Nano boyuttaki altın tanesinin kırmızı renk göstermesi
- B) Nano boyuttaki bakırın saydam hâle gelmesi
- C) Nano boyutta alüminyumun yanıcı özellik göstermesi
- D) Nano boyutta seramiğin daha kolay kırılır hâle gelmesi
- E) Karbon atomlarının oluşturduğu malzemenin esnek ve iletken olması

49. Nanomalzemeler, nanoteknolojinin gelişmesiyle birlikte farklı sektörlerde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Malzemenin çok küçük boyutlara indirilmesi, onun fiziksel özelliklerini değiştirerek yeni kullanım alanları ortaya çıkarabilir. Bu durum, bilim insanlarının ve mühendislerin daha işlevsel, akıllı ve çevreye duyarlı ürünler tasarlamasına olanak tanımaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi nanoteknolojinin günlük hayata sunduğu uygulamalardan biri olarak gösterilemez?

- A) Kendi kendini temizleyebilen duvar ve cam yüzeyler
- B) Kırışmayan kumaşlar ve leke tutmayan halılar
- C) Hastalıkları tanıyıp tedavi eden tıbbi nano robotlar
- D) Tansiyon ölçen aletler
- E) Gemi yüzeyine yosun yapışmasını engelleyen özel kaplamalar

50. Nanoteknoloji ile ilgili olarak

- I. Nano boyutlar optik mikroskopla gözlemlenebilir.
- II. Doğayı inceleyip, teknolojiyi geliştirme imkanı sağlar.
- III. Fizik bilimi ve nano teknoloji arasında karşılıklı gelişim ilişkisi vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III

51. Nanomalzemelerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Elektronik, tıp, havacılık, uzay, tarım, savunma, tekstil vb. alanlarda kullanılır.
- B) Bir maddenin sadece boyutunu değiştirerek kimyasal ve fiziksel özelliğini değiştirebiliriz.
- C) Maddenin çekirdeğini değiştirme olanağı sağlanır.
- D) Yeni elektrik ve ısı iletkenliğine sahip maddeler üretebilir.
- E) Leke tutmayan kumaşlar üretilir.

52. Işığın uyarılmış emisyon yoluyla şiddetlendirilmesini sağlayan cihazdan yayınlanan ışınlar LASER ışınları olarak adlandırılır.

Buna göre

- I. Belli bir yöne odaklandırılamazlar.
- II. Tek renklidirler.
- III. Kar, yağmur, sis vb. doğa olaylarından etkilenirler.

özelliklerinden hangileri LASER ışınlarına aittir?

- A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

53. Elektromanyetik spektrumdaki ışınlardan farklıdır. Bu ışınlar, doğada kendiliğinden oluşmaz. Eşit dalga boyu, eşit frekanslı, aynı fazlı ve aynı yönlü ışık demetleridir. Bu nedenle görünür ışığa göre daha tutarlıdır. Aynı fazlı fotonlardan meydana geldiği için bir noktaya odaklanabilmektedir. Bu ışınlar, odaklı ışık demetleri olduğu için uzak mesafelere dağılmadan gidebilmektedir.

Parçada özellikleri verilen teknoloji aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Diyet B) LCD C) LASER
D) Plazma E) LED

54. LASER ışınlarının tıpta kullanılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Işık hızından yavaş yayılması
- B) Renk tayfı genişliğinin fazla olması
- C) Düşük yoğunlukta enerji taşıması
- D) Enerjiyi küçük alana yoğunlaştırabilmesi
- E) Gözle görülmemesi

55. LASER ışını ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) LASER ışınları koherent (eş fazlı) dalgalardan oluşur.
- B) LASER ışınları tek renkli (monokromatik) yapıdadır.
- C) LASER ışınları düzensiz yönlerde yayılır.
- D) LASER ışınları yüksek yoğunlukta enerji taşır.
- E) LASER ışınlarının doğrusal yayılım özelliği vardır.

56. Bir atom, enerji alarak daha yüksek bir enerji seviyesine geçebilir. Bu hâle uyarılmış atom denir. Uyarılmış hâlde çok kısa bir süre kalan elektron, daha düşük bir enerji seviyesine dönerken foton yayabilir. Bu yayılma, dışardan etki olmadan gerçekleşirse kendiliğinden ışıma olarak adlandırılır. Eğer dışarıdan bir foton etkisiyle gerçekleşirse, bu durum uyarılmış ışıma olur. Bu prensip, LASER ışığının elde edilmesinde temel mekanizmadır.

LASER ışığının oluşumu ile ilgili

- I. Uyarılmış atomlar, aynı enerjiye sahip fotonlarla bombardımana tutulduğunda aynı frekansta foton yayabilir.
- II. Uyarılmış ışıma, uyarılmış atomlara gelen fotonlarla tetiklenen bir süreçtir.
- III. Tersine birikim, atomların uyarılmış hâlde yoğunluk oluşturmalarıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

57. LASER ışınlarının elde edilmesi sürecinde

- I. Uyarılmış atomlar, enerjilerini foton yayarak daha düşük enerji seviyelerine kendiliğinden dönerler.
- II. Uyarılmış atom sayısı temel enerji seviyesindeki atom sayısından daha fazla olmalıdır.
- III. Yayılan fotonlar, diğer uyarılmış atomlarla etkileşime girerek kendileriyle aynı fazda, aynı yönde ve aynı frekansta yeni fotonların yayılmasını tetikler.

olaylarından hangileri gerçekleşir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

58. Melis, fizik projesi için lazer teknolojisini araştırmaktadır. Projesinde lazer ışığının nasıl oluştuğunu, hangi özelliklere sahip olduğunu ve hangi alanlarda kullanıldığını açıklaması gerekmektedir. Araştırmaları sırasında, LASER ışığının yüksek yoğunluklu ve tek renkli ışıklardan oluştuğunu, cerrahi operasyonlardan CD okuyuculara kadar pek çok alanda kullanıldığını öğrenir. Ayrıca LASER ışığının Ay'a kadar olan mesafeyi ölçmede bile kullanıldığını fark eder.

Melis'in araştırmalarına göre LASER ışığıyla ilgili

- I. LASER ışığı, uyarılmış ışımaya yöntemiyle elde edilir.
- II. LASER ışınları dağılmadan ilerleyerek uzak mesafelerde hassas ölçümler yapılmasına olanak sağlar.
- III. LASER ışığı, atmosfer koşullarından (bulut, sis, yağmur) etkilenmediği için her koşulda kullanılabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

59. Aşağıdakilerden hangisi LASER ışınlarının teknolojik kullanım alanlarından biri değildir?

- A) Fiber optik iletişim
B) Barkod okuyucular
C) Röntgen çekimi
D) CD/DVD/Blu-ray okuyucular
E) Hassas kesim ve delme işlemleri

60. Aşağıdakilerden hangisi LASER ışınlarının özelliklerinden değildir?

- A) Aynı frekansa ve dalga boyuna sahiptirler.
B) Sapma miktarları azdır.
C) Tek renklidirler.
D) Katı maddeleri delme ve kesme özelliğine sahiptirler.
E) Doğada kendiliğinden oluşabilir.

61. I. Televizyon kumandalarında
II. Fiber optik iletişimde
III. Metalleri kesmede
IV. Böbrek taşıyı yok etmede

Yukarıda verilen durumların hangilerinde LASER ışınları kullanılır?

- A) Yalnız III B) I ve II C) III ve IV
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

CEVAP ANAHTARI FİZİK

AYT TARAMA TESTİ-1									
1. C	2. B	3. E	4. B	5. B	6. C	7. A	8. A	9. E	10. C
11. E	12. D	13. A	14. D	15. D	16. C	17. E	18. D	19. D	20. C
21. B	22. A	23. C	24. D	25. C	26. B	27. B			

AYT TARAMA TESTİ-2									
1. E	2. D	3. E	4. B	5. D	6. C	7. B	8. A	9. A	10. B
11. D	12. A	13. E	14. C	15. D	16. B	17. D	18. D	19. C	20. A
21. E	22. D	23. D	24. B	25. C	26. C	27. E			

AYT TARAMA TESTİ-3									
1. B	2. E	3. E	4. C	5. C	6. D	7. C	8. C	9. A	10. C
11. C	12. C	13. D	14. D	15. B	16. C	17. D	18. A	19. E	20. E
21. B	22. B	23. C	24. E	25. C	26. B	27. C	28. D	29. C	30. D
31. D	32. D	33. B	34. C	35. A	36. D	37. C	38. E	39. C	

AYT TARAMA TESTİ-4									
1. B	2. C	3. E	4. E	5. B	6. D	7. B	8. C	9. D	10. B
11. E	12. D	13. C	14. C	15. B					

AYT TARAMA TESTİ-5									
1. C	2. D	3. A	4. A	5. C	6. E	7. C	8. C	9. C	10. D
11. C	12. D	13. B	14. B	15. C	16. E	17. A	18. B	19. B	20. C
21. A	22. D								

AYT TARAMA TESTİ-6									
1. B	2. E	3. C	4. B	5. B	6. E	7. B	8. E	9. B	10. A
11. E	12. D	13. A	14. D	15. A	16. C	17. B	18. B	19. D	20. C
21. C	22. C	23. C	24. A	25. C	26. D	27. D	28. C	29. D	

AYT TARAMA TESTİ-7									
1. C	2. E	3. A	4. B	5. B	6. D	7. C	8. C	9. B	10. C
11. D	12. B	13. C	14. A	15. D	16. C	17. C	18. C	19. D	20. D
21. C	22. E	23. A	24. E	25. D	26. E	27. D	28. B	29. C	30. E
31. E	32. D	33. D	34. C	35. D	36. E	37. B	38. A	39. C	40. B
41. B	42. A	43. E	44. A						

AYT TARAMA TESTİ-8							
1. D	2. E	3. D	4. A	5. D	6. D	7. C	8. A

AYT TARAMA TESTİ-9									
1. C	2. C	3. B	4. E	5. A	6. C	7. A	8. C	9. C	10. A
11. A	12. B	13. E	14. E	15. A	16. D	17. D	18. E	19. D	20. D
21. B	22. D	23. A	24. B						

AYT TARAMA TESTİ-10									
1. D	2. C	3. E	4. B	5. D	6. A	7. E	8. B	9. C	10. B
11. B	12. A	13. E	14. E	15. C	16. A	17. D	18. D	19. A	20. B
21. C	22. D								

AYT TARAMA TESTİ-11									
1. E	2. C	3. C	4. B	5. C	6. E	7. B	8. E	9. A	10. E
11. B	12. A	13. E	14. D	15. C	16. C	17. E	18. C	19. D	20. E
21. A	22. C	23. D	24. D	25. D	26. E	27. A	28. B	29. E	30. D
31. A	32. E	33. C	34. B	35. E	36. A	37. D	38. E	39. E	40. B
41. D	42. E	43. C							

AYT TARAMA TESTİ-12									
1. A	2. E	3. A	4. C	5. D	6. D	7. C	8. E	9. B	10. C
11. A	12. B	13. C	14. C	15. E	16. E	17. C	18. B	19. D	20. A
21. D	22. E	23. C	24. D	25. B	26. E	27. B	28. D		

AYT TARAMA TESTİ-13									
1. C	2. D	3. C	4. A	5. A	6. E	7. C	8. E	9. C	10. C
11. E	12. A	13. C	14. E	15. E	16. A	17. A	18. E	19. C	20. D
21. A	22. A	23. D	24. E	25. C	26. C	27. C	28. C	29. D	30. B
31. D	32. A	33. B	34. D	35. C	36. C	37. C	38. D	39. D	40. B
41. A									

AYT TARAMA TESTİ-14									
1. D	2. C	3. A	4. E	5. C	6. C	7. E	8. E	9. C	10. B
11. D	12. E	13. C	14. B	15. D	16. D	17. A	18. D	19. C	20. B
21. D	22. E	23. E	24. A	25. C	26. C	27. E	28. E	29. A	30. D
31. D	32. E								

AYT TARAMA TESTİ-15

1. C	2. E	3. A	4. C	5. C	6. E	7. B	8. C	9. C	10. E
11. C	12. C	13. C	14. C	15. E	16. B	17. E	18. A	19. B	20. C
21. B	22. D	23. B	24. C	25. B	26. B	27. D	28. E	29. C	30. D
31. D	32. E	33. B	34. C	35. E	36. C	37. C	38. E	39. E	40. D
41. C	42. C								

AYT TARAMA TESTİ-16

1. C	2. C	3. E	4. C	5. B	6. B	7. A	8. E	9. C	10. D
11. A	12. A	13. D	14. C	15.. B	16. D	17. A	18. D	19. B	20. C
21. D	22. C	23. B	24. C	25. B	26. E	27. E	28. E	29. E	30. A
31. E	32. E	33. C	34. D	35. E	36. E	37. C	38. E	39. E	40. E
41. B	42. D	43. C	44. E	45. E	46. D	47. C	48. D	49. D	50. C
51. C	52. D	53. C	54. D	55. C	56. E	57. E	58. B	59. C	60. E
61. D									